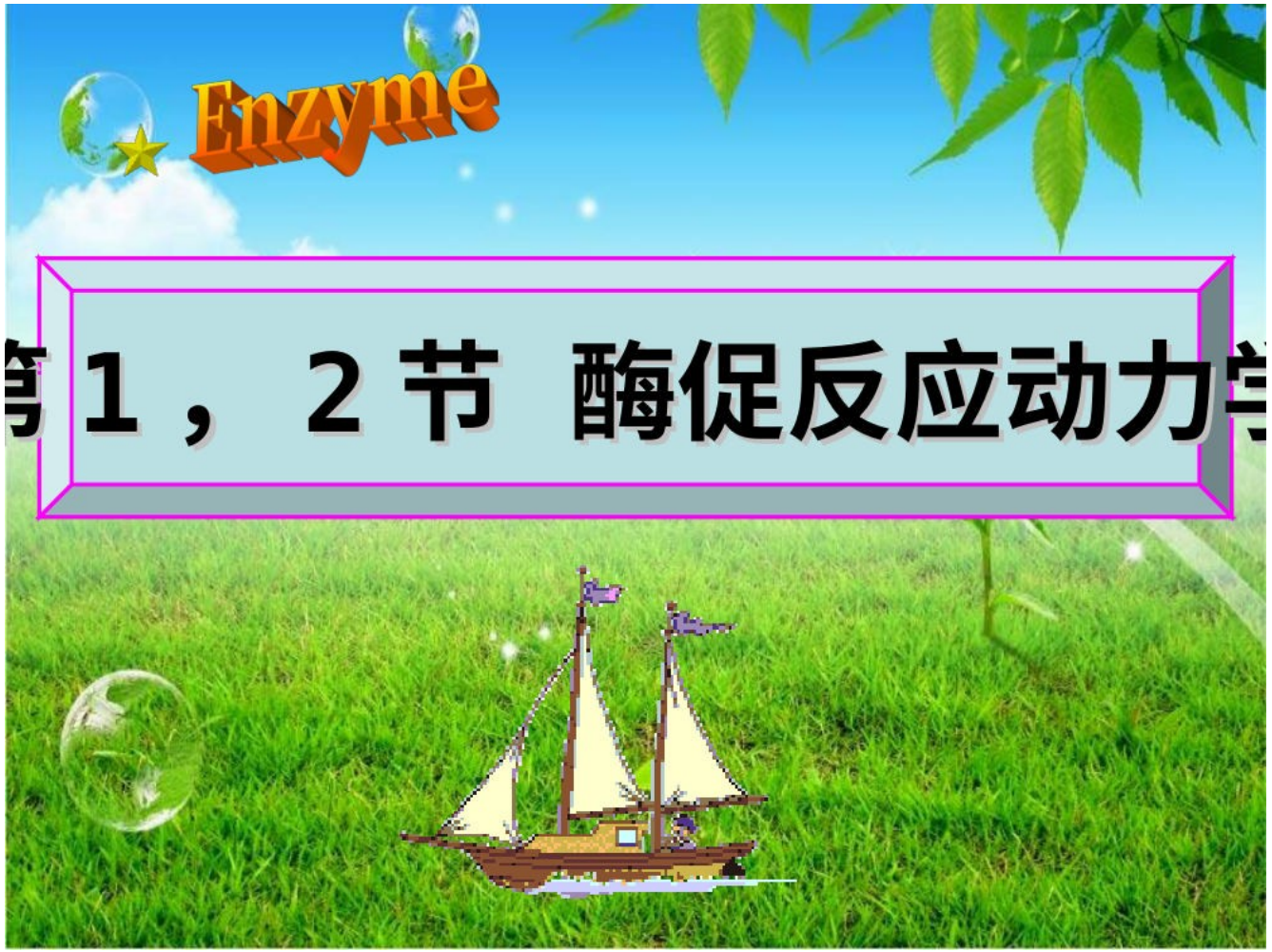
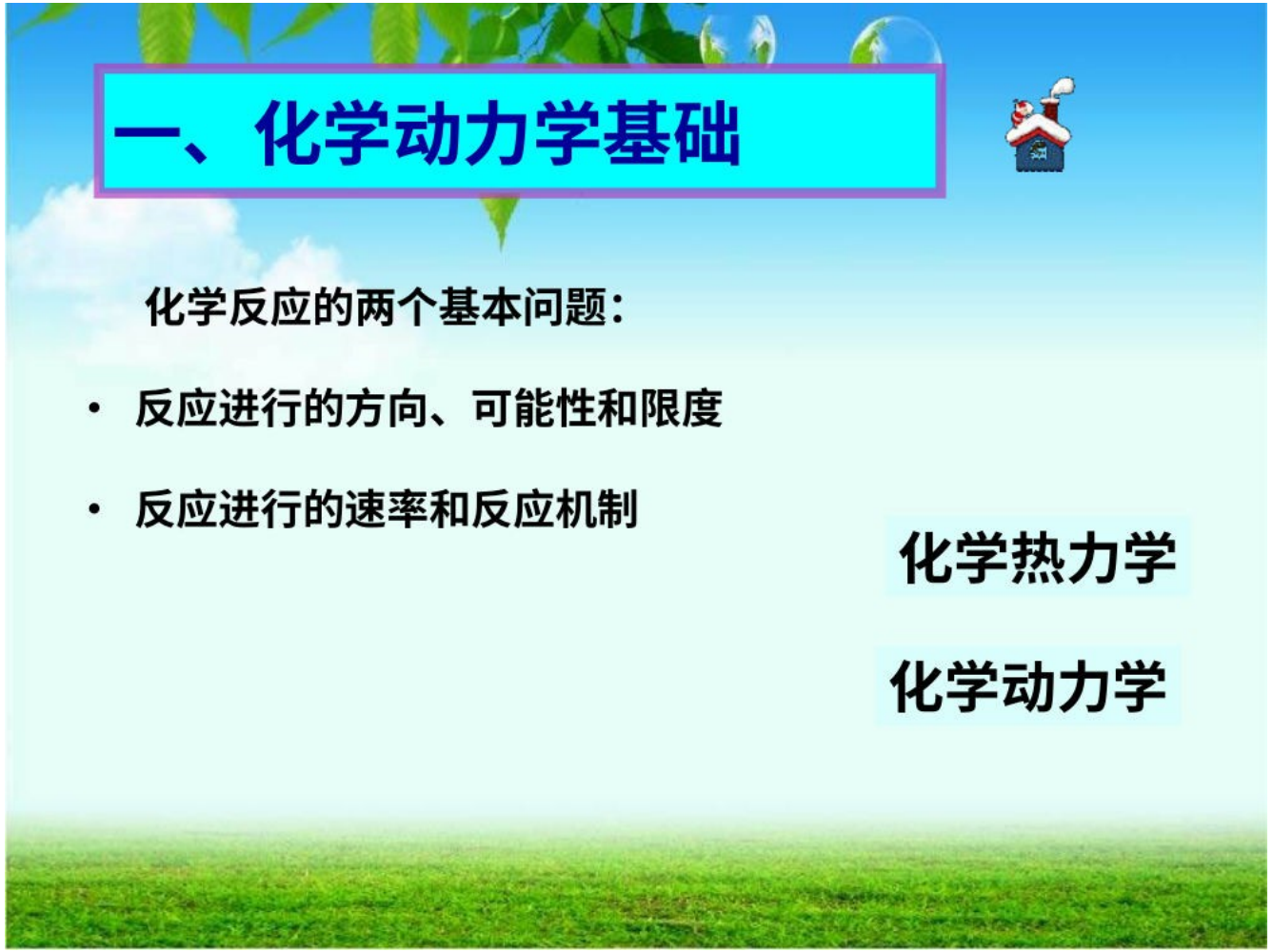
第 1 ， 2



来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「第 1 ， 2」。看图时先抓：第 1 ， 2 节酶促反应动力学 节酶促反应动力学。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
第 1 ， 2 节酶促反应动力学 节酶促反应动力学
【要点】
・第 1 ， 2 节酶促反应动力学 节酶促反应动力学

化学反应的两个基本问题：



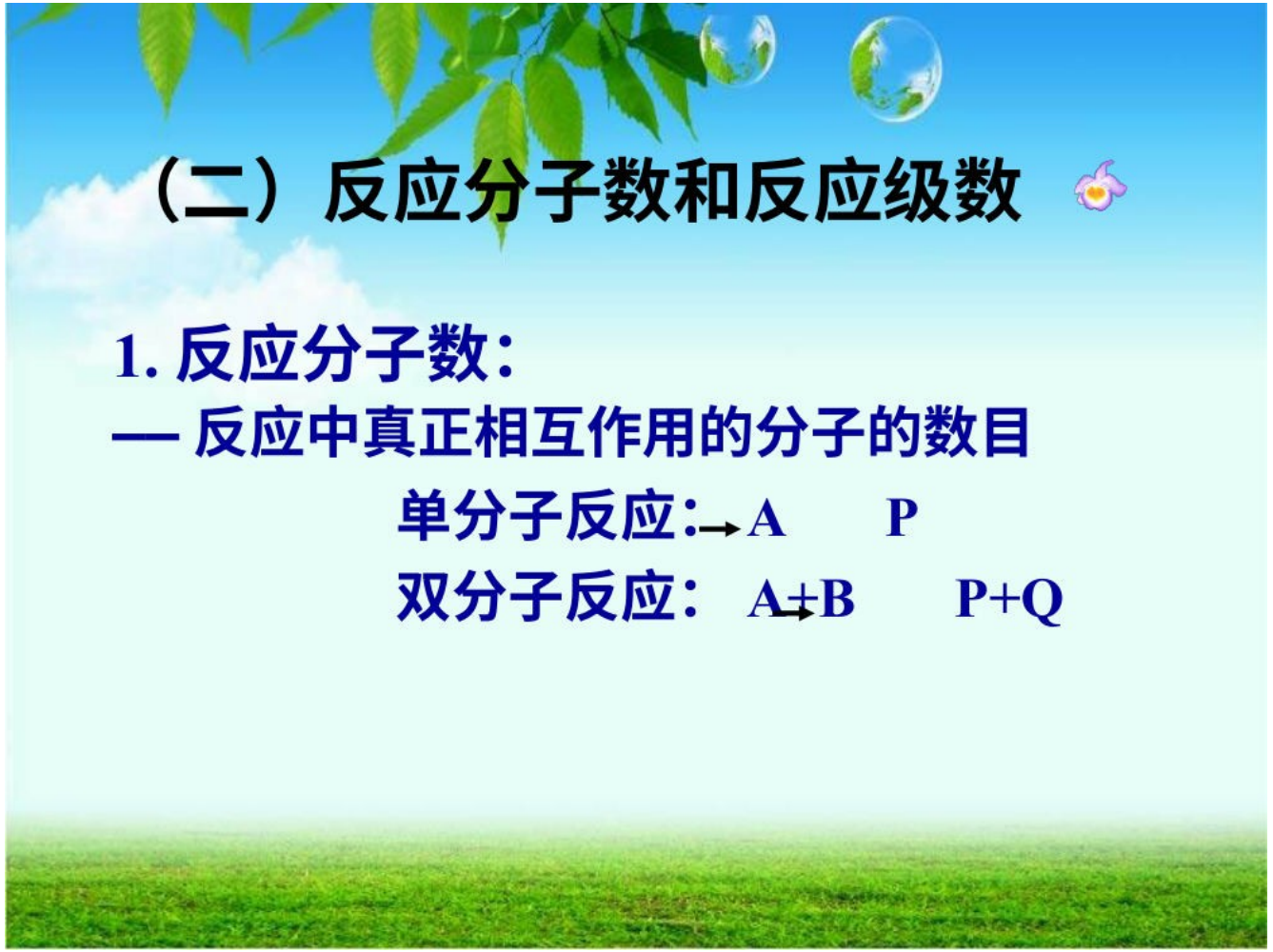
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「化学反应的两个基本问题：」。看图时先抓：化学反应的两个基本问题： • 反应进行的方向、可能性和限度 • 反应进行的速率和反应机制 一、化学动力学基础 化学热力学 化学动力学。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
化学反应的两个基本问题： • 反应进行的方向、可能性和限度 • 反应进行的速率和反应机制 一、化学动力学基础 化学热力学 化学动力学
【要点】
• 化学反应的两个基本问题： • 反应进行的方向、可能性和限度 • 反应进行的速率和反应机制 一、化学动力学基础 化学热力学 化学动力学

（一）反应速率及其测定



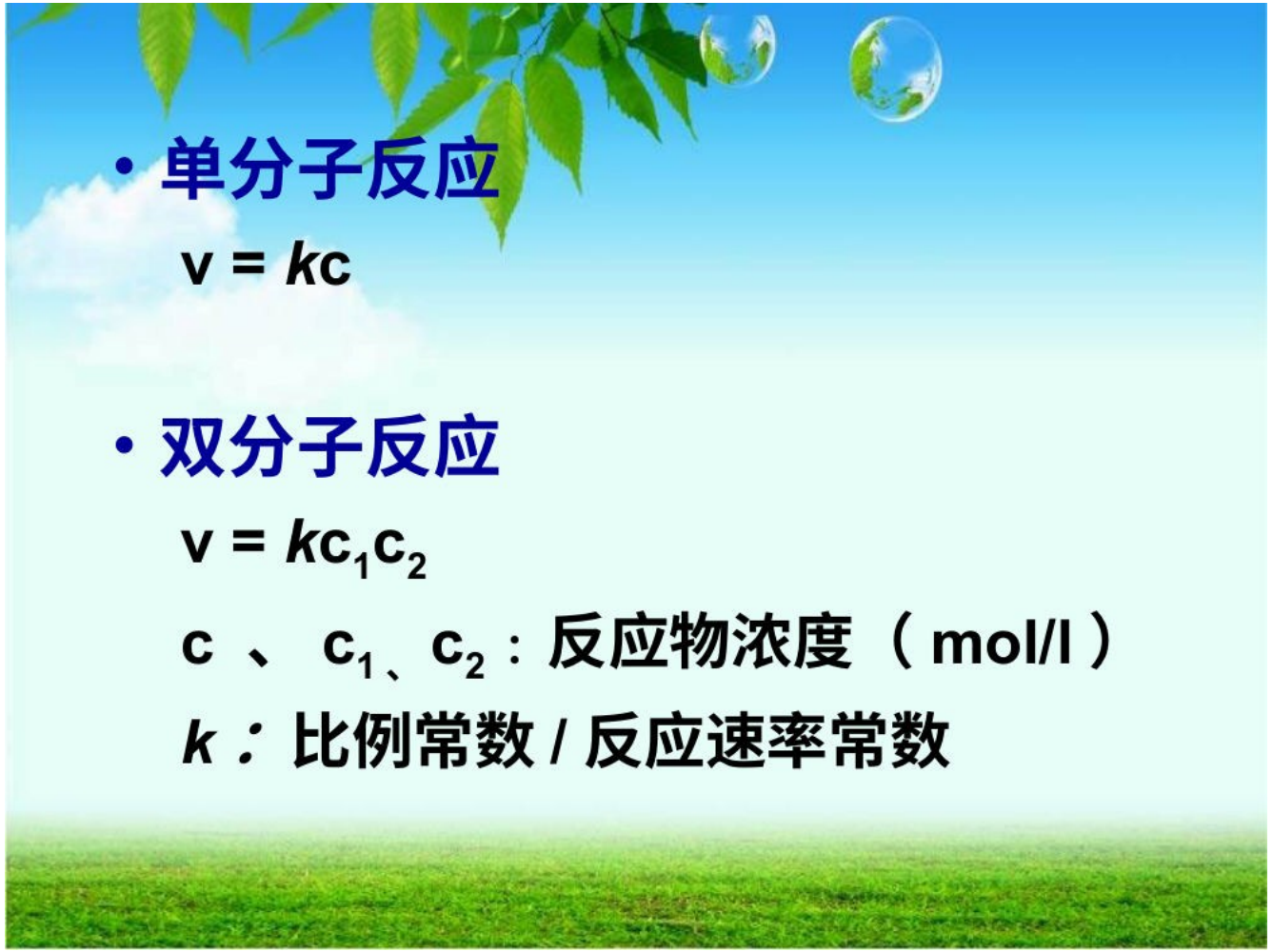
来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（一）反应速率及其测定」。看图时先抓：（一）反应速率及其测定 —— 以单位时间内反应物或生成物 浓度的改变来表示。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（一）反应速率及其测定 —— 以单位时间内反应物或生成物 浓度的改变来表示。
【要点】
- （一）反应速率及其测定 —— 以单位时间内反应物或生成物 浓度的改变来表示

（二）反应分子数和反应级数



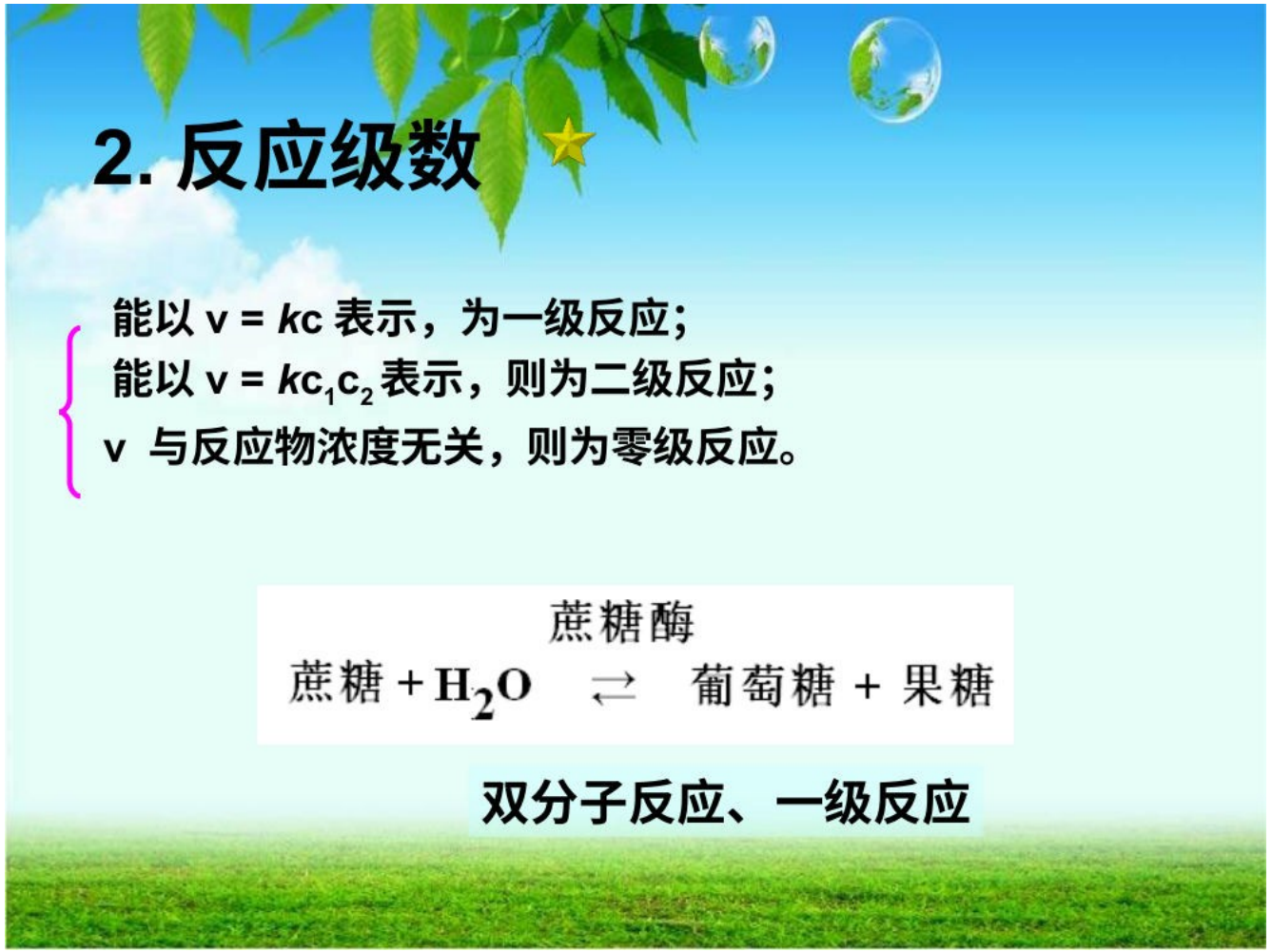
来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（二）反应分子数和反应级数」。看图时先抓：（二）反应分子数和反应级数 1. 反应分子数： —— 反应中真正相互作用的分子的数目 单分子反应： A P 双分子反应： A+B P+Q 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（二）反应分子数和反应级数 1. 反应分子数： —— 反应中真正相互作用的分子的数目 单分子反应： A P 双分子反应： A+B P+Q
【要点】
• （二）反应分子数和反应级数 1. 反应分子数： —— 反应中真正相互作用的分子的数目 单分子反应： A P 双分子反应： A+B P+Q

• 单分子反应



来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「• 单分子反应」。看图时先抓：• 单分子反应 v = kc • 双分子反应 v = kc1c2 c 、 c1 、 c2 ： 反应物浓度（ mol/l ） k ： 比例常数 / 反应速率常数。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
• 单分子反应 v = kc • 双分子反应 v = kc1c2 c 、 c1 、 c2 ： 反应物浓度（ mol/l ） k ： 比例常数 / 反应速率常数
【要点】
• • 单分子反应 v = kc • 双分子反应 v = kc1c2 c 、 c1 、 c2 ： 反应物浓度（ mol/l ） k ： 比例常数 / 反应速率常数

2. 反应级数



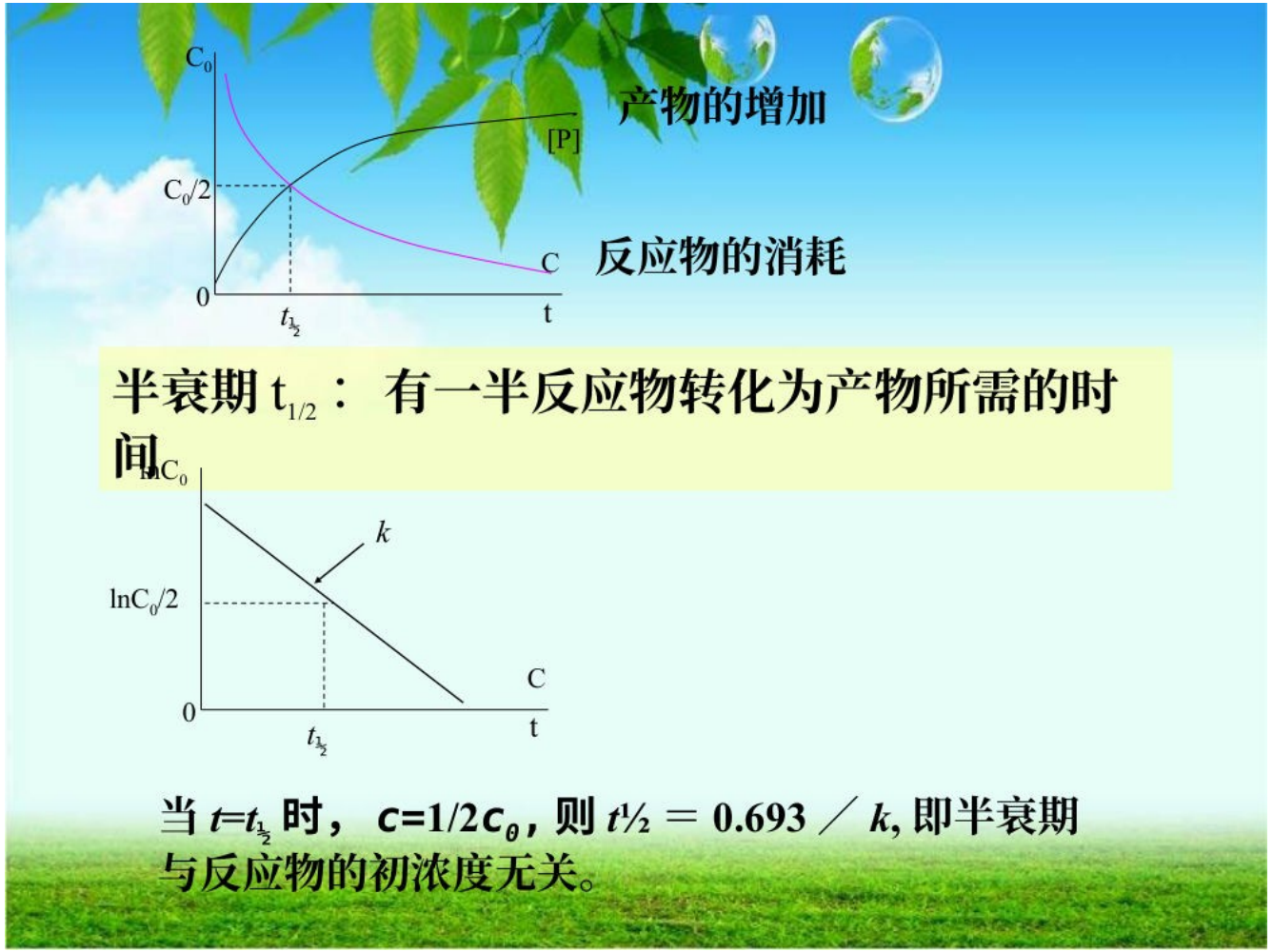
来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「2. 反应级数」。看图时先抓： 2. 反应级数 能以 v = kc 表示，为一级反应；能以 v = kc1c2 表示，则为二级反应； v 与反应物浓度无关，则为零级反应。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
2. 反应级数 能以 v = kc 表示，为一级反应； 能以 v = kc1c2 表示，则为二级反应； v 与反应物浓度无关，则为零级反应。 双分子反应、一级反应
【要点】
- 2. 反应级数 能以 v = kc 表示，为一级反应
- 能以 v = kc1c2 表示，则为二级反应
- v 与反应物浓度无关，则为零级反应

（三）各级反应的特征



来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（三）各级反应的特征」。看图时先抓：（三）各级反应的特征 1. 一级反应： 反应速率与反应物浓度的一次方成正比。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（三）各级反应的特征 1. 一级反应： 反应速率与反应物浓度的一次方成正比。 v = kc
【要点】
- （三）各级反应的特征 1. 一级反应： 反应速率与反应物浓度的一次方成正比

C0



来源：老师 PPT （酶动力学）

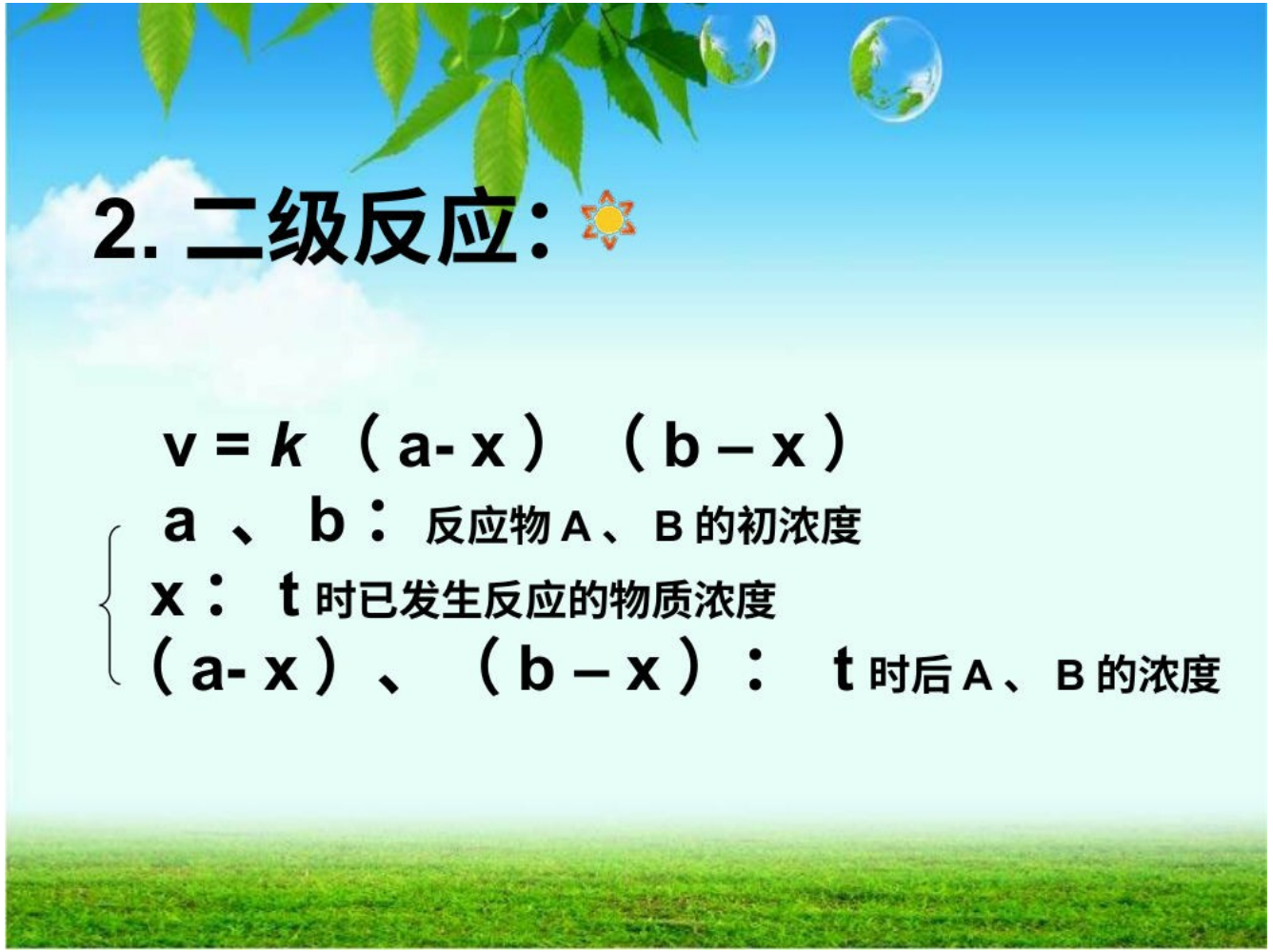
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「C0 」。看图时先抓： C0 C0/2 0 t½ [P] C t 反应物的消耗 产物的增加 半衰期 t1/2 ： 有一半反应物转化为产物所需的时 间 lnC0 lnC0/2 0 t½ C t k 当 t=t½ 时， c=1/2c0，则 t½ = 0.693 ／ k，即半衰期 与反应物的初浓度无关。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

C0 C0/2 0 t½ [P] C t 反应物的消耗 产物的增加 半衰期 t1/2 ： 有一半反应物转化为产物所需的时 间 lnC0 lnC0/2 0 t½ C t k 当 t=t½ 时， c=1/2c0，则 t½ = 0.693 ／ k，即半衰期 与反应物的初浓度无关。

【要点】

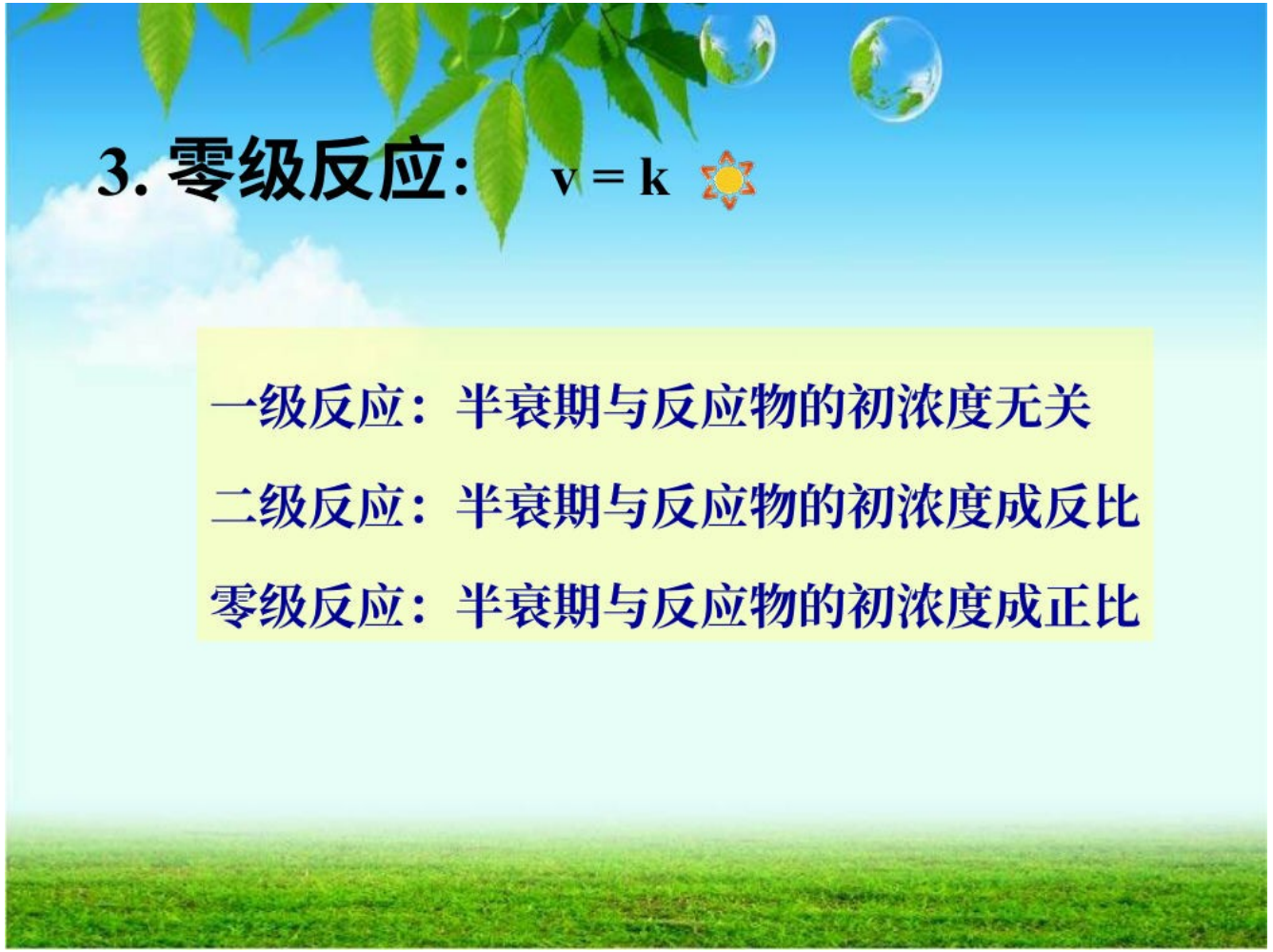
- C0 C0/2 0 t½ [P] C t 反应物的消耗 产物的增加 半衰期 t1/2 ： 有一半反应物转化为产物所需的时 间 lnC0 lnC0/2 0 t½ C t k 当 t=t½ 时， c=1/2c0，则 t½ = 0.693 ／ k，即半衰期 与反应物的初浓度无关

2. 二级反应：



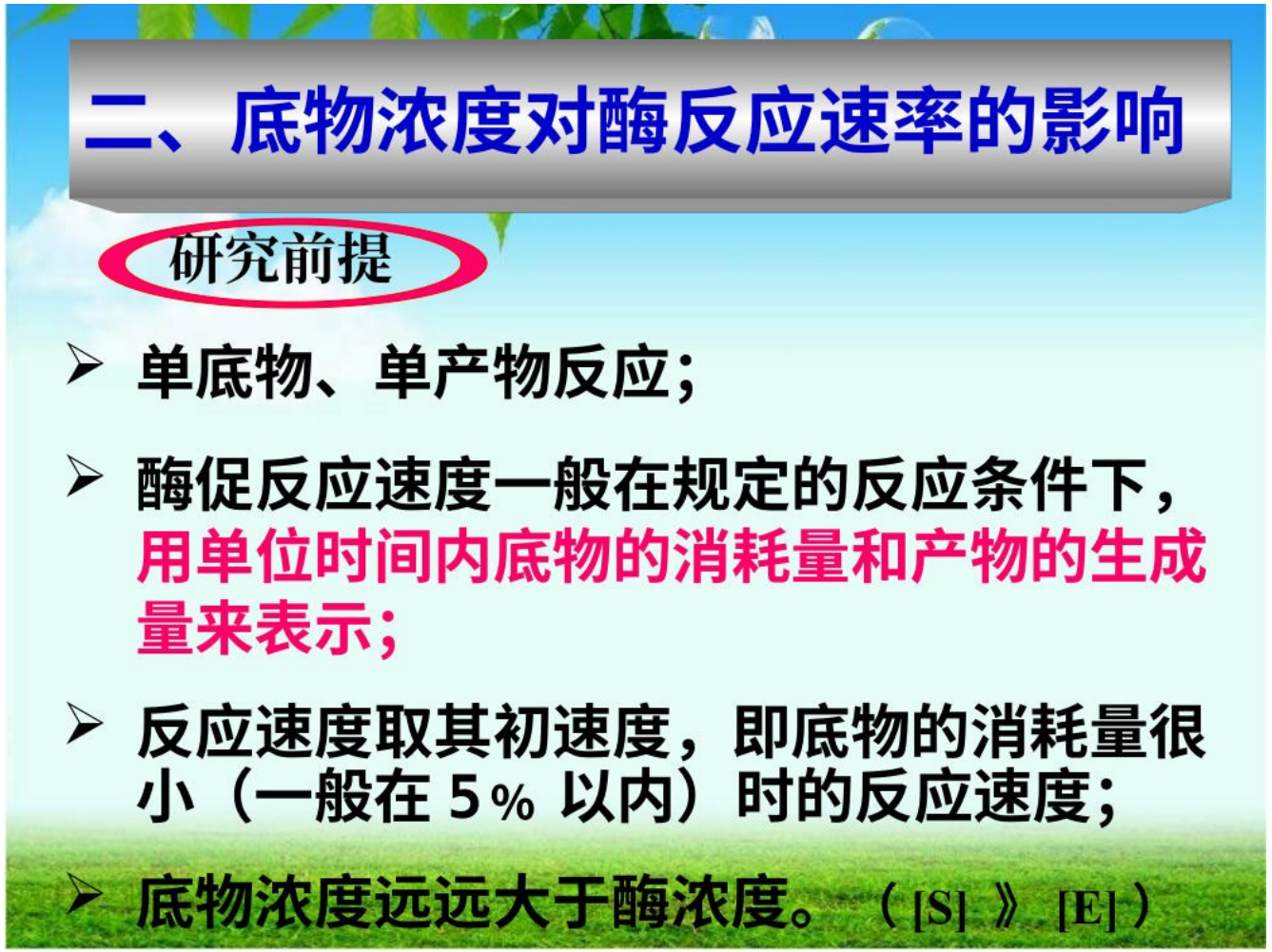
来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「2. 二级反应：」。看图时先抓： 2. 二级反应： v = k （a- x） （b – x） a 、 b： 反应物 A 、 B 的初浓度 x： t 时已发生反应的物质浓度 （a- x）、（b – x）： t 时后 A 、 B 的浓度。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
2. 二级反应： v = k （a- x） （b – x） a 、 b： 反应物 A 、 B 的初浓度 x： t 时已发生反应的物质浓度 （a- x）、（b – x）： t 时后 A 、 B 的浓度
【要点】
• 2. 二级反应： v = k （a- x） （b – x） a 、 b： 反应物 A 、 B 的初浓度 x： t 时已发生反应的物质浓度 （a- x）、（b – x）： t 时后 A 、 B 的浓度

3. 零级反应



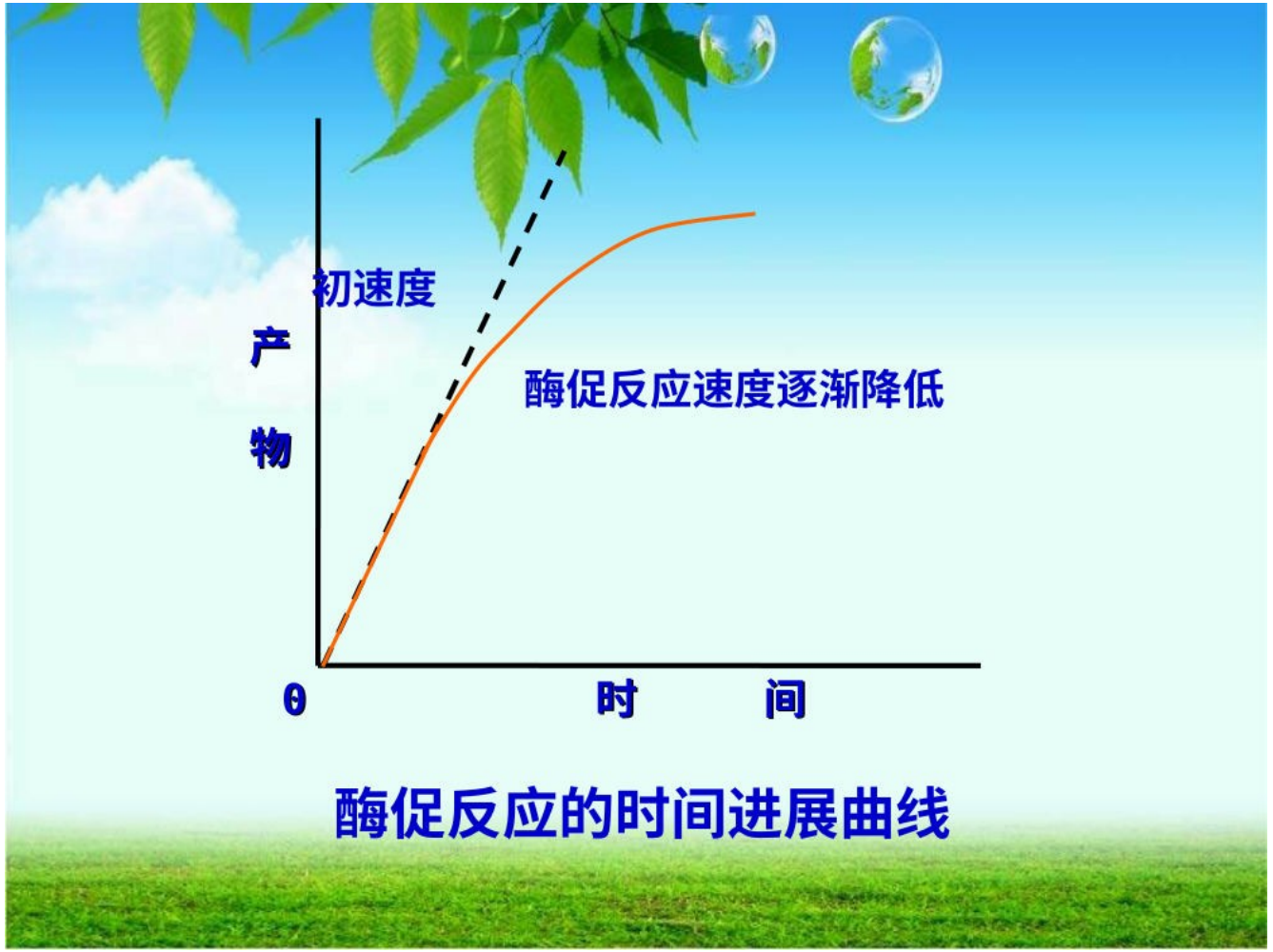
来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「3. 零级反应」。看图时先抓： 3. 零级反应： v = k 一级反应：半衰期与反应物的初浓度无关 二级反应：半衰期与反应物的初浓度成反比 零级反应：半衰期与反应物的初浓度成正比。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
3. 零级反应： v = k 一级反应：半衰期与反应物的初浓度无关 二级反应：半衰期与反应物的初浓度成反比 零级反应：半衰期与反应物的初浓度成正比
【要点】
• 3. 零级反应： v = k 一级反应：半衰期与反应物的初浓度无关 二级反应：半衰期与反应物的初浓度成反比 零级反应：半衰期与反应物的初浓度成正比

🌧 单底物、单产物反应；



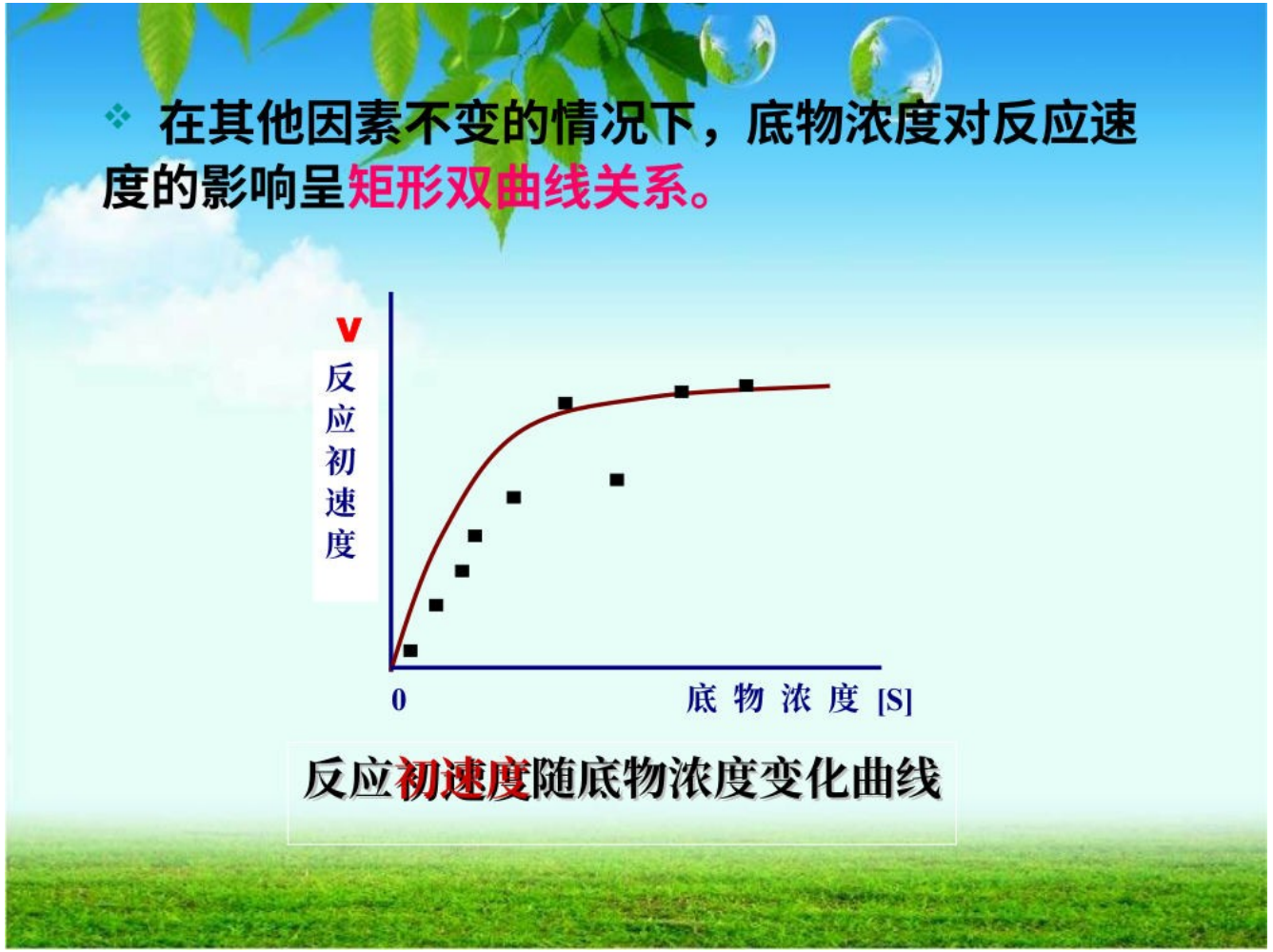
来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「🌧单底物、单产物反应；」。看图时先抓：🌧单底物、单产物反应；🌧酶促反应速度一般在规定的反应条件下，用单位时间内底物的消耗量和产物的生成 量来表示；🌧反应速度取其初速度，即底物的消耗量很 小（一般在 5% 以内）时的反应速度。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
🌧单底物、单产物反应； 🌧酶促反应速度一般在规定的反应条件下， 用单位时间内底物的消耗量和产物的生成 量来表示； 🌧反应速度取其初速度，即底物的消耗量很 小（一般在 5% 以内）时的反应速度； 🌧底物浓度远远大于酶浓度。（ [S] 》 [E] ） 研究前提 二、底物浓度对酶反应速率的影响
【要点】
- 🌧单底物、单产物反应
- 🌧酶促反应速度一般在规定的反应条件下， 用单位时间内底物的消耗量和产物的生成 量来表示
- 🌧反应速度取其初速度，即底物的消耗量很 小（一般在 5% 以内）时的反应速度

产



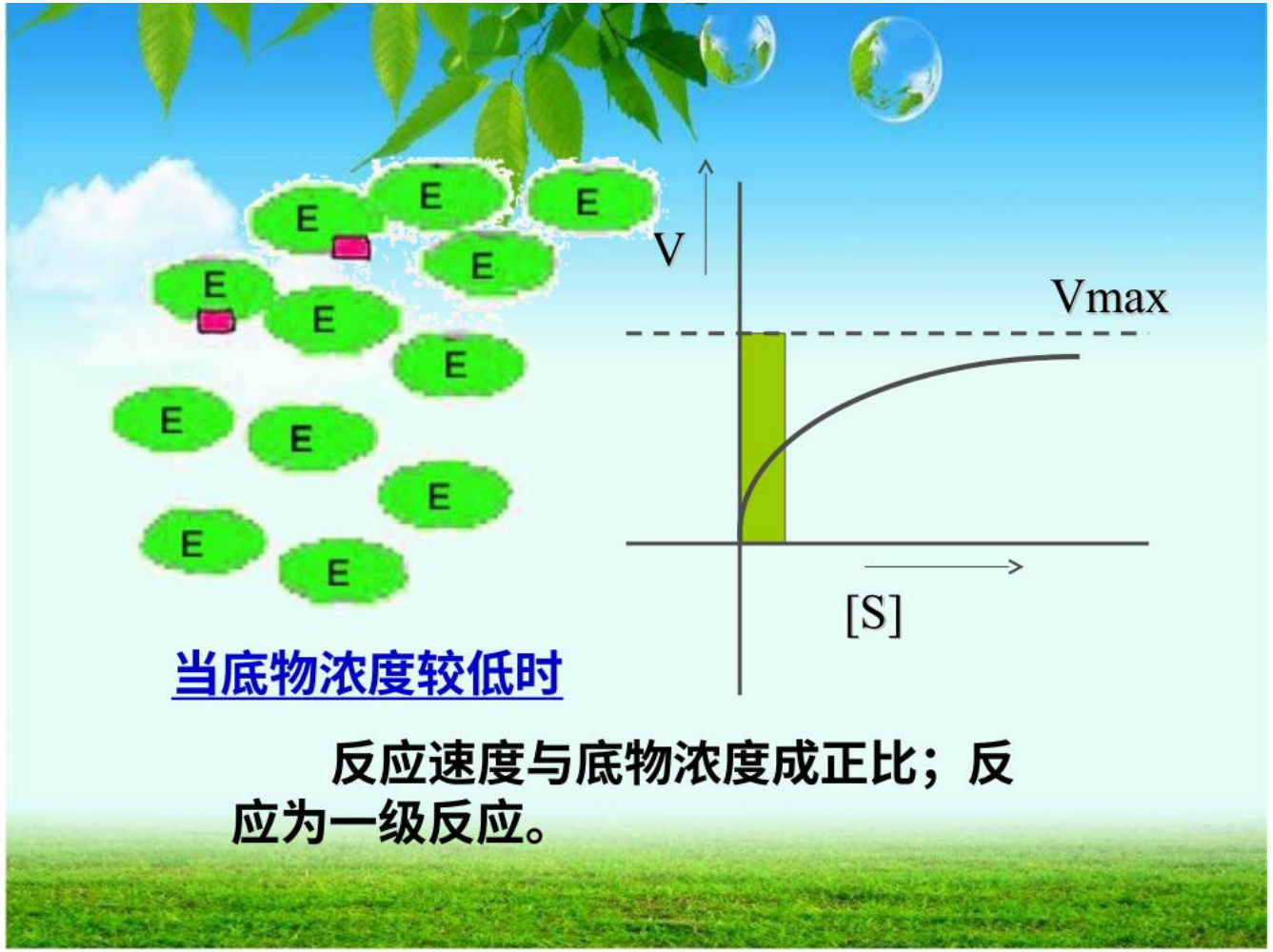
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「产」。看图时先抓：产 物 0 0 时 间 时 间 初速度 酶促反应速度逐渐降低 酶促反应的时间进展曲线。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
产 物 0 0 时 间 时 间 初速度 酶促反应速度逐渐降低 酶促反应的时间进展曲线
【要点】
- 产 物 0 0 时 间 时 间 初速度 酶促反应速度逐渐降低 酶促反应的时间进展曲线

在其他因素不变的情况下，底物浓度对反应速



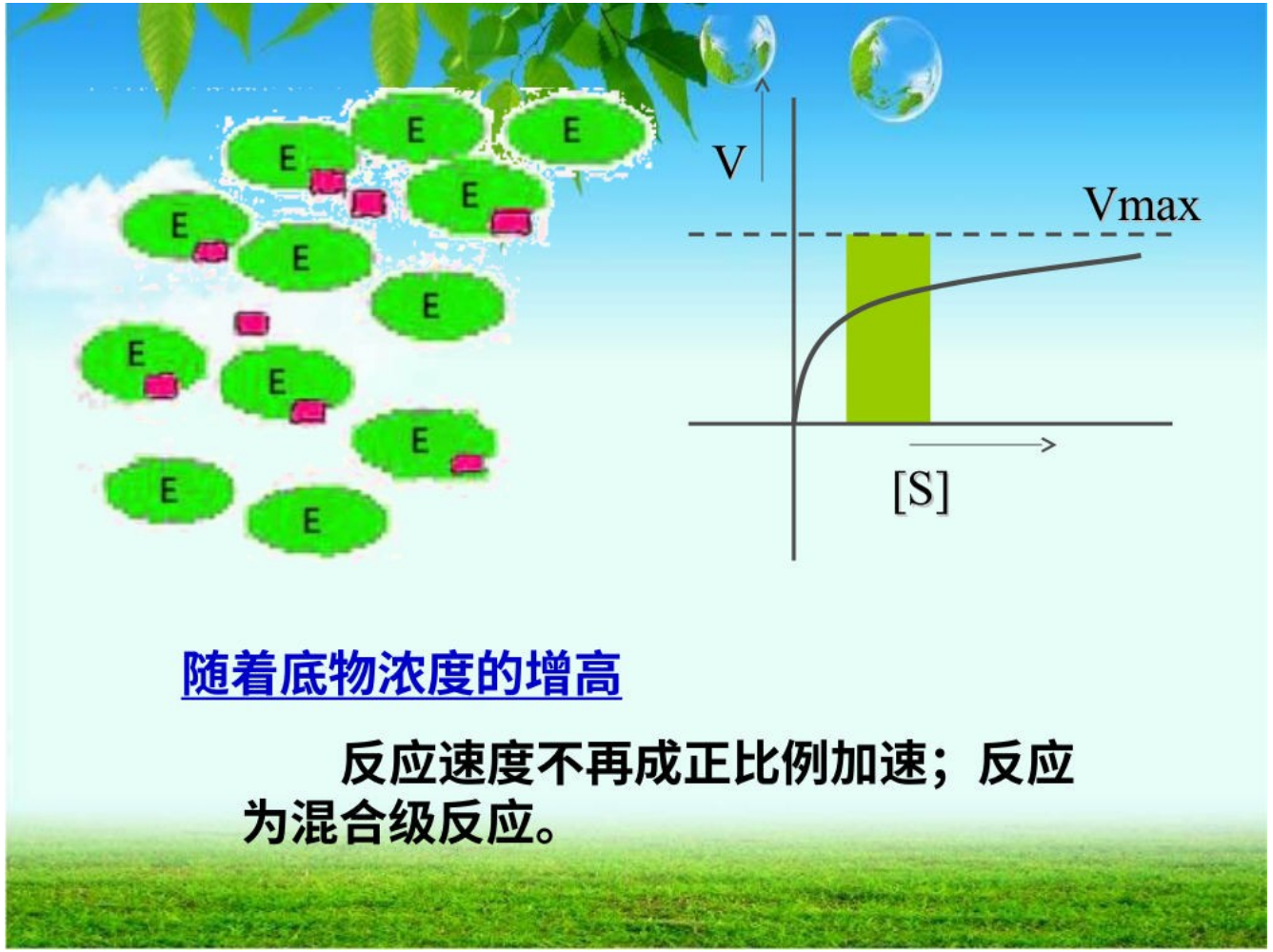
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「在其他因素不变的情况下，底物浓度对反应速」。看图时先抓：在其他因素不变的情况下，底物浓度对反应速 度的影响呈矩形双曲线关系； V0 底 物 浓 度 [S] 反 应 初 速 度 反应 反应初速度 初速度随底物浓度变化曲线 随底物浓度变化曲线。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
在其他因素不变的情况下，底物浓度对反应速 度的影响呈矩形双曲线关系。 V0 底 物 浓 度 [S] 反 应 初 速 度 反应 反应初速度 初速度随底物浓度变化曲线 随底物浓度变化曲线
【要点】
- 在其他因素不变的情况下，底物浓度对反应速 度的影响呈矩形双曲线关系
- V0 底 物 浓 度 [S] 反 应 初 速 度 反应 反应初速度 初速度随底物浓度变化曲线 随底物浓度变化曲线

当底物浓度较低时



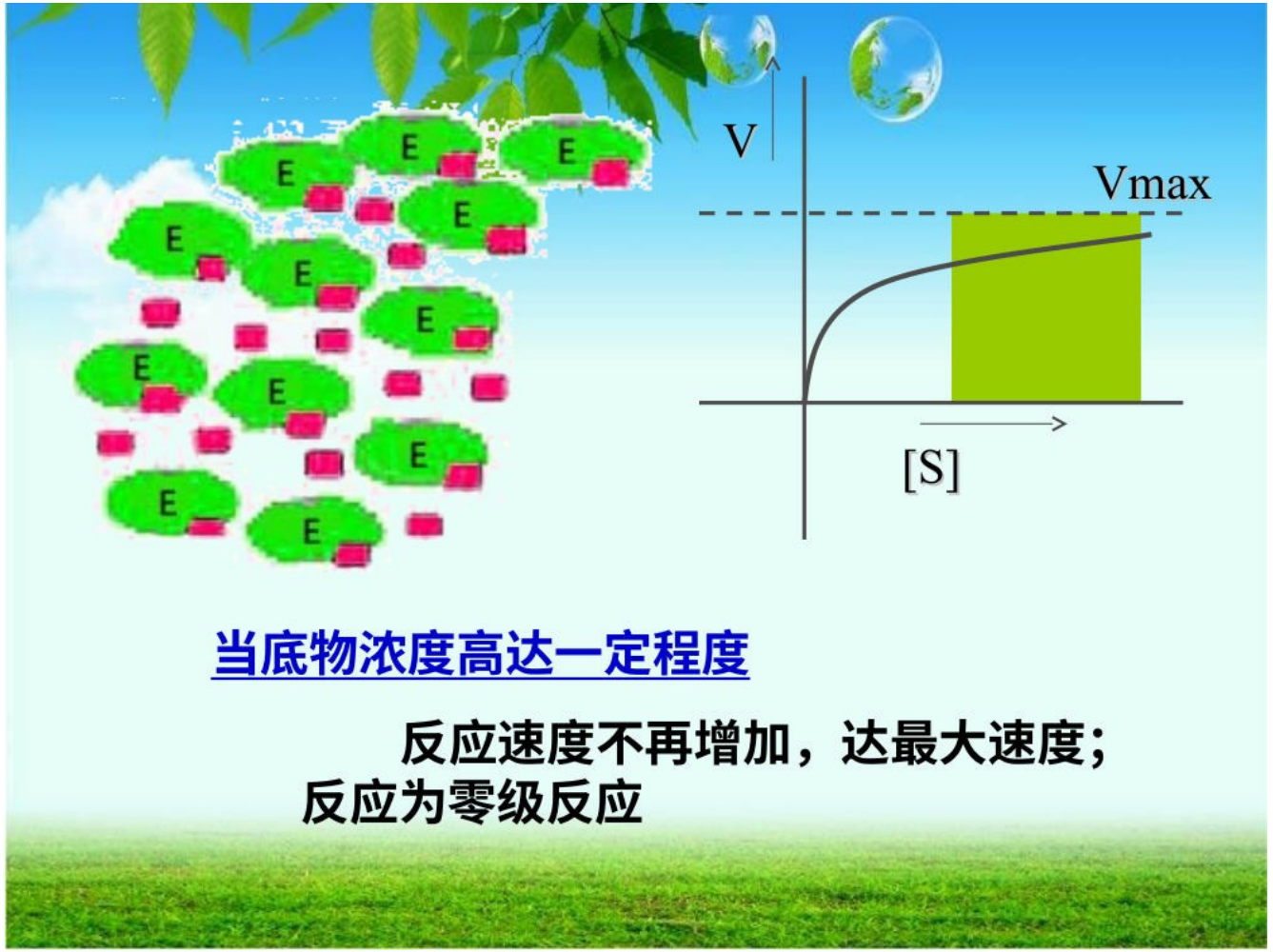
来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「当底物浓度较低时」。看图时先抓：当底物浓度较低时 反应速度与底物浓度成正比； [S] [S] V Vmax Vmax 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
当底物浓度较低时 反应速度与底物浓度成正比；反 应为一级反应。 [S] [S] V Vmax Vmax
【要点】
- 当底物浓度较低时 反应速度与底物浓度成正比
- [S] [S] V Vmax Vmax

随着底物浓度的增高



来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「随着底物浓度的增高」。看图时先抓：随着底物浓度的增高 反应速度不再成正比例加速；反应 为混合级反应； [S] [S] V Vmax Vmax 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
随着底物浓度的增高 反应速度不再成正比例加速；反应 为混合级反应。 [S] [S] V Vmax Vmax
【要点】
- 随着底物浓度的增高 反应速度不再成正比例加速
- 反应 为混合级反应
- [S] [S] V Vmax Vmax

当底物浓度高达一定程度



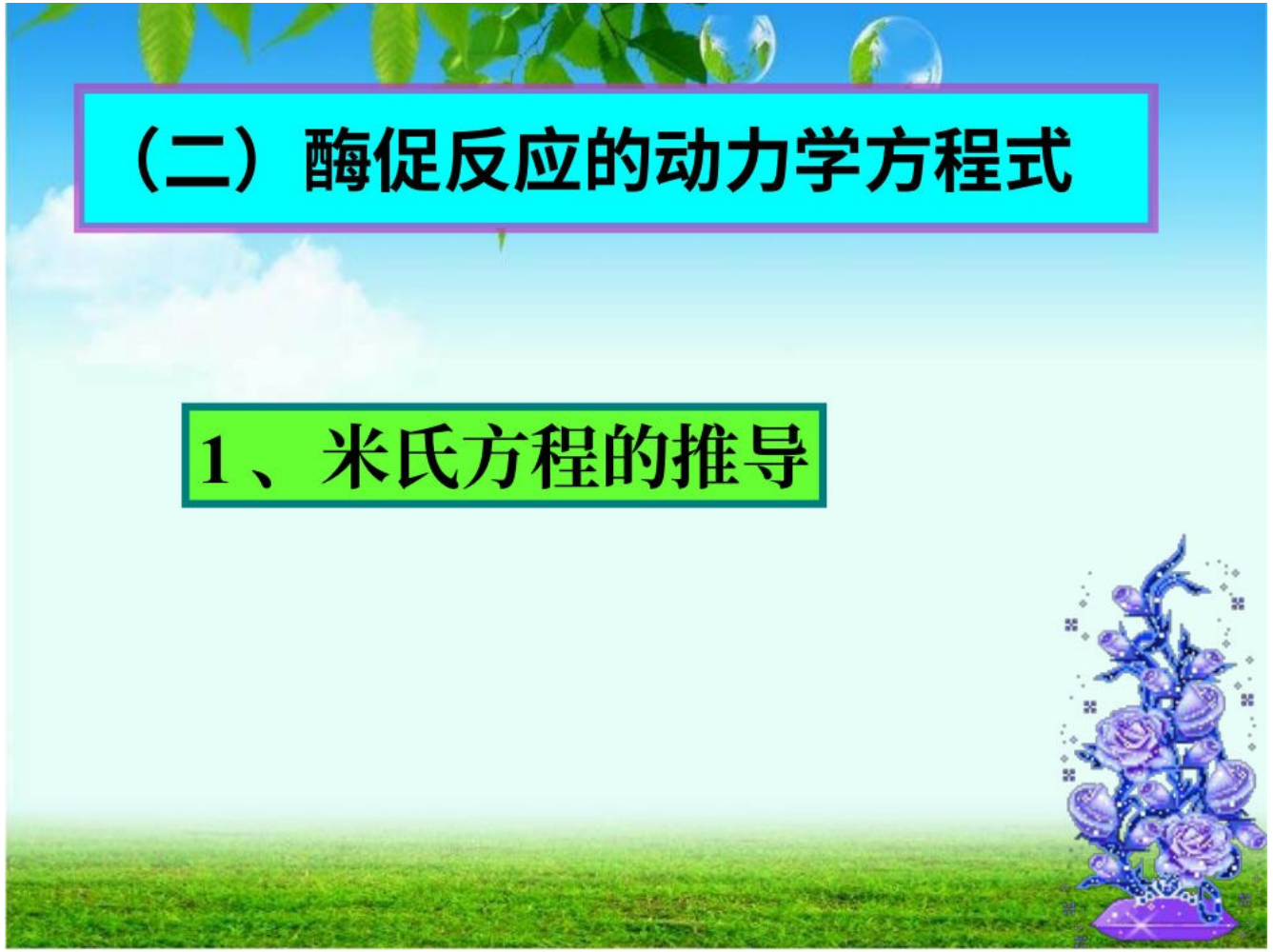
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「当底物浓度高达一定程度」。看图时先抓：当底物浓度高达一定程度 反应速度不再增加，达最大速度；反应为零级反应 [S] [S] V Vmax Vmax 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
当底物浓度高达一定程度 反应速度不再增加，达最大速度； 反应为零级反应 [S] [S] V Vmax Vmax
【要点】
- 当底物浓度高达一定程度 反应速度不再增加，达最大速度
- 反应为零级反应 [S] [S] V Vmax Vmax

E + S　　ES　　P + E



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「E + S　　ES　　P + E」。看图时先抓： E + S ES P + E k1 k1 k2 k2 k3 k3 （一）中间络合物学说 k4 三个假设： （1） E 与 S 形成 ES 复合物的反应是快速平衡反应，而 ES 分解为 E 及 P 的反应为慢反应，反应速度 取决于慢反应即 V = k3[ES]；（2） S 的总浓度远远大于 E 的总浓度，因此在反应 的初始阶段， S 的浓度可认为不变即 [S] = [St]；（3） P→0 忽略 这步反应 ES E + P k4 E + S ES E + P。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
E + S ES P + E k1 k1 k2 k2 k3 k3 （一）中间络合物学说 k4 三个假设： （1） E 与 S 形成 ES 复合物的反应是快速平衡反应， 而 ES 分解为 E 及 P 的反应为慢反应，反应速度 取决于慢反应即 V = k3[ES] 。（2） S 的总浓度远远大于 E 的总浓度，因此在反应 的初始阶段， S 的浓度可认为不变即 [S] = [St] 。（3） P→0 忽略 这步反应 ES E + P k4 E + S ES E + P
【要点】
- E + S ES P + E k1 k1 k2 k2 k3 k3 （一）中间络合物学说 k4 三个假设： （1） E 与 S 形成 ES 复合物的反应是快速平衡反应， 而 ES 分解为 E 及 P 的反应为慢反应，反应速度 取决于慢反应即 V = k3[ES]
- （2） S 的总浓度远远大于 E 的总浓度，因此在反应 的初始阶段， S 的浓度可认为不变即 [S] = [St]
- （3） P→0 忽略 这步反应 ES E + P k4 E + S ES E + P

（二）酶促反应的动力学方程式



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（二）酶促反应的动力学方程式」。看图时先抓：（二）酶促反应的动力学方程式 1 、米氏方程的推导。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（二）酶促反应的动力学方程式 1 、米氏方程的推导
【要点】
- （二）酶促反应的动力学方程式 1 、米氏方程的推导

1913 年 Michaelis 和 Menten 提出反应速度



来源：老师 PPT （酶动力学）

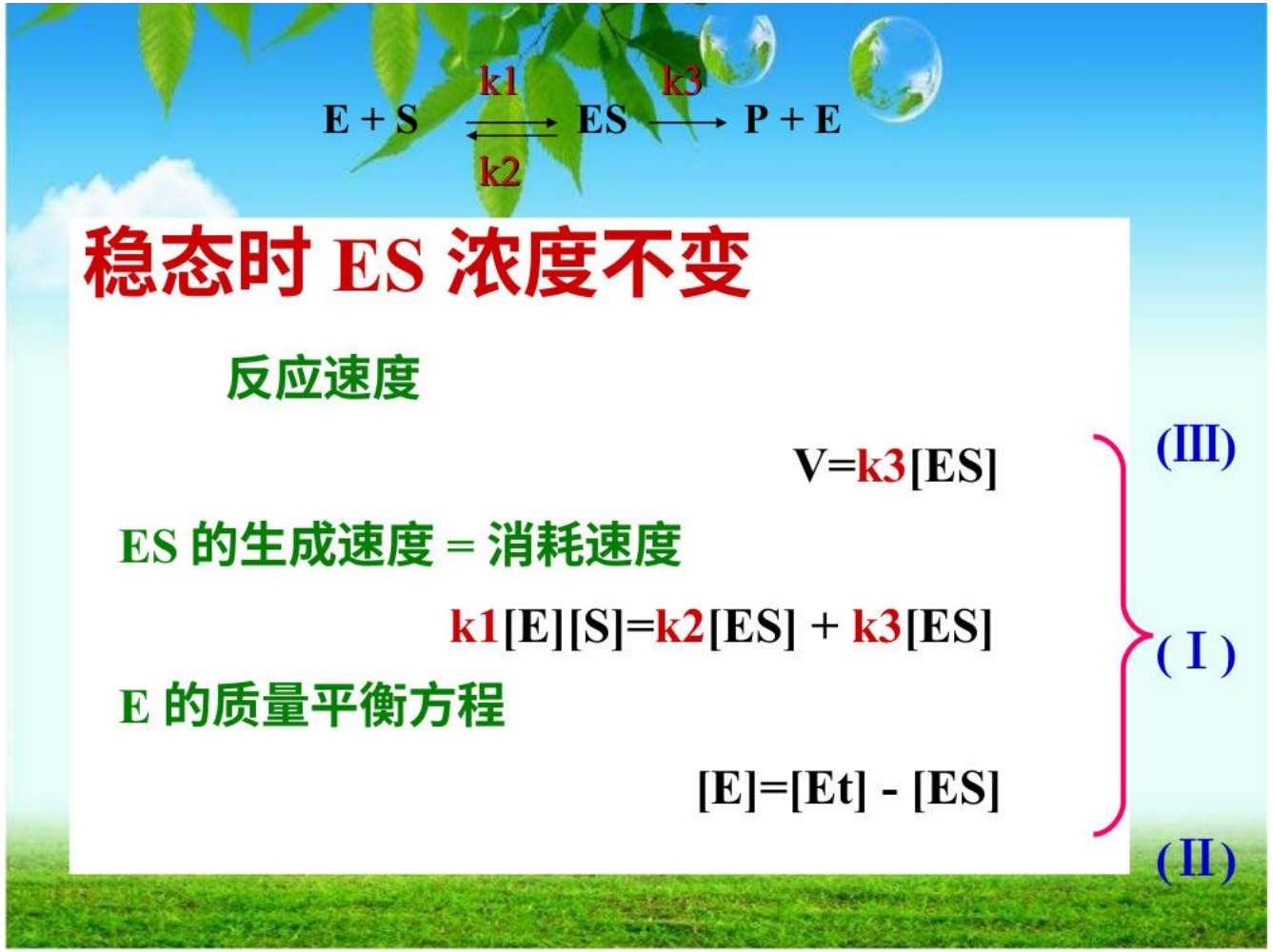
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「🚌 1913 年 Michaelis 和 Menten 提出反应速度」。看图时先抓：🚌 1913 年 Michaelis 和 Menten 提出反应速度与底物浓度关系的数学方程式，即米－曼氏 方程式，简称米氏方程 (Michaelis equation)；[S] ： 底物浓度 V ： 不同 [S] 时的反应速度 Vmax ： 最大反应速度 (maximum velocity) K m ： 米氏常数 (Michaelis constant) V Vmax[S] Km + [S] ＝——。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

🚌 1913 年 Michaelis 和 Menten 提出反应速度与底物浓度关系的数学方程式，即米－曼氏 方程式，简称米氏方程 (Michaelis equation) 。 [S] ： 底物浓度 V ： 不同 [S] 时的反应速度 Vmax ： 最大反应速度 (maximum velocity) K m ： 米氏常数 (Michaelis constant) V Vmax[S] Km + [S] ＝——

【要点】

- 🚌 1913 年 Michaelis 和 Menten 提出反应速度与底物浓度关系的数学方程式，即米－曼氏 方程式，简称米氏方程 (Michaelis equation)
- [S] ： 底物浓度 V ： 不同 [S] 时的反应速度 Vmax ： 最大反应速度 (maximum velocity) K m ： 米氏常数 (Michaelis constant) V Vmax[S] Km + [S] ＝——

稳态时 ES 浓度不变



来源：老师 PPT （酶动力学）

🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「稳态时 ES 浓度不变」。看图时先抓：稳态时 ES 浓度不变 反应速度 V=k3[ES] ES 的生成速度 = 消耗速度 k1[E][S]=k2[ES] + k3[ES] E 的质量平衡方程 [E]=[Et] - [ES] E + S ES P + E k1 k1 k2 k2 k3 k3 ( ) III ( ) I ( ) II 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

稳态时 ES 浓度不变 反应速度 V=k3[ES] ES 的生成速度 = 消耗速度 k1[E][S]=k2[ES] + k3[ES] E 的质量平衡方程 [E]=[Et] - [ES] E + S ES P + E k1 k1 k2 k2 k3 k3 ( ) III ( ) I ( ) II

【要点】

- 稳态时 ES 浓度不变 反应速度 V=k3[ES] ES 的生成速度 = 消耗速度 k1[E][S]=k2[ES] + k3[ES] E 的质量平衡方程 [E]=[Et] - [ES] E + S ES P + E k1 k1 k2 k2 k3 k3 ( ) III ( ) I ( ) II

稳态法推导米氏方程

(1) 整理 (I) 可得： $(k_2+k_3)\,[ES] = k_1\,[E][S]$ 移出 [ES]

故 $[ES] = \dfrac{k_1}{k_2+k_3}\,[E][S]$；另設 $\dfrac{k_2+k_3}{k_1} = K_m$ 則 $[ES] = \dfrac{[E][S]}{K_m}$ 定義 K_m

(2) 由 (III) 得 $[ES] = \dfrac{v_o}{k_3}$，故 $\dfrac{v_o}{k_3} = \dfrac{[E][S]}{K_m}$ 即 $v_o = \dfrac{k_3\,[E][S]}{K_m}$ (V) 由 [ES] 導入 v_o

(3) 由 (II) 得 $[E_f] = [E_t] - [ES]$，而 $[E_f]$ 可視為 [E]，故： 分解 [E]

$[E] = [E_t] - [ES]$ 代入 (V) 得：

$$v_o = \frac{k_3\,([E_t]-[ES])[S]}{K_m} = \frac{k_3\,[E_t][S] - k_3\,[ES][S]}{K_m}$$

(4) 把 (III) $v_o = k_3\,[ES]$ 及 (IV) $V_{max} = k_3\,[E_t]$ 代入得： 轉換得 V_{max} 及 v_o

$$v_o = \frac{V_{max}\,[S] - v_o\,[S]}{K_m} \rightarrow v_o K_m = V_{max}\,[S] - v_o\,[S] \text{ 移項}$$

$$\rightarrow v_o K_m + v_o\,[S] = V_{max}\,[S] \quad \text{(VI)}$$

提出 v_o

整理 (VI) 集中 v_o 即得 M-M 公式：

$$\boxed{v_o = \frac{V_{max}\,[S]}{K_m + [S]}}$$

来源：老师 PPT （酶动力学）

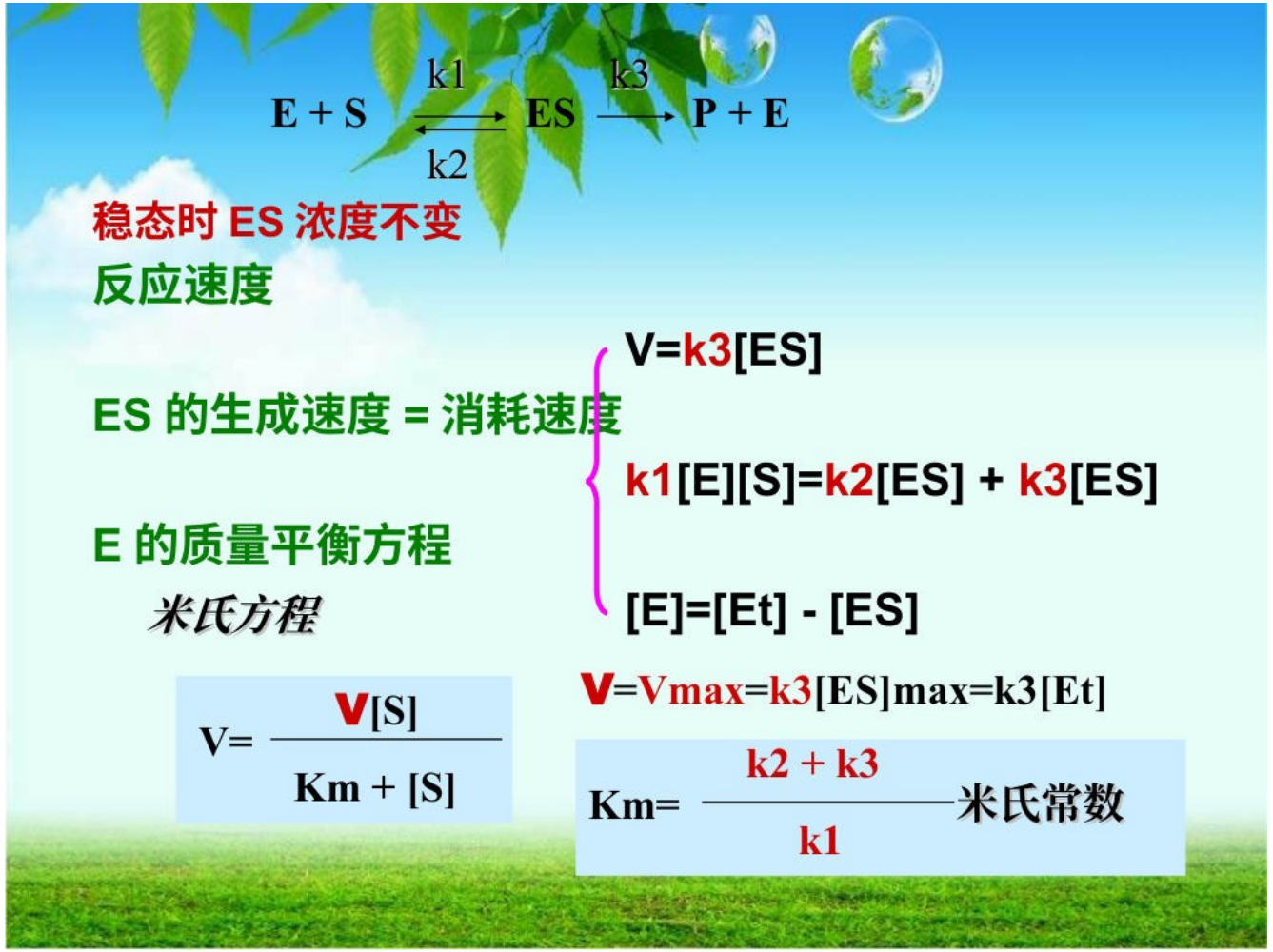
这张图在说什么：米氏方程推导： Km=(k2+k3)/k1→vo=k3[ES]→Vmax=k3[Et]→vo=Vmax[S]/(Km+[S])。

由稳态假设 (k2+k3)[ES]=k1[E][S] 得 Km=(k2+k3)/k1；用 vo=k3[ES] 、 [E]=[Et]−[ES] 代入，最后以 Vmax=k3[Et] 替换，移项得 vo=Vmax[S]/(Km+[S])。

【要点】

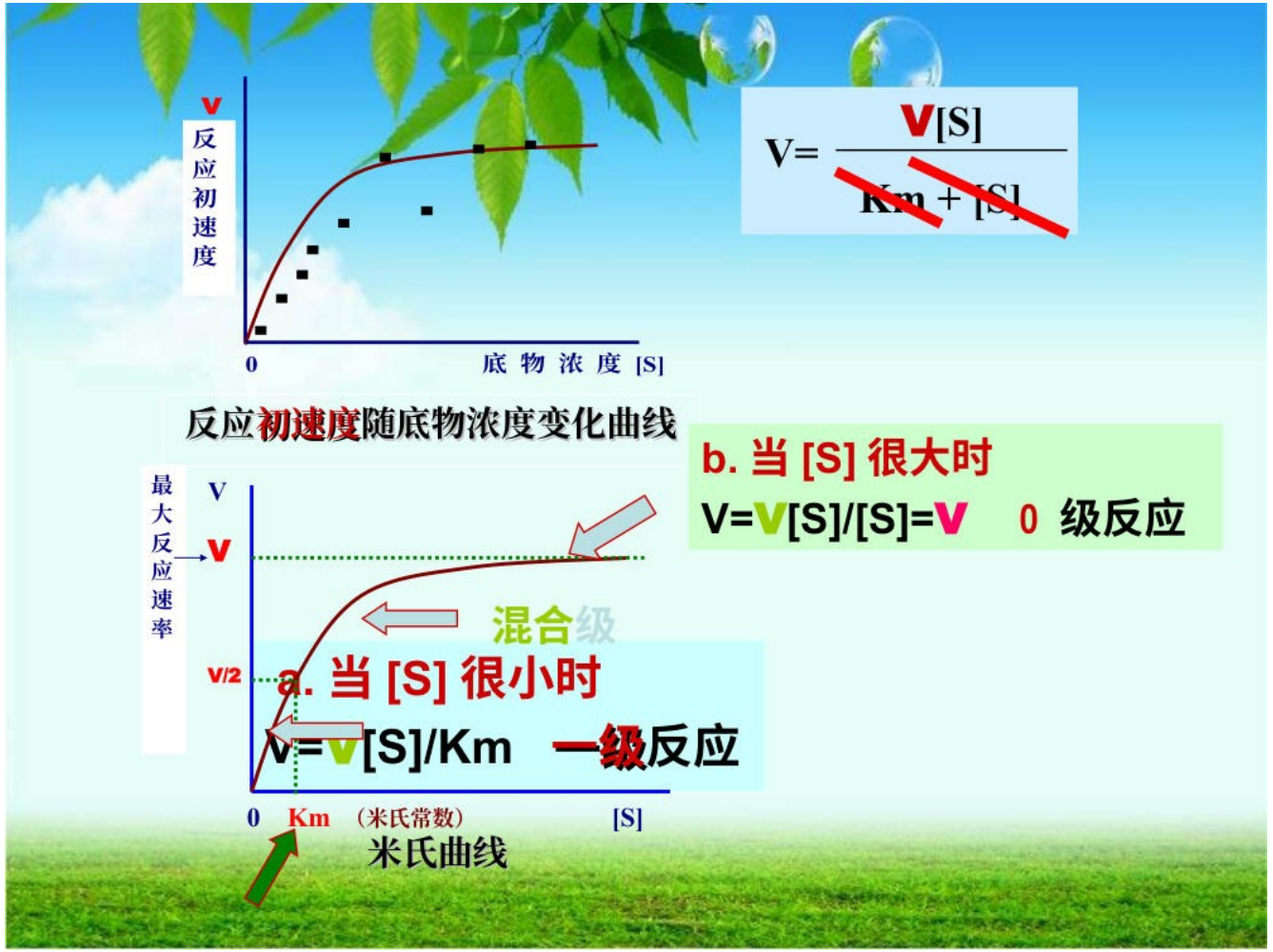
- Km=(k2+k3)/k1
- vo=k3[ES]
- [E]=[Et]-[ES]
- Vmax=k3[Et]
- M-M 公式

稳态时 ES 浓度不变



来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「稳态时 ES 浓度不变」。看图时先抓：稳态时 ES 浓度不变 反应速度 V=k3[ES] ES 的生成速度 = 消耗速度 k1[E][S]=k2[ES] + k3[ES] E 的质量平衡方程 [E]=[Et] - [ES] E + S ES P + E k1 k1 k2 k2 k3 k3 V= V[S] Km + [S] 米氏方程 米氏方程 V=Vmax=k3[ES]max=k3[Et] Km= k2 + k3 k1 米氏常数 米氏常数。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
稳态时 ES 浓度不变 反应速度 V=k3[ES] ES 的生成速度 = 消耗速度 k1[E][S]=k2[ES] + k3[ES] E 的质量平衡方程 [E]=[Et] - [ES] E + S ES P + E k1 k1 k2 k2 k3 k3 V= V[S] Km + [S] 米氏方程 米氏方程 V=Vmax=k3[ES]max=k3[Et] Km= k2 + k3 k1 米氏常数 米氏常数
【要点】
• 稳态时 ES 浓度不变 反应速度 V=k3[ES] ES 的生成速度 = 消耗速度 k1[E][S]=k2[ES] + k3[ES] E 的质量平衡方程 [E]=[Et] - [ES] E + S ES P + E k1 k1 k2 k2 k3 k3 V= V[S] Km + [S] 米氏方程 米氏方程 V=Vmax=k3[ES]max=k3[Et] Km= k2 + k3 k1 米氏常数 米氏常数

a. 当 [S] 很小时



来源：老师 PPT （酶动力学）

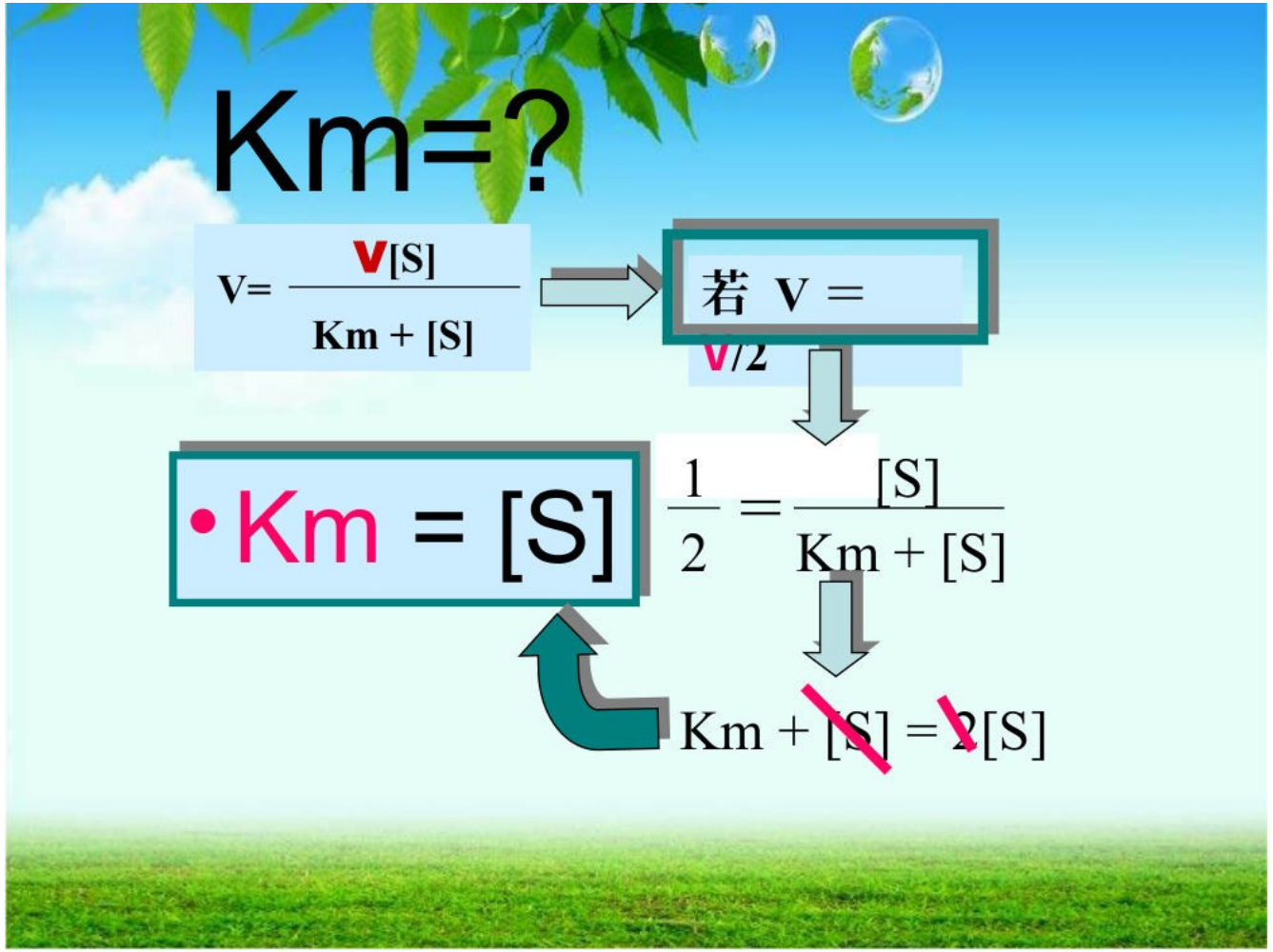
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「a. 当 [S] 很小时」。看图时先抓： a. 当 [S] 很小时 V=V[S]/Km 一级 一级反应 V 0 底 物 浓 度 [S] 反 应 初 速 度 反应 反应初速度 初速度随底物浓度变化曲线 随底物浓度变化曲线 V V V/2 0 Km （米氏常数） [S] 最 大 反 应 速 率 米氏曲线 米氏曲线 V= V[S] Km + [S] b. 当 [S] 很大时 V=V[S]/[S]=V 0 级反应 混合级。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

a. 当 [S] 很小时 V=V[S]/Km 一级 一级反应 V 0 底 物 浓 度 [S] 反 应 初 速 度 反应 反应初速度 初速度随底物浓度变化曲线 随底物浓度变化曲线 V V V/2 0 Km （米氏常数） [S] 最 大 反 应 速 率 米氏曲线 米氏曲线 V= V[S] Km + [S] b. 当 [S] 很大时 V=V[S]/[S]=V 0 级反应 混合级

【要点】

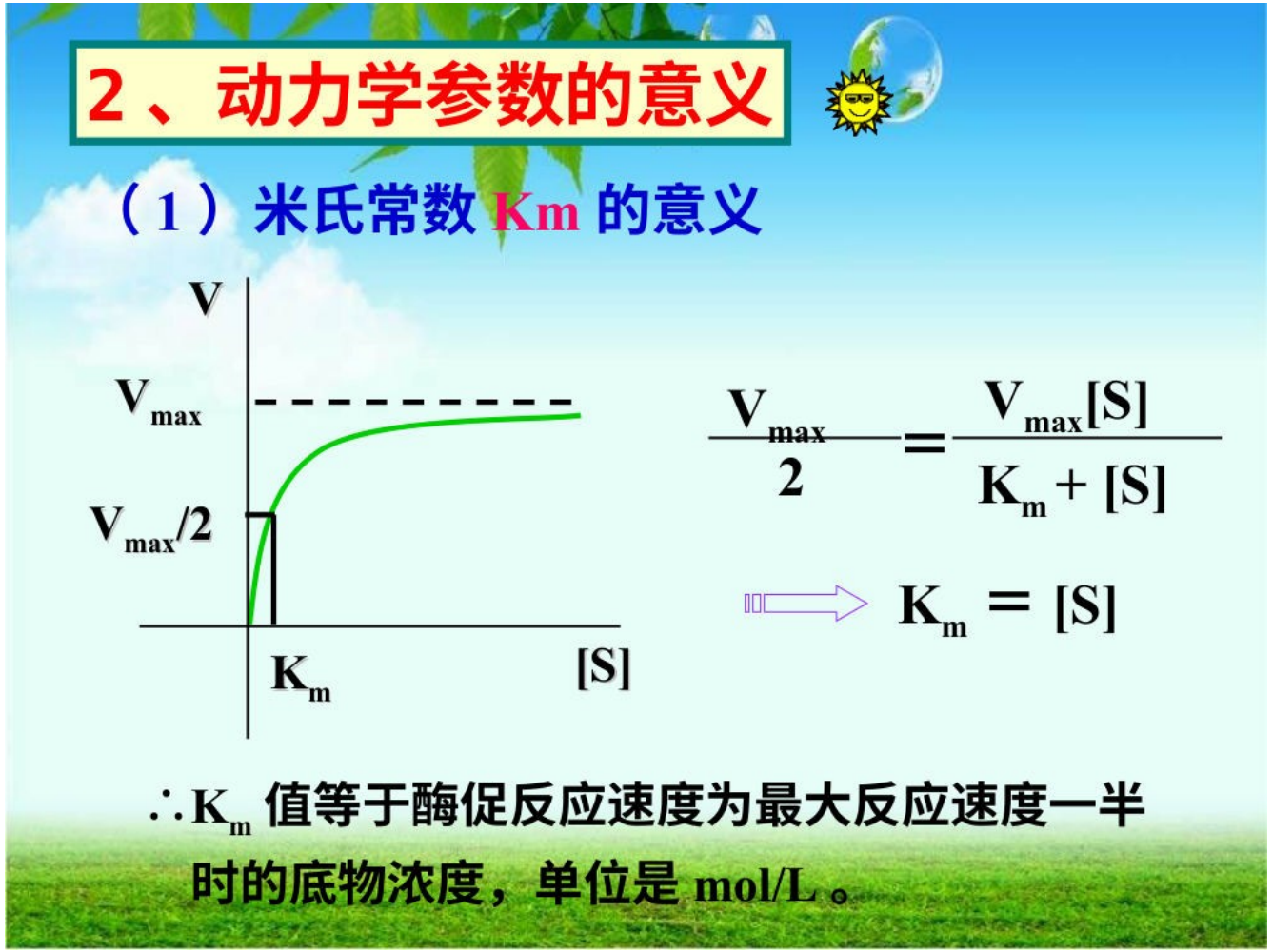
- a. 当 [S] 很小时 V=V[S]/Km 一级 一级反应 V 0 底 物 浓 度 [S] 反 应 初 速 度 反应 反应初速度 初速度随底物浓度变化曲线 随底物浓度变化曲线 V V V/2 0 Km （米氏常数） [S] 最 大 反 应 速 率 米氏曲线 米氏曲线 V= V[S] Km + [S] b. 当 [S] 很大时 V=V[S]/[S]=V 0 级反应 混合级

Km=?



来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「Km=?」。看图时先抓： Km=? ・Km = [S] ・Km = [S] V= V[S] Km + [S] 若 V ＝ V/2 V 2 ＝ V [S] Km + [S] 1 Km + [S] = 2[S] 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
Km=? ・Km = [S] ・Km = [S] V= V[S] Km + [S] 若 V ＝ V/2 V 2 ＝ V [S] Km + [S] 1 Km + [S] = 2[S]
【要点】
・ Km=? ・Km = [S] ・Km = [S] V= V[S] Km + [S] 若 V ＝ V/2 V 2 ＝ V [S] Km + [S] 1 Km + [S] = 2[S]

2 、动力学参数的意义



来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「2 、动力学参数的意义」。看图时先抓： 2 、动力学参数的意义 （1 ）米氏常数 Km 的意义 Km ＝[S] ∴Km 值等于酶促反应速度为最大反应速度一半 时的底物浓度，单位是 mol/L ； 2 ＝Km + [S] Vmax Vmax[S] Vmax max V [S] [S] Km Vmax max/2 /2 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
2 、动力学参数的意义 （1 ）米氏常数 Km 的意义 Km ＝[S] ∴Km 值等于酶促反应速度为最大反应速度一半 时的底物浓度，单位是 mol/L 。 2 ＝Km + [S] Vmax Vmax[S] Vmax max V [S] [S] Km Vmax max/2 /2
【要点】
• 2 、动力学参数的意义 （1 ）米氏常数 Km 的意义 Km ＝[S] ∴Km 值等于酶促反应速度为最大反应速度一半 时的底物浓度，单位是 mol/L
• 2 ＝Km + [S] Vmax Vmax[S] Vmax max V [S] [S] Km Vmax max/2 /2

①Km 是酶的特性常数：



来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「① Km 是酶的特性常数：」。看图时先抓：① Km 是酶的特性常数： 与 pH 、温度、离子强度、酶及底物种类有关，与酶浓度 无关，可以鉴定酶；酶 底物 Km(mmol/ L) 脲酶 尿素 25 溶菌酶 6-N- 乙酰葡萄糖 胺 0.006 葡萄糖 -6- 磷酸 脱氢酶 6- 磷酸 - 葡萄糖 0.058 胰凝乳蛋白酶 苯甲酰酪氨酰胺 2.5 甲酰酪氨酰胺 12.0 乙酰酪氨酰胺 32.0 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
① Km 是酶的特性常数： 与 pH 、温度、离子强度、酶及底物种类有关，与酶浓度 无关，可以鉴定酶。酶 底物 Km(mmol/ L) 脲酶 尿素 25 溶菌酶 6-N- 乙酰葡萄糖 胺 0.006 葡萄糖 -6- 磷酸 脱氢酶 6- 磷酸 - 葡萄糖 0.058 胰凝乳蛋白酶 苯甲酰酪氨酰胺 2.5 甲酰酪氨酰胺 12.0 乙酰酪氨酰胺 32.0
【要点】
- ① Km 是酶的特性常数： 与 pH 、温度、离子强度、酶及底物种类有关，与酶浓度 无关，可以鉴定酶
- 酶 底物 Km(mmol/ L) 脲酶 尿素 25 溶菌酶 6-N- 乙酰葡萄糖 胺 0.006 葡萄糖 -6- 磷酸 脱氢酶 6- 磷酸 - 葡萄糖 0.058 胰凝乳蛋白酶 苯甲酰酪氨酰胺 2.5 甲酰酪氨酰胺 12.0 乙酰酪氨酰胺 32.0

② 可以判断酶的专一性和天然底物



来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「②可以判断酶的专一性和天然底物」。看图时先抓：②可以判断酶的专一性和天然底物 Km —— 值最小的底物 最适底物 / 天然底物 1/Km 近似表示酶对底物的亲和力： 1/Km 越大、亲和力越大。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
②可以判断酶的专一性和天然底物 Km —— 值最小的底物 最适底物 / 天然底物 1/Km 近似表示酶对底物的亲和力： 1/Km 越大、亲和力越大
【要点】
• ②可以判断酶的专一性和天然底物 Km —— 值最小的底物 最适底物 / 天然底物 1/Km 近似表示酶对底物的亲和力： 1/Km 越大、亲和力越大

Km=



来源：老师 PPT （酶动力学）

这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「 Km= 」。看图时先抓： Km= k2 + k3 k1 Km≈k2 （分离能力） /k1 （亲合能力） E + S ES P + E k1 k1 k2 k2 k3 k3 Km 越小，亲和力越强； [S] 很小时，反应速度就能达到很大；性能优，代谢中这类酶更为重要 k2>>k3 时。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

Km= k2 + k3 k1 Km≈k2 （分离能力） /k1 （亲合能力） E + S ES P + E k1 k1 k2 k2 k3 k3 Km 越小，亲和力越强。 [S] 很小时，反应速度就能达到很大。 性能优，代谢中这类酶更为重要 k2>>k3 时

【要点】

- Km= k2 + k3 k1 Km≈k2 （分离能力） /k1 （亲合能力） E + S ES P + E k1 k1 k2 k2 k3 k3 Km 越小，亲和力越强
- [S] 很小时，反应速度就能达到很大
- 性能优，代谢中这类酶更为重要 k2>>k3 时

④Km 可帮助判断某代谢反应的方向和途径



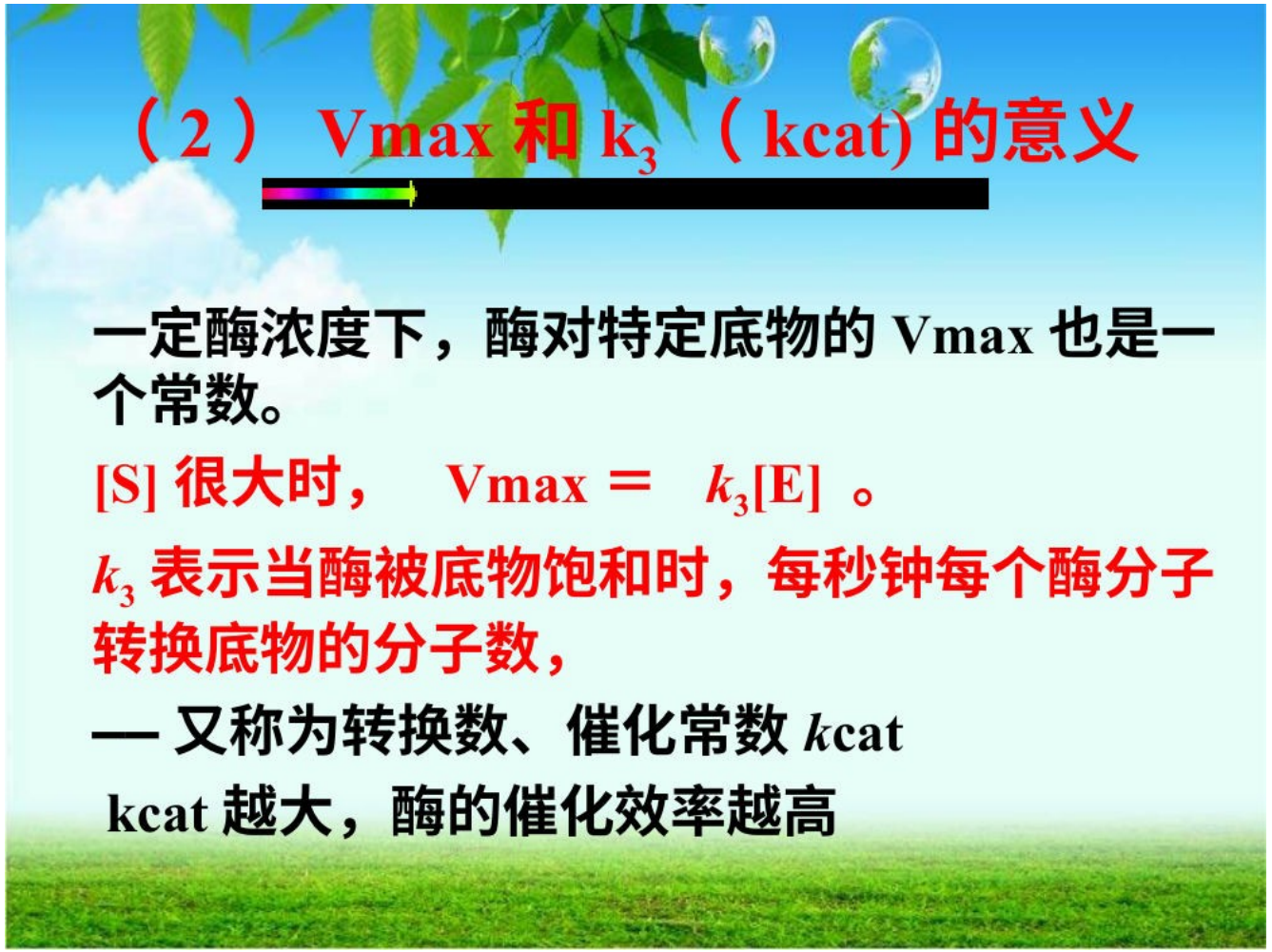
来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「④ Km 可帮助判断某代谢反应的方向和途径」。看图时先抓：④ Km 可帮助判断某代谢反应的方向和途径 催化可逆反应的酶对正 / 逆两向底物 Km 不同 —— Km 较小者为主要底物 ③根据 Km ： 判断某 [s] 时 v 与 Vmax 的关系 判断抑制剂的类型。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
④ Km 可帮助判断某代谢反应的方向和途径 催化可逆反应的酶对正 / 逆两向底物 Km 不同 —— Km 较小者为主要底物 ③根据 Km ： 判断某 [s] 时 v 与 Vmax 的关系 判断抑制剂的类型
【要点】
- ④ Km 可帮助判断某代谢反应的方向和途径 催化可逆反应的酶对正 / 逆两向底物 Km 不同 —— Km 较小者为主要底物 ③根据 Km ： 判断某 [s] 时 v 与 Vmax 的关系 判断抑制剂的类型

乳酸脱氢酶



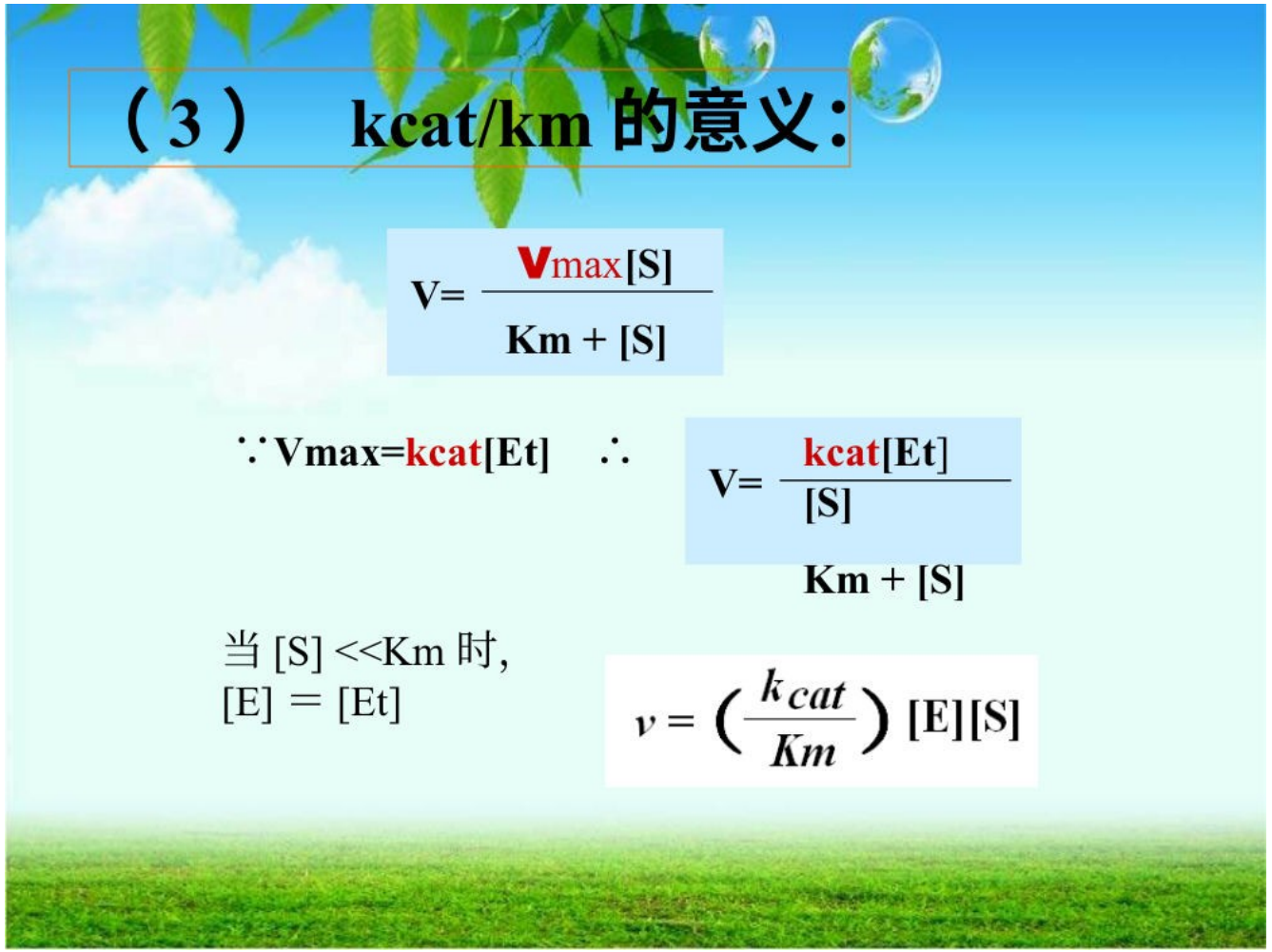
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「乳酸脱氢酶」。看图时先抓：乳酸脱氢酶 （ 1.7×10-5 ） 丙酮酸脱氢酶 （ 1.3×10-3 ） 丙酮酸脱羧酶 （ 1.0×10-3 ） 丙酮酸 乳酸 乙酰 CoA 乙醛 丙酮酸浓度较低时： 代谢哪条途径决定于 Km 最小的酶 一底物多酶反应。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
乳酸脱氢酶 （ 1.7×10-5 ） 丙酮酸脱氢酶 （ 1.3×10-3 ） 丙酮酸脱羧酶 （ 1.0×10-3 ） 丙酮酸 乳酸 乙酰 CoA 乙醛 丙酮酸浓度较低时： 代谢哪条途径决定于 Km 最小的酶 一底物多酶反应
【要点】
- 乳酸脱氢酶 （ 1.7×10-5 ） 丙酮酸脱氢酶 （ 1.3×10-3 ） 丙酮酸脱羧酶 （ 1.0×10-3 ） 丙酮酸 乳酸 乙酰 CoA 乙醛 丙酮酸浓度较低时： 代谢哪条途径决定于 Km 最小的酶 一底物多酶反应

（2） Vmax 和 k3 （kcat）的意义



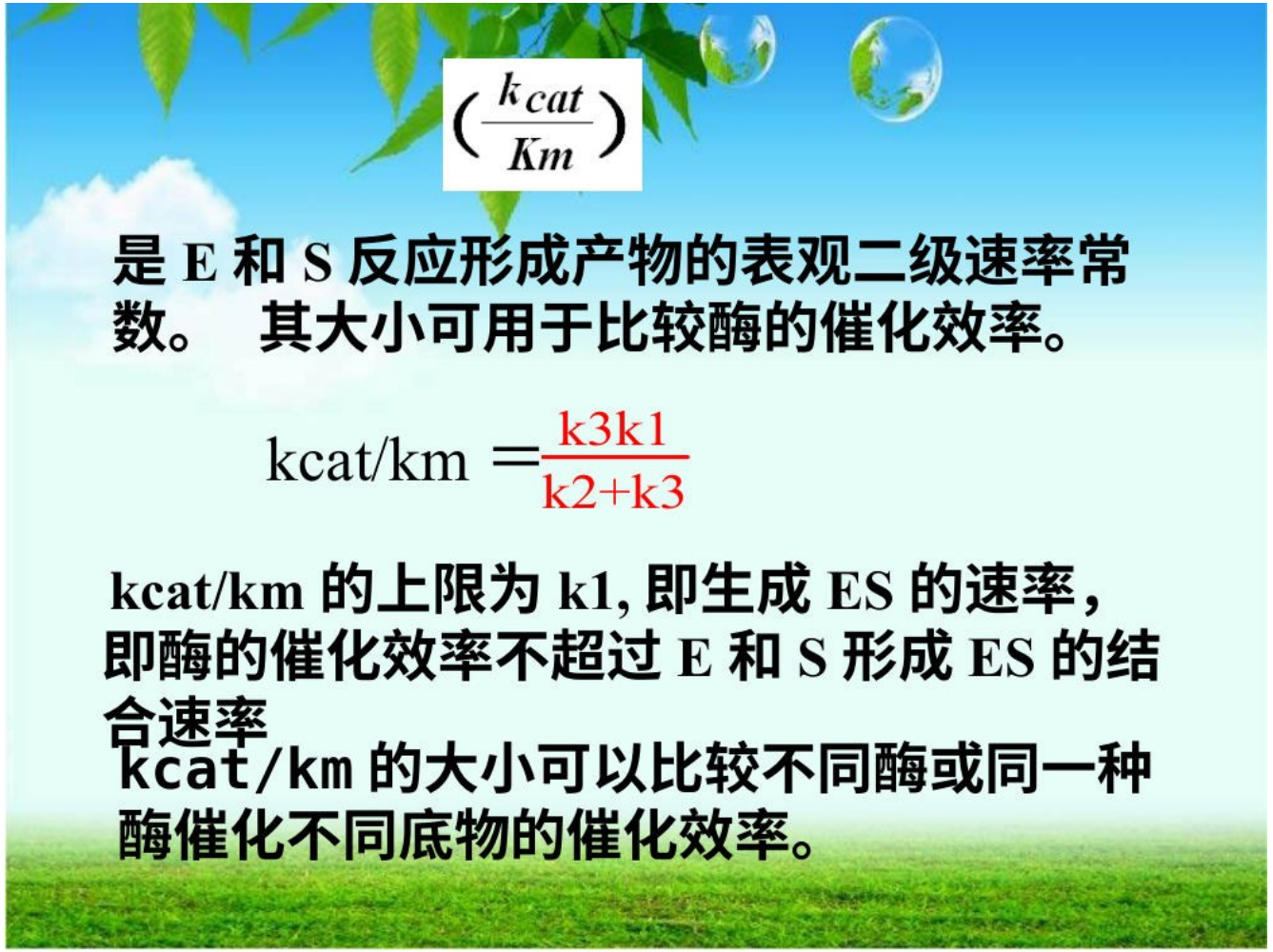
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（2） Vmax 和 k3 （kcat）的意义」。看图时先抓：（2） Vmax 和 k3 （kcat）的意义 一定酶浓度下，酶对特定底物的 Vmax 也是一个常数； [S] 很大时， Vmax = k3[E]； k3 表示当酶被底物饱和时，每秒钟每个酶分子 转换底物的分子数， —— 又称为转换数、催化常数 kcat kcat 越大，酶的催化效率越高。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（2） Vmax 和 k3 （kcat）的意义 一定酶浓度下，酶对特定底物的 Vmax 也是一个常数。 [S] 很大时， Vmax = k3[E] 。 k3 表示当酶被底物饱和时，每秒钟每个酶分子 转换底物的分子数， —— 又称为转换数、催化常数 kcat kcat 越大，酶的催化效率越高
【要点】
- （2） Vmax 和 k3 （kcat）的意义 一定酶浓度下，酶对特定底物的 Vmax 也是一个常数
- [S] 很大时， Vmax = k3[E]
- k3 表示当酶被底物饱和时，每秒钟每个酶分子 转换底物的分子数， —— 又称为转换数、催化常数 kcat kcat 越大，酶的催化效率越高

（3



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（3」。看图时先抓：（3） kcat/km 的意义： V= Vmax[S] Km + [S] ∵Vmax=kcat[Et] ∴ V= kcat[Et] [S] Km + [S] 当 [S] <<Km 时， [E] = [Et]。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（3） kcat/km 的意义： V= Vmax[S] Km + [S] ∵Vmax=kcat[Et] ∴ V= kcat[Et] [S] Km + [S] 当 [S] <<Km 时， [E] = [Et]
【要点】
• （3） kcat/km 的意义： V= Vmax[S] Km + [S] ∵Vmax=kcat[Et] ∴ V= kcat[Et] [S] Km + [S] 当 [S] <<Km 时， [E] = [Et]

是 E 和 S 反应形成产物的表观二级速率常



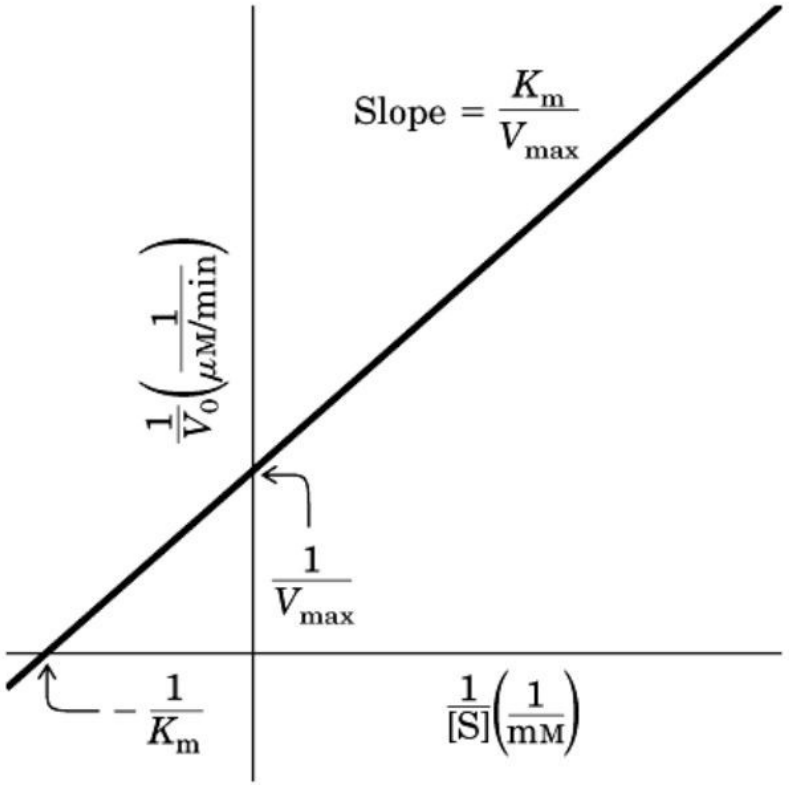
来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「是 E 和 S 反应形成产物的表观二级速率常」。看图时先抓：是 E 和 S 反应形成产物的表观二级速率常 数；其大小可用于比较酶的催化效率； kcat/km ＝ k3k1 k2+k3 kcat/km 的上限为 k1，即生成 ES 的速率， 即酶的催化效率不超过 E 和 S 形成 ES 的结 合速率 kcat/km 的大小可以比较不同酶或同一种 酶催化不同底物的催化效率。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
是 E 和 S 反应形成产物的表观二级速率常 数。其大小可用于比较酶的催化效率。 kcat/km ＝ k3k1 k2+k3 kcat/km 的上限为 k1，即生成 ES 的速率， 即酶的催化效率不超过 E 和 S 形成 ES 的结 合速率 kcat/km 的大小可以比较不同酶或同一种 酶催化不同底物的催化效率。
【要点】
- 是 E 和 S 反应形成产物的表观二级速率常 数
- 其大小可用于比较酶的催化效率
- kcat/km ＝ k3k1 k2+k3 kcat/km 的上限为 k1，即生成 ES 的速率， 即酶的催化效率不超过 E 和 S 形成 ES 的结 合速率 kcat/km 的大小可以比较不同酶或同一种 酶催化不同底物的催化效率

（1） Lineweaver-Burk 双倒数作图法



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（1） Lineweaver-Burk 双倒数作图法」。看图时先抓：（1） Lineweaver-Burk 双倒数作图法 3 、 Km 与 V 的求 取。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（1） Lineweaver-Burk 双倒数作图法 3 、 Km 与 V 的求 取
【要点】
- （1） Lineweaver-Burk 双倒数作图法 3 、 Km 与 V 的求 取

双倒数（Lineweaver-Burk）作图



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：双倒数图： y 截距 1/Vmax ， x 截距− 1/Km ，斜率 Km/Vmax 。
以 1/v 对 1/[S] 作图得直线： y 轴截距 =1/Vmax ， x 轴截距 =−1/Km ，斜率 =Km/Vmax 。双倒数图可准确求 Km 、 Vmax 并判断抑制类型。
【要点】
- 横轴 1/[S] ，纵轴 1/v
- y 截距 =1/Vmax
- x 截距 =−1/Km
- 斜率 =Km/Vmax

蔗糖酶米氏常数（ Km ）的测定



来源：老师 PPT （酶动力学）

🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「蔗糖酶米氏常数（ Km ）的测定」。看图时先抓：蔗糖酶米氏常数（ Km ）的测定 1. 配 12 支蔗糖底物溶液，浓度分别为 0 、 0.005 、 0.00625 、 0.0075 、 0.00875 、 0.010 、 0.01 25 、 0.015 、 0.02 、 0.025 、 0.0375 、 0.050M ，在 35°C 水浴保温； 2. 加入 3U/ml 已在 35 °C 水浴保温的酶溶液，准确作用 5 分钟， 终止反应； 3. 各吸取 0.5ml 反应液与 3 ， 5- 二硝基水杨酸，沸水浴 5 分钟， 冷却后在 540nm 测定吸光度 OD 值。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

蔗糖酶米氏常数（ Km ）的测定 1. 配 12 支蔗糖底物溶液，浓度分别为 0 、 0.005 、 0.00625 、 0.0075 、 0.00875 、 0.010 、 0.01 25 、 0.015 、 0.02 、 0.025 、 0.0375 、 0.050M ，在 35°C 水浴保温； 2. 加入 3U/ml 已在 35 °C 水浴保温的酶溶液，准确作用 5 分钟， 终止反应； 3. 各吸取 0.5ml 反应液与 3 ， 5- 二硝基水杨酸，沸水浴 5 分钟， 冷却后在 540nm 测定吸光度 OD 值； 4. 作图

【要点】

- 蔗糖酶米氏常数（ Km ）的测定 1. 配 12 支蔗糖底物溶液，浓度分别为 0 、 0.005 、 0.00625 、 0.0075 、 0.00875 、 0.010 、 0.01 25 、 0.015 、 0.02 、 0.025 、 0.0375 、 0.050M ，在 35°C 水浴保温
- 2. 加入 3U/ml 已在 35 °C 水浴保温的酶溶液，准确作用 5 分钟， 终止反应
- 3. 各吸取 0.5ml 反应液与 3 ， 5- 二硝基水杨酸，沸水浴 5 分钟， 冷却后在 540nm 测定吸光度 OD 值

（2） Eadie-Hofstee 作图

（2） Eadie-Hofstee 作图法

$$v = \frac{V_m [S]}{K_m + [S]}$$

$$v(K_m + [S]) = V_m [S]$$

$$vK_m + v[S] = V_m [S]$$

两边同时除以[S]

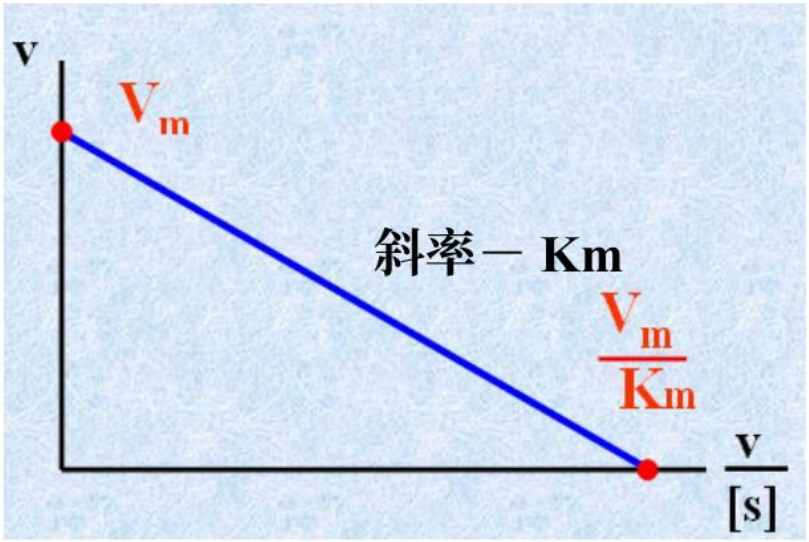
$$K_m \frac{v}{[S]} + v = V_m$$

$$v = -Km \cdot \frac{v}{[S]} + Vm$$

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（2） Eadie-Hofstee 作图」。看图时先抓：（2） Eadie-Hofstee 作图 法。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（2） Eadie-Hofstee 作图 法
【要点】
・（2） Eadie-Hofstee 作图 法

v=Vmax-Km v

$$v=Vmax-Km\frac{v}{[S]}$$

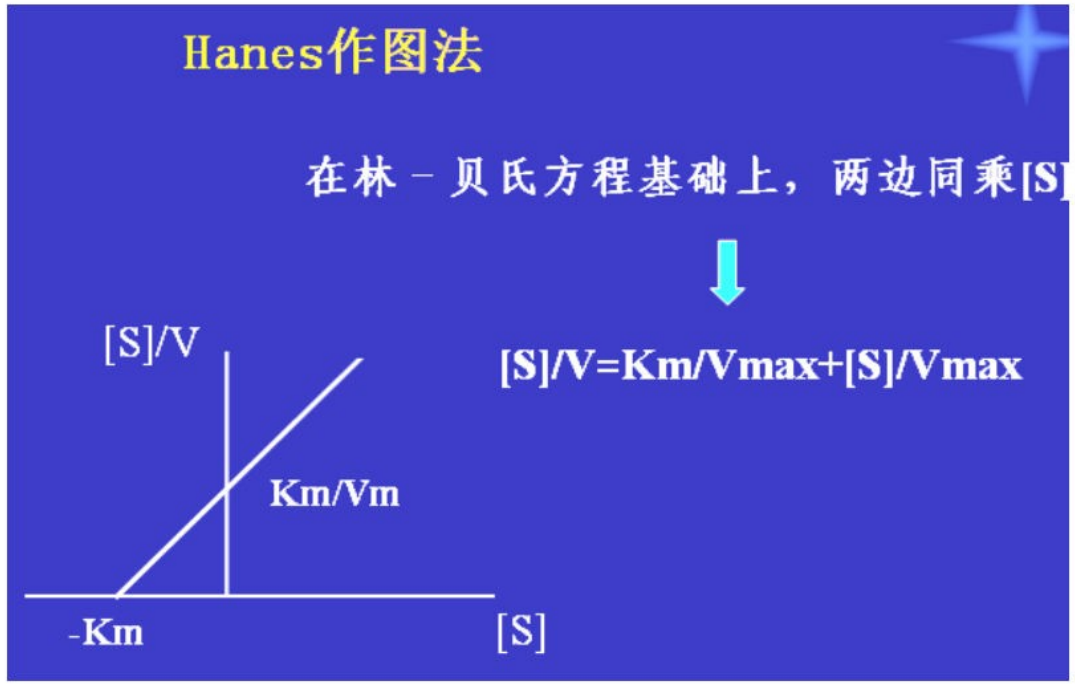




来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「 v=Vmax-Km v 」。看图时先抓： v=Vmax-Km v [S] v V [S] Vmax 斜率－ Km 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
v=Vmax-Km v [S] v V [S] Vmax 斜率－ Km
【要点】
- v=Vmax-Km v [S] v V [S] Vmax 斜率－ Km

（3） Hanes-Woolf 作图

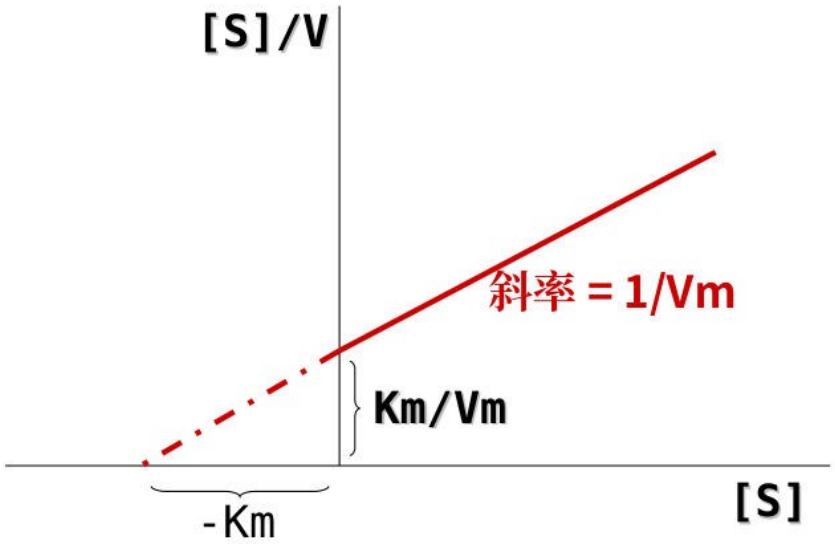
（3） Hanes-Woolf 作图法



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（3） Hanes-Woolf 作图」。看图时先抓：（3） Hanes-Woolf 作图 法。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（3） Hanes-Woolf 作图 法
【要点】
- （3） Hanes-Woolf 作图 法

[S]

$$\frac{[S]}{v} = \frac{[S]}{Vmax} + \frac{Km}{Vmax}$$

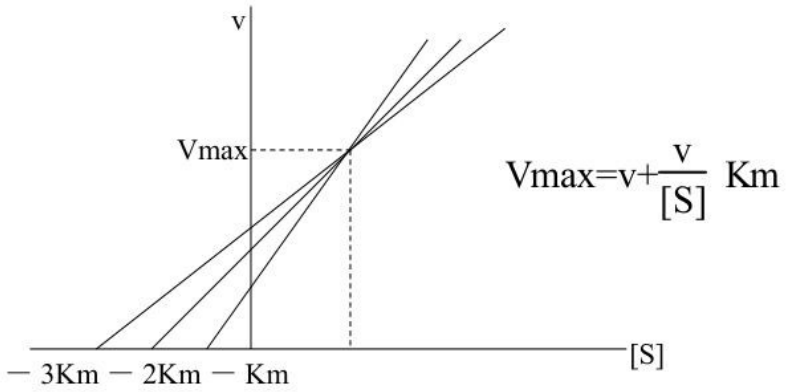




来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「 [S] 」。看图时先抓： [S] v = [S] Vmax + Km Vmax 斜率 = 1/Vm Km/Vm Km/Vm -Km [S]/V [S]/V [S] [S] 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
[S] v = [S] Vmax + Km Vmax 斜率 = 1/Vm Km/Vm Km/Vm -Km [S]/V [S]/V [S] [S]
【要点】
- [S] v = [S] Vmax + Km Vmax 斜率 = 1/Vm Km/Vm Km/Vm -Km [S]/V [S]/V [S] [S]

Vmax=v+ v

（4） Eisenthal 和 Cornish-Bowden 线性作图法

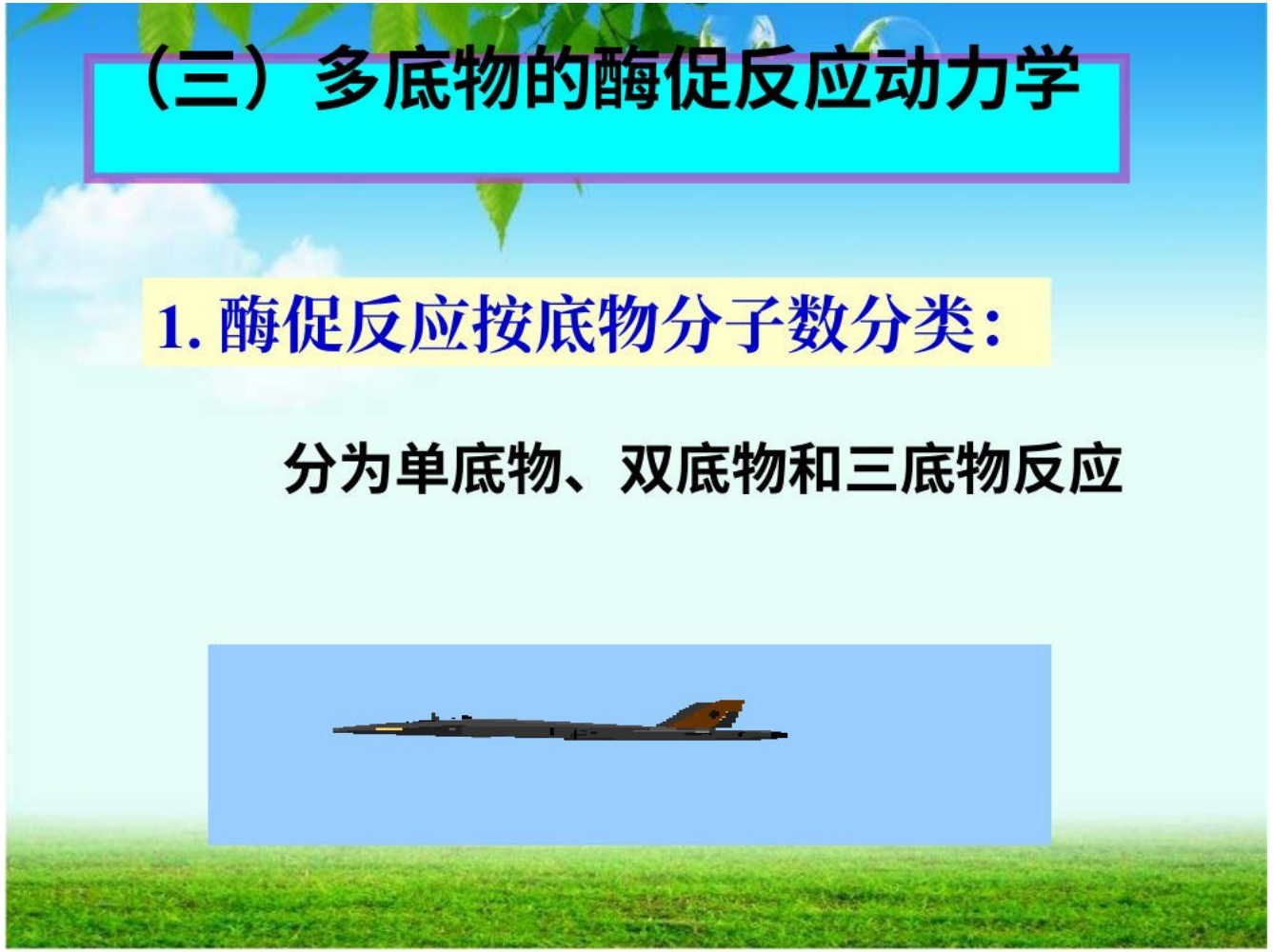


$$Vmax=v+\frac{v}{[S]}\ Km$$



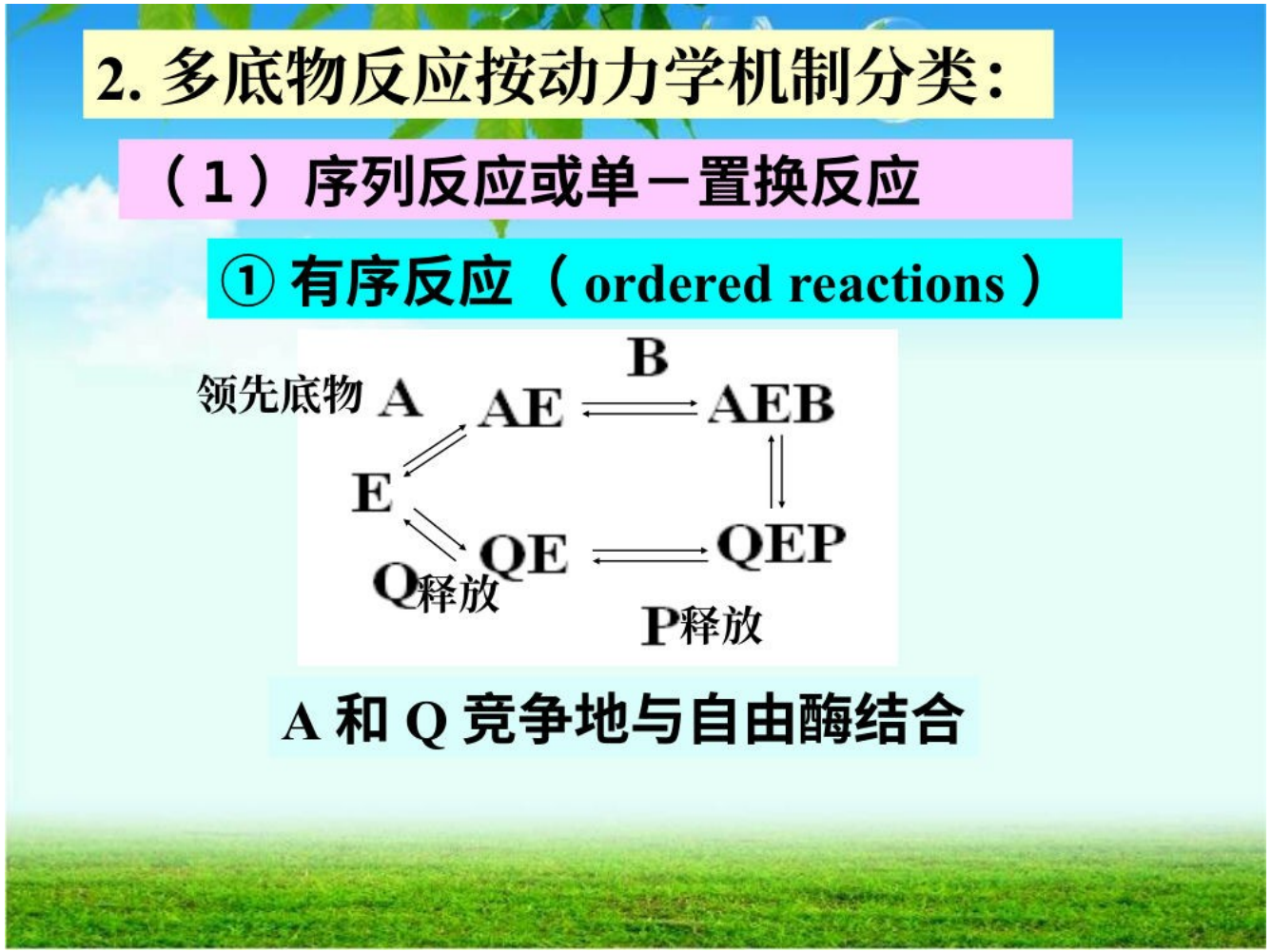
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「 Vmax=v+ v 」。看图时先抓： Vmax=v+ v [S] Km v Vmax [S] — 3Km — 2Km — Km （4） Eisenthal 和 Cornish-Bowden 线性作 图法。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
Vmax=v+ v [S] Km v Vmax [S] — 3Km — 2Km — Km （4） Eisenthal 和 Cornish-Bowden 线性作图法
【要点】
- Vmax=v+ v [S] Km v Vmax [S] — 3Km — 2Km — Km （4） Eisenthal 和 Cornish-Bowden 线性作 图法

（三）多底物的酶促反应动力学



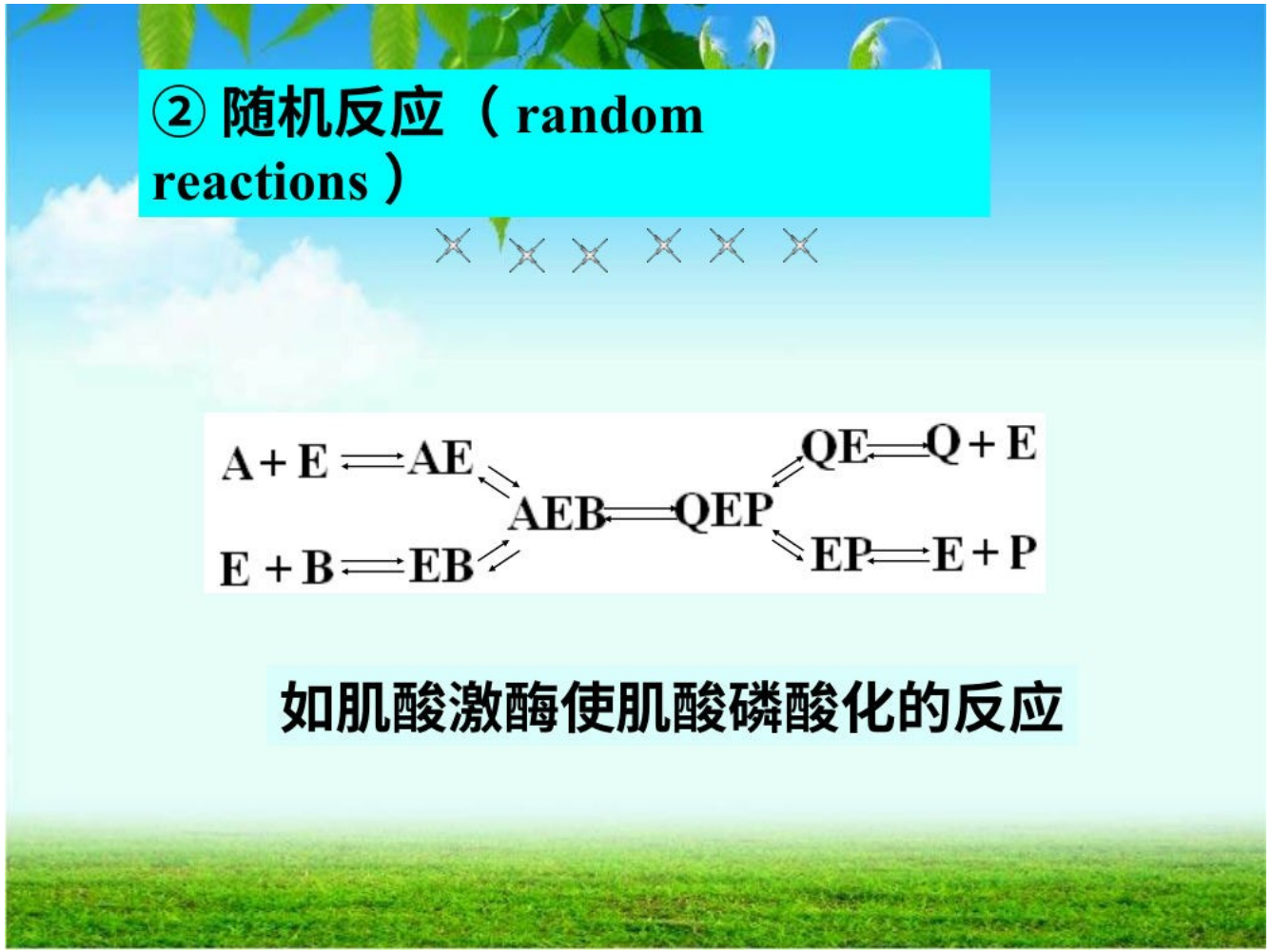
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（三）多底物的酶促反应动力学」。看图时先抓：（三）多底物的酶促反应动力学 分为单底物、双底物和三底物反应 1. 酶促反应按底物分子数分类：。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（三）多底物的酶促反应动力学 分为单底物、双底物和三底物反应 1. 酶促反应按底物分子数分类：
【要点】
- （三）多底物的酶促反应动力学 分为单底物、双底物和三底物反应 1. 酶促反应按底物分子数分类：

① 有序反应（ordered reactions ）



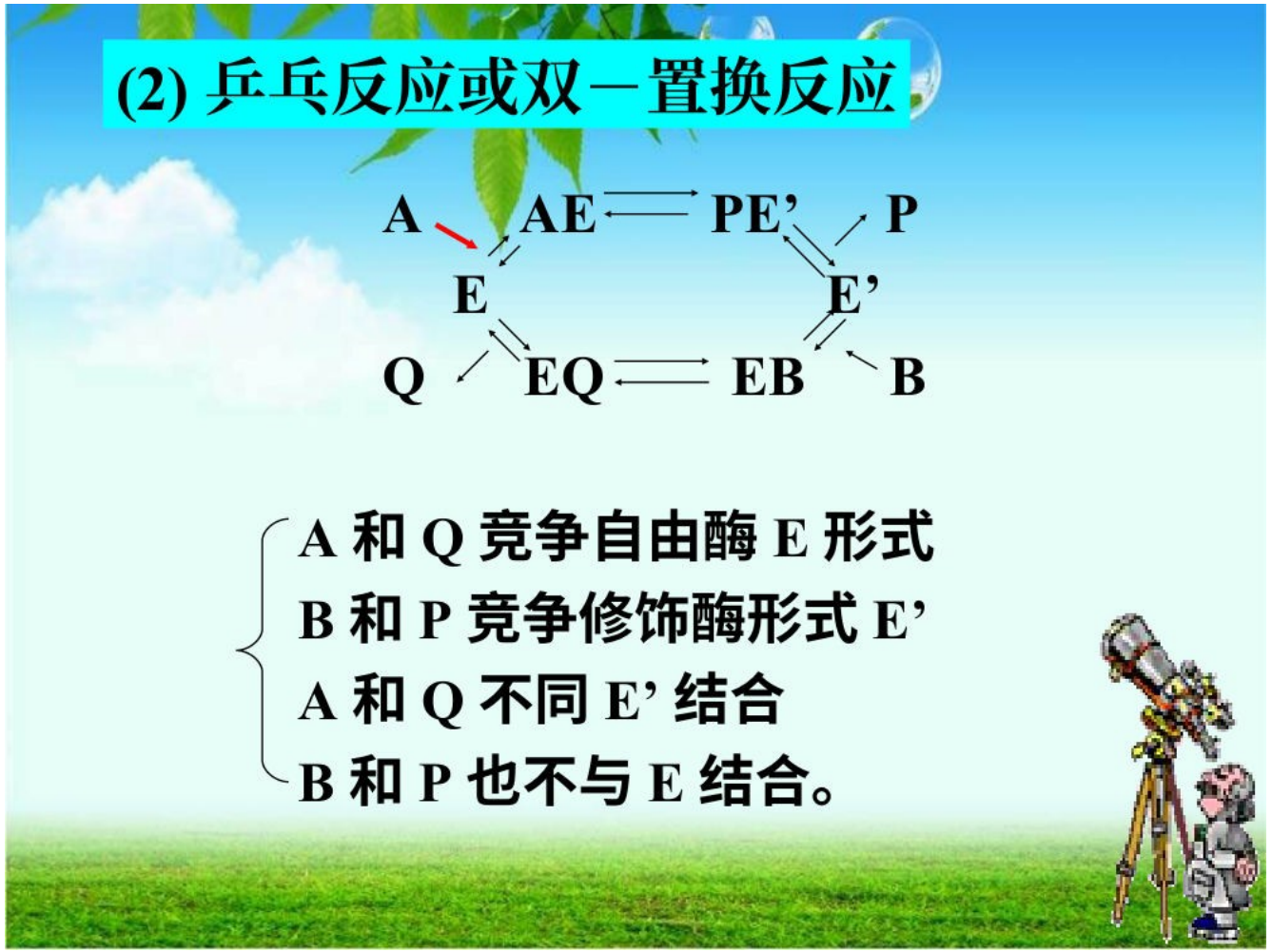
来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「①有序反应（ordered reactions ）」。看图时先抓：①有序反应（ordered reactions ） 领先底物 释放 释放 A 和 Q 竞争地与自由酶结合 （1 ）序列反应或单－置换反应 2. 多底物反应按动力学机制分类：。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
①有序反应（ordered reactions ） 领先底物 释放 释放 A 和 Q 竞争地与自由酶结合 （1 ）序列反应或单－置换反应 2. 多底物反应按动力学机制分类：
【要点】
・①有序反应（ordered reactions ） 领先底物 释放 释放 A 和 Q 竞争地与自由酶结合 （1 ）序列反应或单－置换反应 2. 多底物反应按动力学机制分类：

② 随机反应（ random



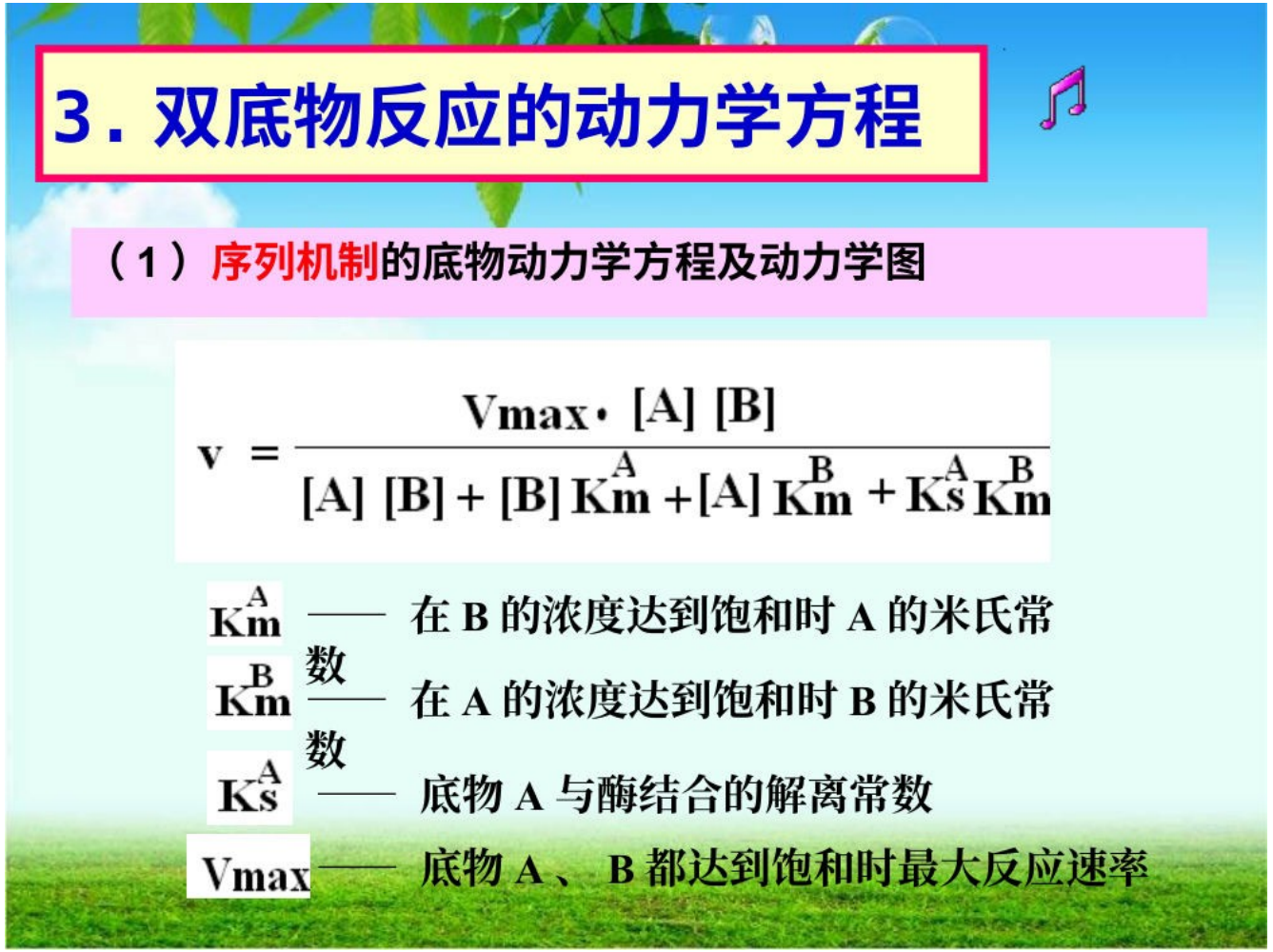
来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「②随机反应（ random 」。看图时先抓：②随机反应（ random reactions ） 如肌酸激酶使肌酸磷酸化的反应。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
②随机反应（ random reactions ） 如肌酸激酶使肌酸磷酸化的反应
【要点】
- ②随机反应（ random reactions ） 如肌酸激酶使肌酸磷酸化的反应

A AE PE’ P



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「A AE PE’ P」。看图时先抓：A AE PE’ P E E’ Q EQ EB B A 和 Q 竞争自由酶 E 形式 B 和 P 竞争修饰酶形式 E’ A 和 Q 不同 E’ 结合 B 和 P 也不与 E 结合；(2) 乒乓反应或双－置换反应。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
A AE PE’ P E E’ Q EQ EB B A 和 Q 竞争自由酶 E 形式 B 和 P 竞争修饰酶形式 E’ A 和 Q 不同 E’ 结合 B 和 P 也不与 E 结合。 (2) 乒乓反应或双－置换反应
【要点】
- A AE PE’ P E E’ Q EQ EB B A 和 Q 竞争自由酶 E 形式 B 和 P 竞争修饰酶形式 E’ A 和 Q 不同 E’ 结合 B 和 P 也不与 E 结合
- (2) 乒乓反应或双－置换反应

3. 双底物反应的动力学方程



来源：老师 PPT （酶动力学）

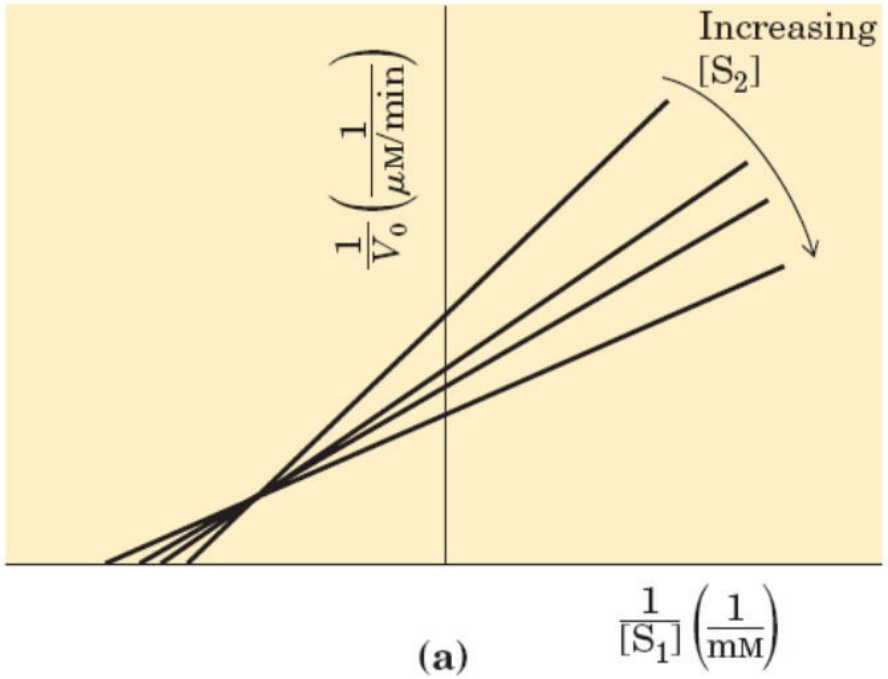
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「3. 双底物反应的动力学方程」。看图时先抓： 3. 双底物反应的动力学方程 （1） 序列机制的底物动力学方程及动力学图 —— 在 B 的浓度达到饱和时 A 的米氏常数 —— 在 A 的浓度达到饱和时 B 的米氏常 数 —— 底物 A 与酶结合的解离常数 —— 底物 A 、 B 都达到饱和时最大反应速率。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

3. 双底物反应的动力学方程 （1） 序列机制的底物动力学方程及动力学图 —— 在 B 的浓度达到饱和时 A 的米氏常 数 —— 在 A 的浓度达到饱和时 B 的米氏常 数 —— 底物 A 与酶结合的解离常数 —— 底物 A 、 B 都达到饱和时最大反应速率

【要点】

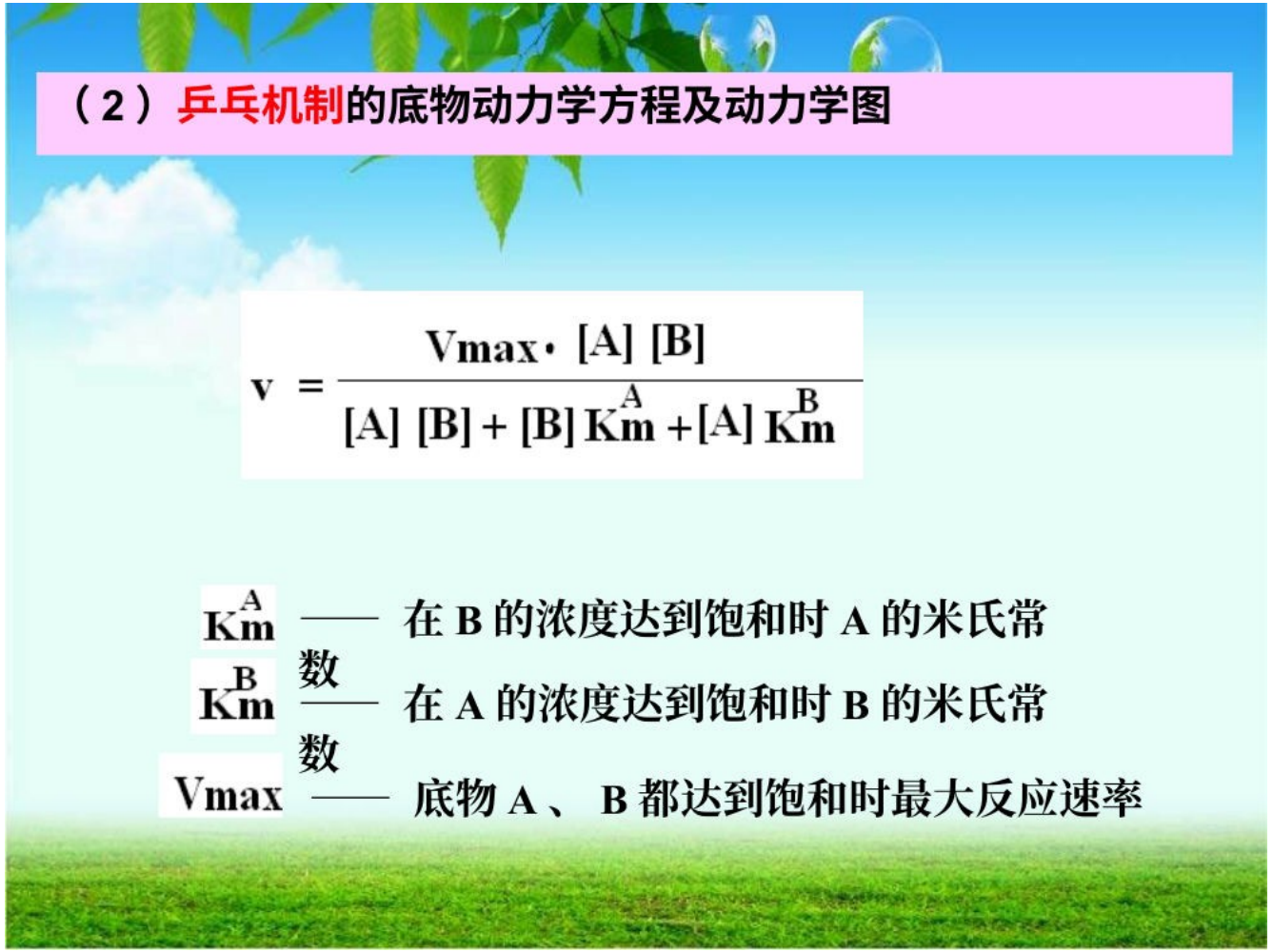
- 3. 双底物反应的动力学方程 （1） 序列机制的底物动力学方程及动力学图 —— 在 B 的浓度达到饱和时 A 的米氏常 数 —— 在 A 的浓度达到饱和时 B 的米氏常 数 —— 底物 A 与酶结合的解离常数 —— 底物 A 、 B 都达到饱和时最大反应速率

竞争性抑制的双倒数图



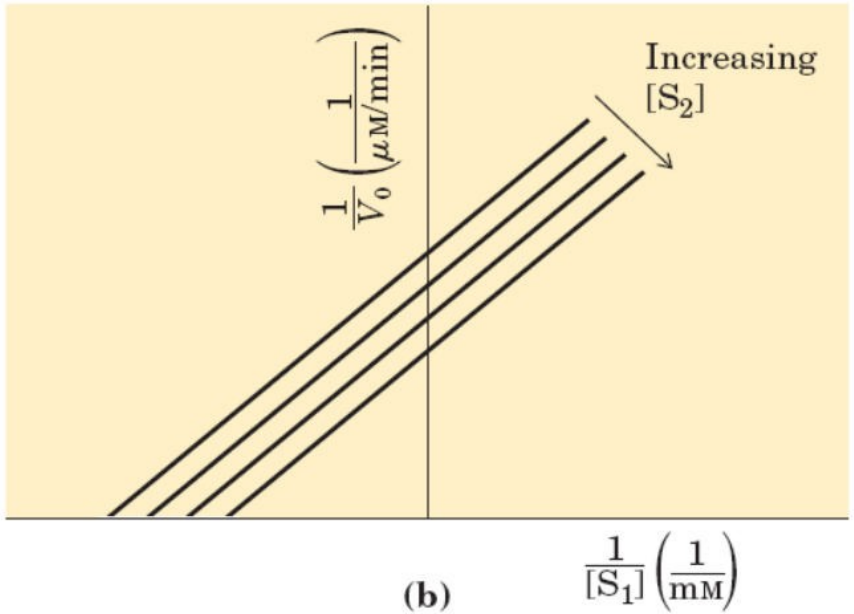
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：竞争性抑制：双倒数线交于 x 轴同一点， Vmax 不变、 Km 增大。
竞争性抑制时 Km 增大、 Vmax 不变：不同抑制剂浓度的直线在 x 轴交于同一点 (−1/Km) ，但 y 轴截距随 [I] 增大而上移。
【要点】
- x 截距相同
- y 截距随 [I] 增大
- Vmax 不变 /Km 增大

（２）乒乓机制的底物动力学方程及动力学图



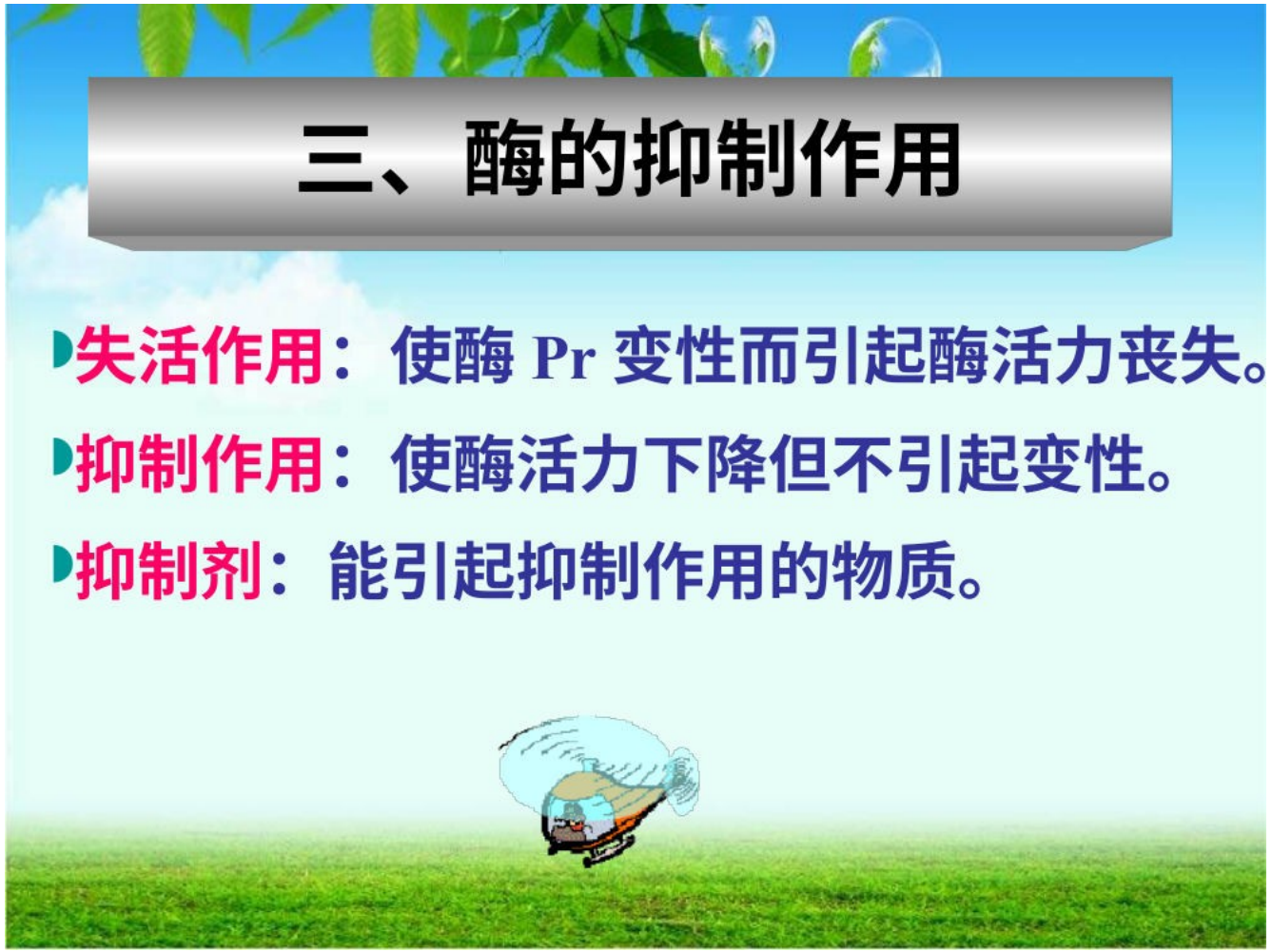
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（２）乒乓机制的底物动力学方程及动力学图」。看图时先抓：（２）乒乓机制的底物动力学方程及动力学图 —— 在 B 的浓度达到饱和时 A 的米氏常数 —— 在 A 的浓度达到饱和时 B 的米氏常数 —— 底物 A 、 B 都达到饱和时最大反应速率。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（２）乒乓机制的底物动力学方程及动力学图 —— 在 B 的浓度达到饱和时 A 的米氏常数 —— 在 A 的浓度达到饱和时 B 的米氏常数 —— 底物 A 、 B 都达到饱和时最大反应速率
【要点】
- （２）乒乓机制的底物动力学方程及动力学图 —— 在 B 的浓度达到饱和时 A 的米氏常数 —— 在 A 的浓度达到饱和时 B 的米氏常数 —— 底物 A 、 B 都达到饱和时最大反应速率

反竞争性抑制的双倒数图



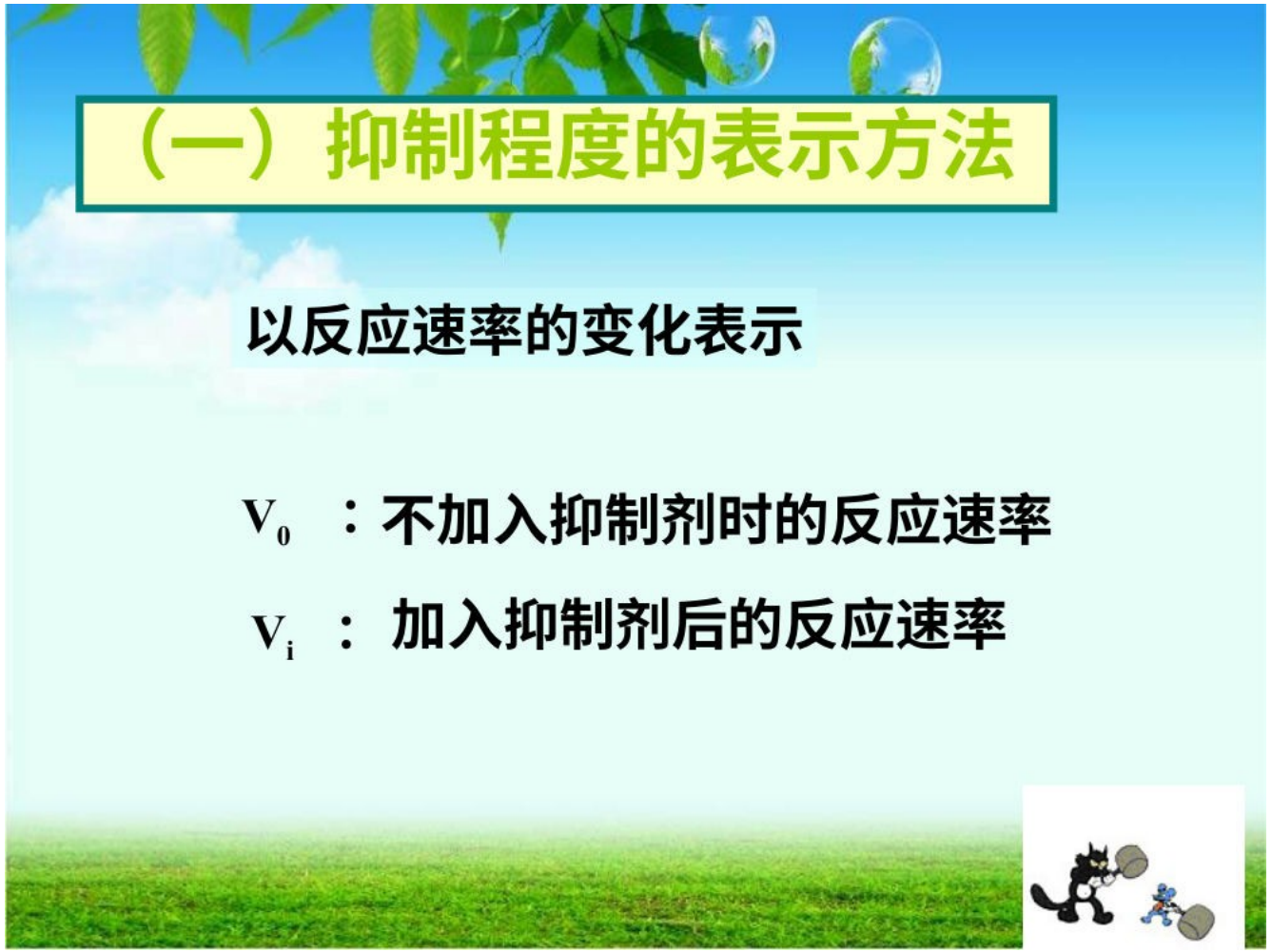
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：反竞争性抑制：双倒数线平行， Km 、 Vmax 同比例下降。
反竞争性抑制时 Km 和 Vmax 同比例下降，双倒数直线彼此平行（斜率 Km/Vmax 不变），截距随 [I] 改变。
【要点】
- 双倒数线平行
- 斜率不变
- Km/Vmax 都降

三、酶的抑制作用



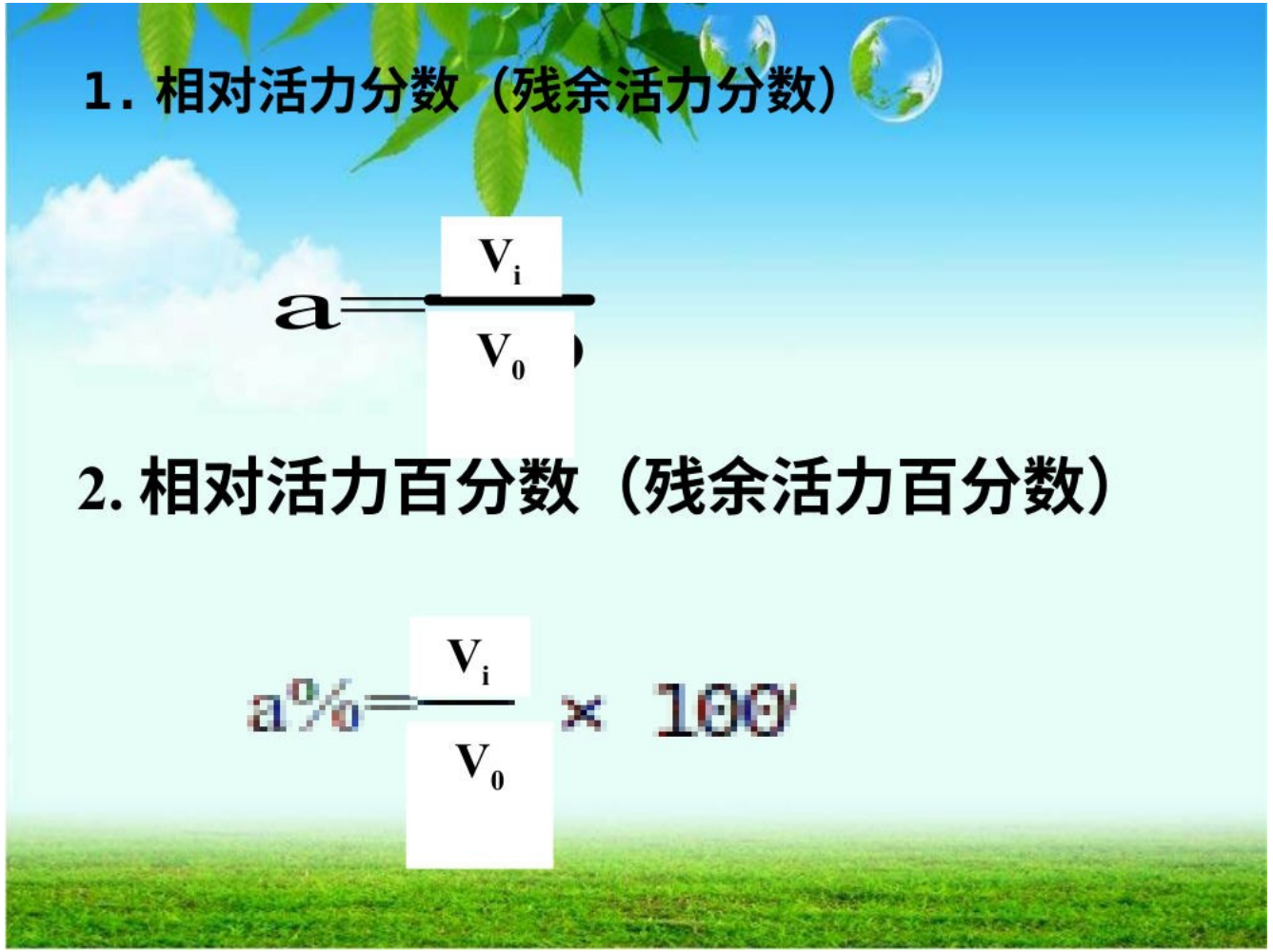
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「三、酶的抑制作用」。看图时先抓：三、酶的抑制作用 ⟟ 失活作用：使酶 Pr 变性而引起酶活力丧失； ⟟ 抑制作用：使酶活力下降但不引起变性； ⟟ 抑制剂：能引起抑制作用的物质。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
三、酶的抑制作用 ⟟ 失活作用：使酶 Pr 变性而引起酶活力丧失。 ⟟ 抑制作用：使酶活力下降但不引起变性。 ⟟ 抑制剂：能引起抑制作用的物质。
【要点】
- 三、酶的抑制作用 ⟟ 失活作用：使酶 Pr 变性而引起酶活力丧失
- ⟟ 抑制作用：使酶活力下降但不引起变性
- ⟟ 抑制剂：能引起抑制作用的物质

（一）抑制程度的表示方法



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（一）抑制程度的表示方法」。看图时先抓：（一）抑制程度的表示方法 V0 ： Vi ： 不加入抑制剂时的反应速率 加入抑制剂后的反应速率 以反应速率的变化表示。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（一）抑制程度的表示方法 V0 ： Vi ： 不加入抑制剂时的反应速率 加入抑制剂后的反应速率 以反应速率的变化表示
【要点】
• （一）抑制程度的表示方法 V0 ： Vi ： 不加入抑制剂时的反应速率 加入抑制剂后的反应速率 以反应速率的变化表示

1. 相对活力分数（残余活力分数）



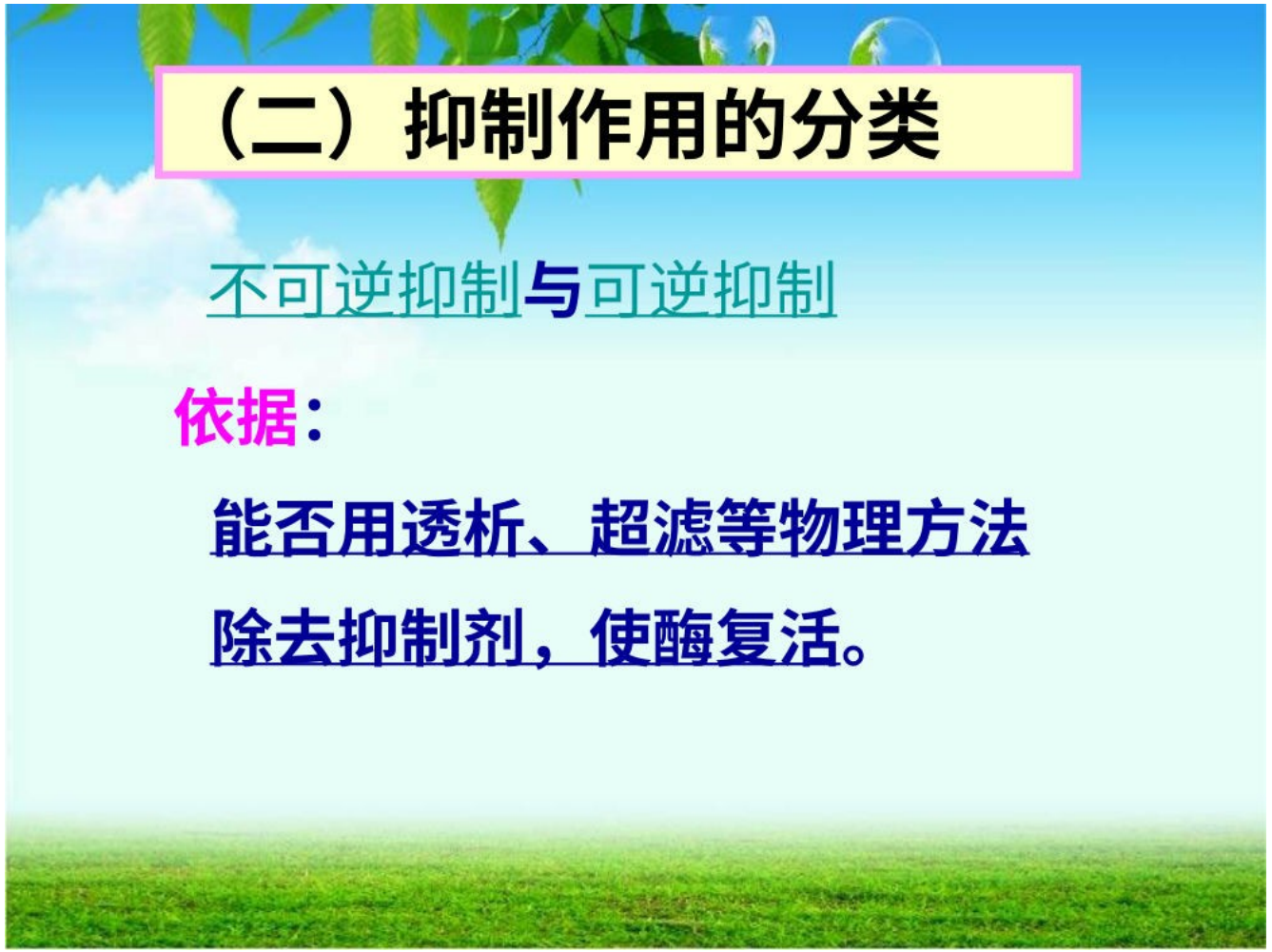
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「1. 相对活力分数（残余活力分数）」。看图时先抓： 1. 相对活力分数（残余活力分数） a=vi v0 2. 相对活力百分数（残余活力百分数） V0 Vi Vi V0 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
1. 相对活力分数（残余活力分数） a=vi v0 2. 相对活力百分数（残余活力百分数） V0 Vi Vi V0
【要点】
- 1. 相对活力分数（残余活力分数） a=vi v0 2. 相对活力百分数（残余活力百分数） V0 Vi Vi V0

3. 抑制分数



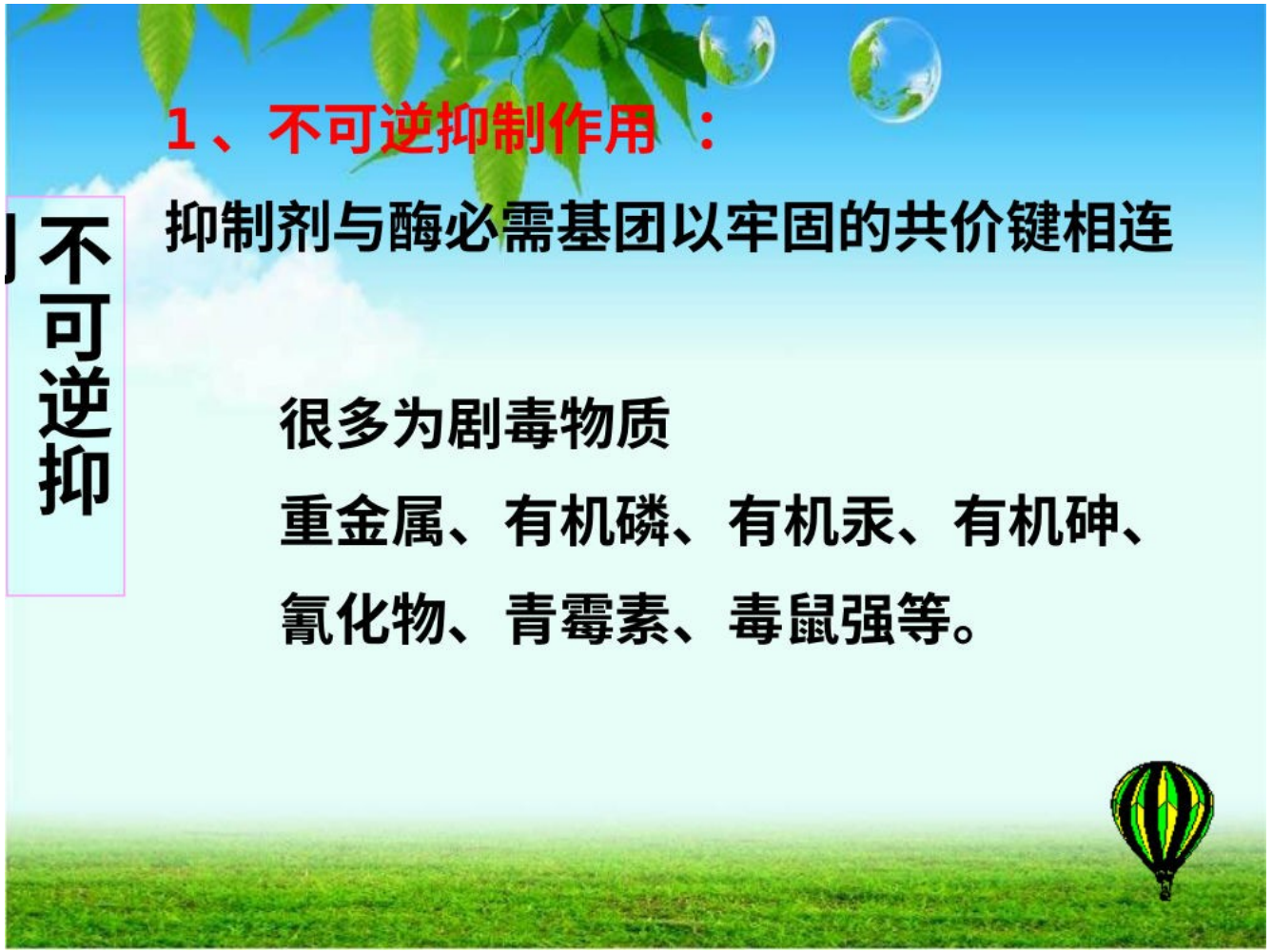
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「3. 抑制分数」。看图时先抓： 3. 抑制分数 —— 指被抑制而失去活力的分数 i=1 — a=1 — vi v0 V0 Vi 4. 抑制百分数 Vi V0 抑 制 率。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
3. 抑制分数 —— 指被抑制而失去活力的分数 i=1 — a=1 — vi v0 V0 Vi 4. 抑制百分数 Vi V0 抑 制 率
【要点】
- 3. 抑制分数 —— 指被抑制而失去活力的分数 i=1 — a=1 — vi v0 V0 Vi 4. 抑制百分数 Vi V0 抑 制 率

依据：



来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「依据：」。看图时先抓：依据： 能否用透析、超滤等物理方法 除去抑制剂，使酶复活；不可逆抑制与可逆抑制 （二）抑制作用的分类。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
依据： 能否用透析、超滤等物理方法 除去抑制剂，使酶复活。 不可逆抑制与可逆抑制 （二）抑制作用的分类
【要点】
- 依据： 能否用透析、超滤等物理方法 除去抑制剂，使酶复活
- 不可逆抑制与可逆抑制 （二）抑制作用的分类

1



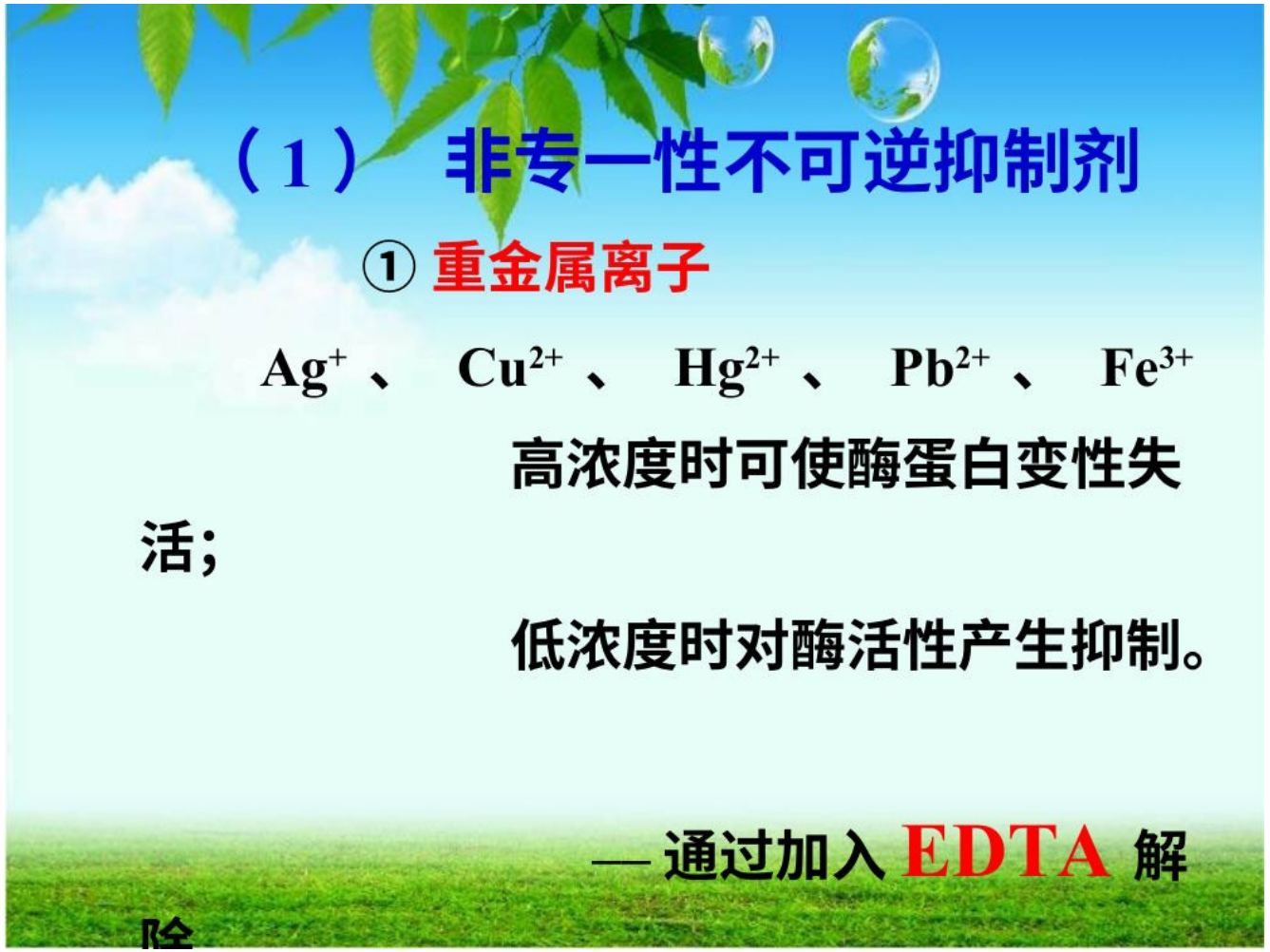
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「1」。看图时先抓： 1 、不可逆抑制作用： 抑制剂与酶必需基团以牢固的共价键相连 很多为剧毒物质 重金属、有机磷、有机汞、有机砷、 氰化物、青霉素、毒鼠强等；不 可 逆 抑 制。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
1 、不可逆抑制作用： 抑制剂与酶必需基团以牢固的共价键相连 很多为剧毒物质 重金属、有机磷、有机汞、有机砷、 氰化物、青霉素、毒鼠强等。 不 可 逆 抑 制
【要点】
• 1 、不可逆抑制作用： 抑制剂与酶必需基团以牢固的共价键相连 很多为剧毒物质 重金属、有机磷、有机汞、有机砷、 氰化物、青霉素、毒鼠强等
• 不 可 逆 抑 制

不可逆抑制剂



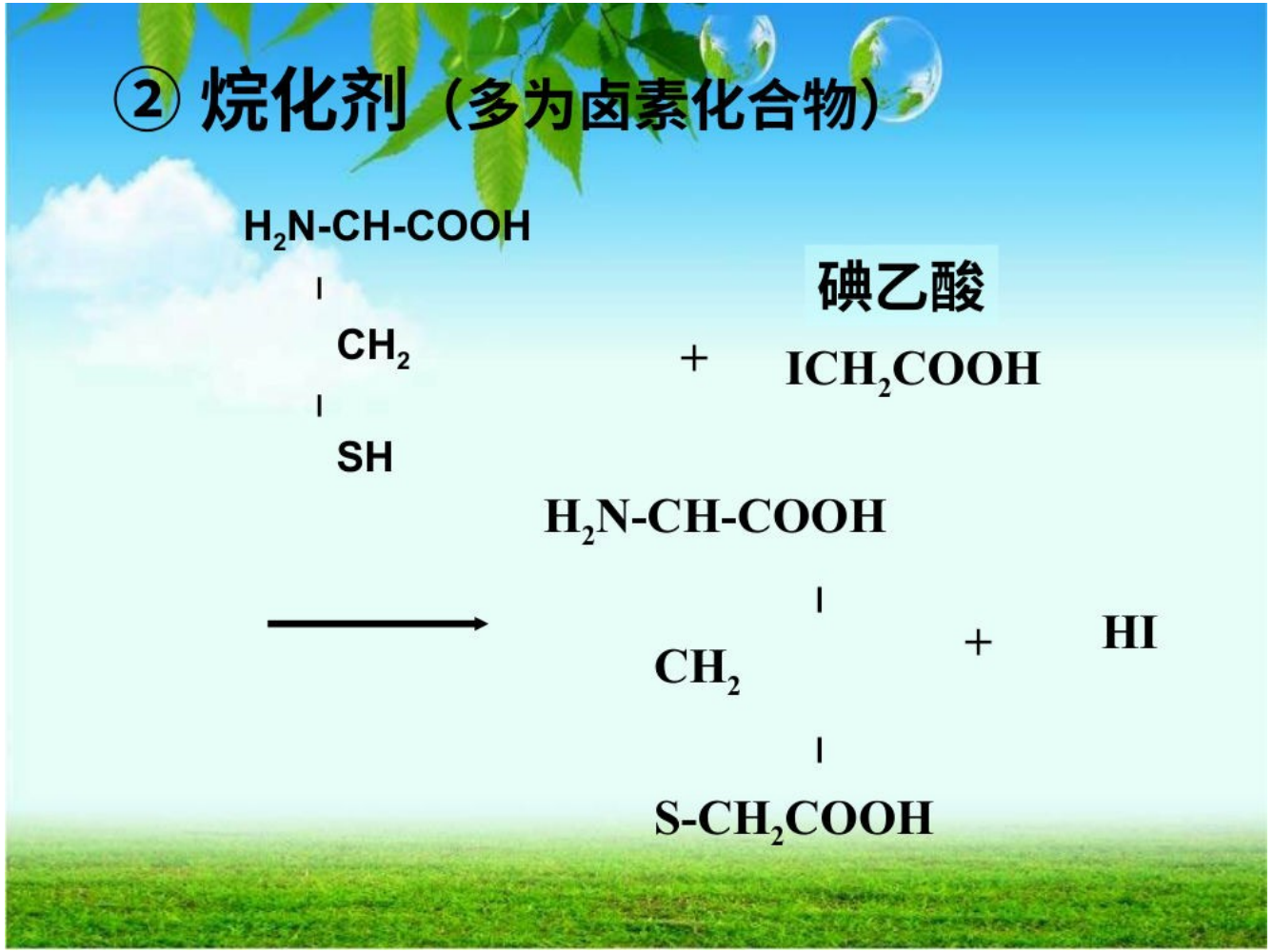
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「不可逆抑制剂」。看图时先抓：不可逆抑制剂 非专一性不可逆抑制 剂 （作用于一 / 几类基 团） 专一性不可逆抑制 剂 （作用于某一种酶的 活性部位基团） 2 、不可逆抑制剂 不 可 逆 抑 制。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
不可逆抑制剂 非专一性不可逆抑制 剂 （作用于一 / 几类基 团） 专一性不可逆抑制 剂 （作用于某一种酶的 活性部位基团） 2 、不可逆抑制剂 不 可 逆 抑 制
【要点】
• 不可逆抑制剂 非专一性不可逆抑制 剂 （作用于一 / 几类基 团） 专一性不可逆抑制 剂 （作用于某一种酶的 活性部位基团） 2 、不可逆抑制剂 不 可 逆 抑 制

（1



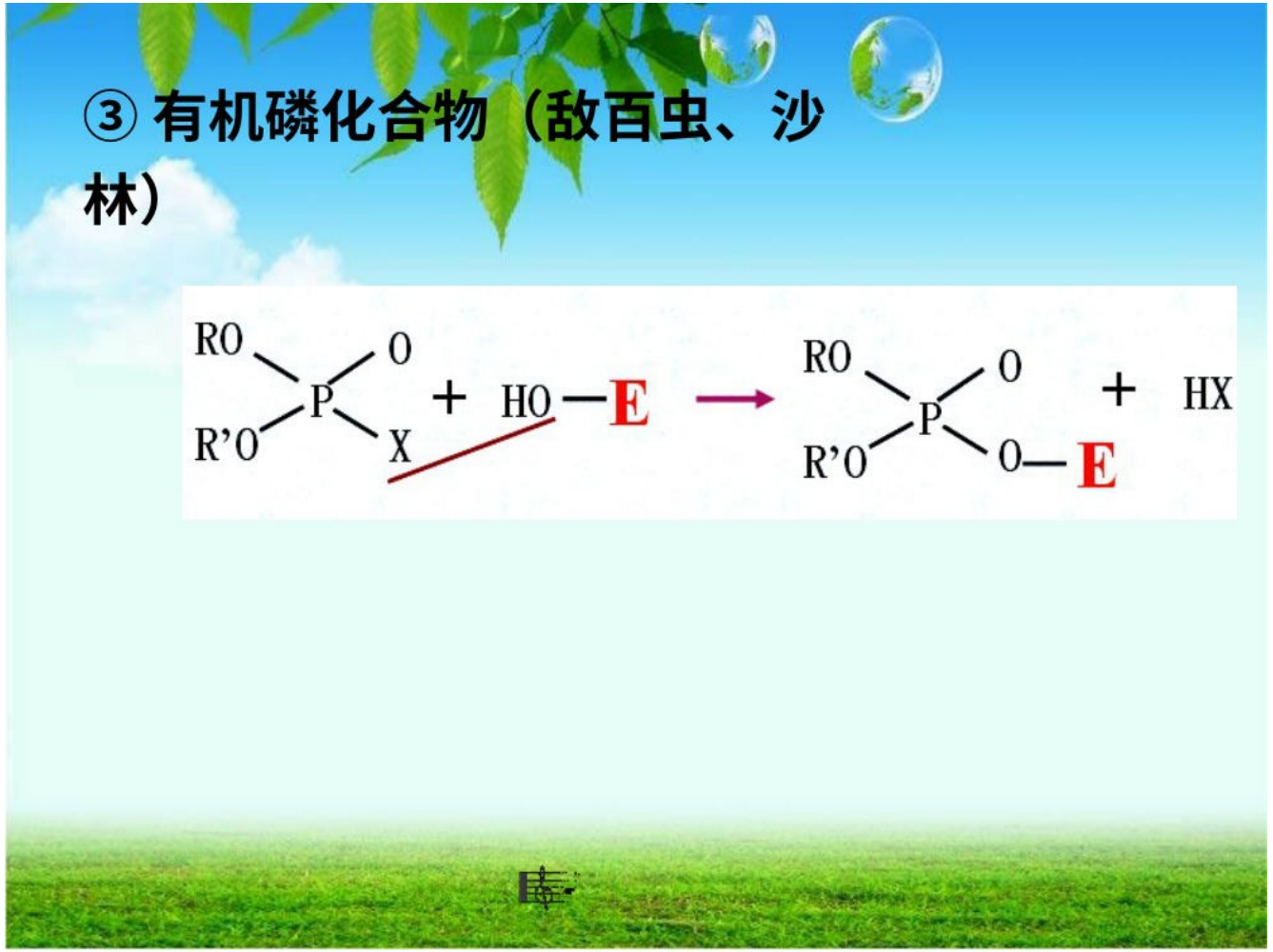
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（1」。看图时先抓：（1）非专一性不可逆抑制剂 ①重金属离子 Ag+ 、 Cu2+ 、 Hg2+ 、 Pb2+ 、 Fe3+ 高浓度时可使酶蛋白变性失 活；低浓度时对酶活性产生抑制；—— 通过加入 EDTA 解 除。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（1）非专一性不可逆抑制剂 ①重金属离子 Ag+ 、 Cu2+ 、 Hg2+ 、 Pb2+ 、 Fe3+ 高浓度时可使酶蛋白变性失 活； 低浓度时对酶活性产生抑制。 —— 通过加入 EDTA 解 除
【要点】
- （1）非专一性不可逆抑制剂 ①重金属离子 Ag+ 、 Cu2+ 、 Hg2+ 、 Pb2+ 、 Fe3+ 高浓度时可使酶蛋白变性失 活
- 低浓度时对酶活性产生抑制
- —— 通过加入 EDTA 解 除

H2N-CH-COOH



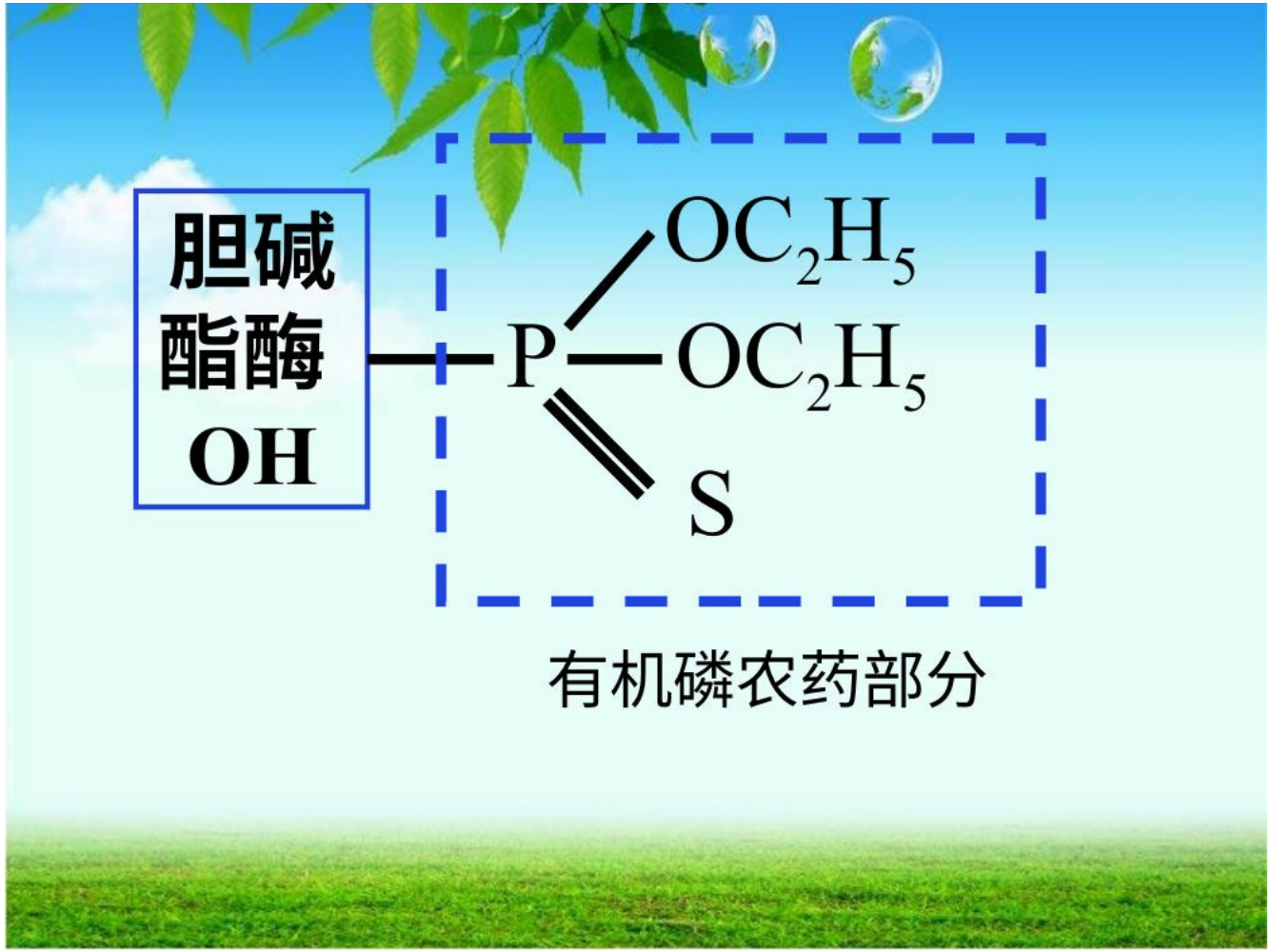
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「 H2N-CH-COOH 」。看图时先抓： H2N-CH-COOH CH2 SH H2N-CH-COOH CH2 S-CH2COOH ICH2COOH HI ② 烷化剂（多为卤素化合物） ++ 碘乙酸。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
H2N-CH-COOH CH2 SH H2N-CH-COOH CH2 S-CH2COOH ICH2COOH HI ② 烷化剂（多为卤素化合物） ++ 碘乙酸
【要点】
- H2N-CH-COOH CH2 SH H2N-CH-COOH CH2 S-CH2COOH ICH2COOH HI ② 烷化剂（多为卤素化合物） ++ 碘乙酸

③ 有机磷化合物（敌百虫、沙



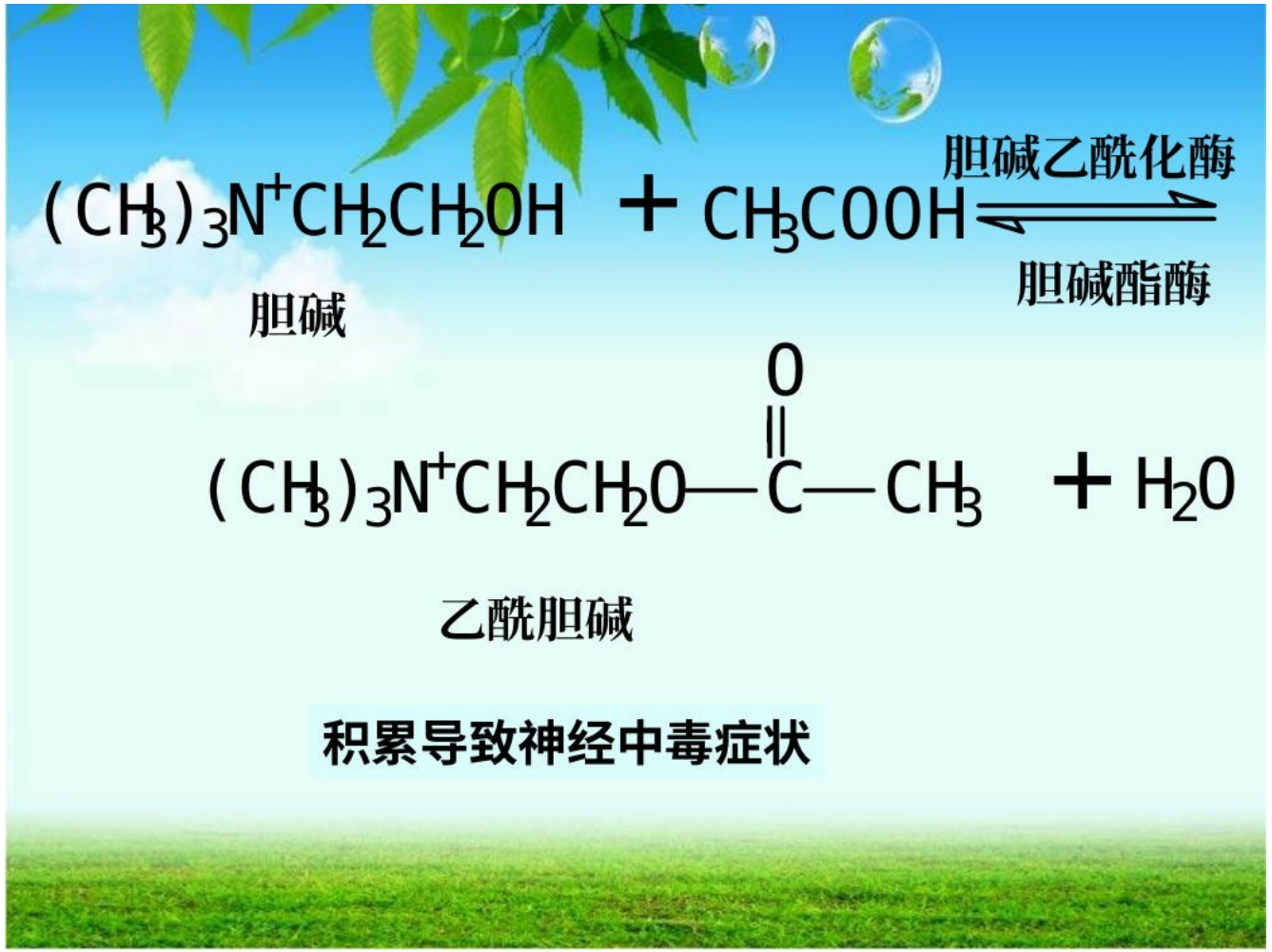
来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「③有机磷化合物（敌百虫、沙」。看图时先抓：③有机磷化合物（敌百虫、沙 林）。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
③有机磷化合物（敌百虫、沙 林）
【要点】
・ ③有机磷化合物（敌百虫、沙 林）

胆碱



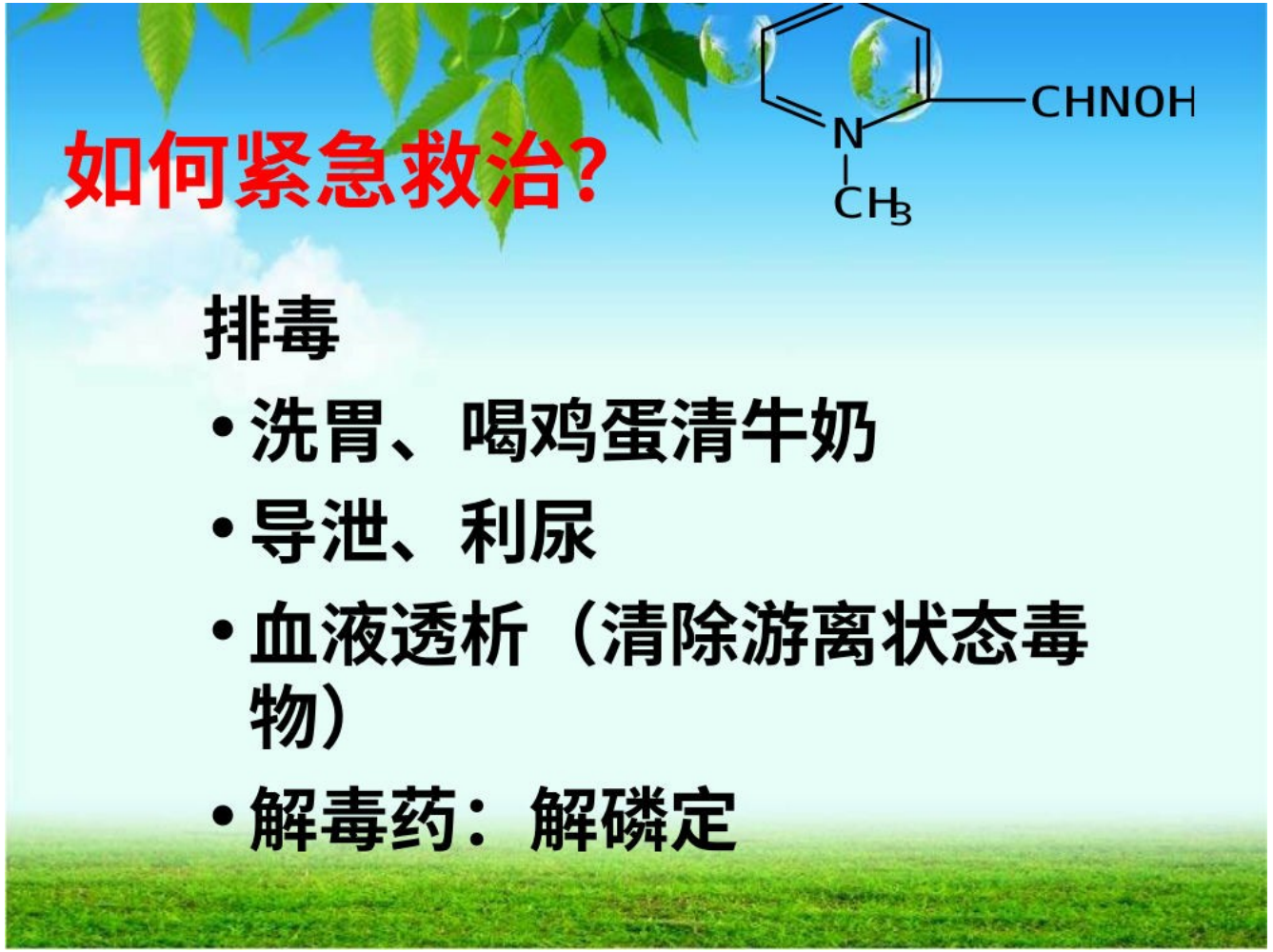
来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「胆碱」。看图时先抓：胆碱 酯酶 OH P OC2H5 OC2H5 S 有机磷农药部分。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
胆碱 酯酶 OH P OC2H5 OC2H5 S 有机磷农药部分
【要点】
- 胆碱 酯酶 OH P OC2H5 OC2H5 S 有机磷农药部分

+



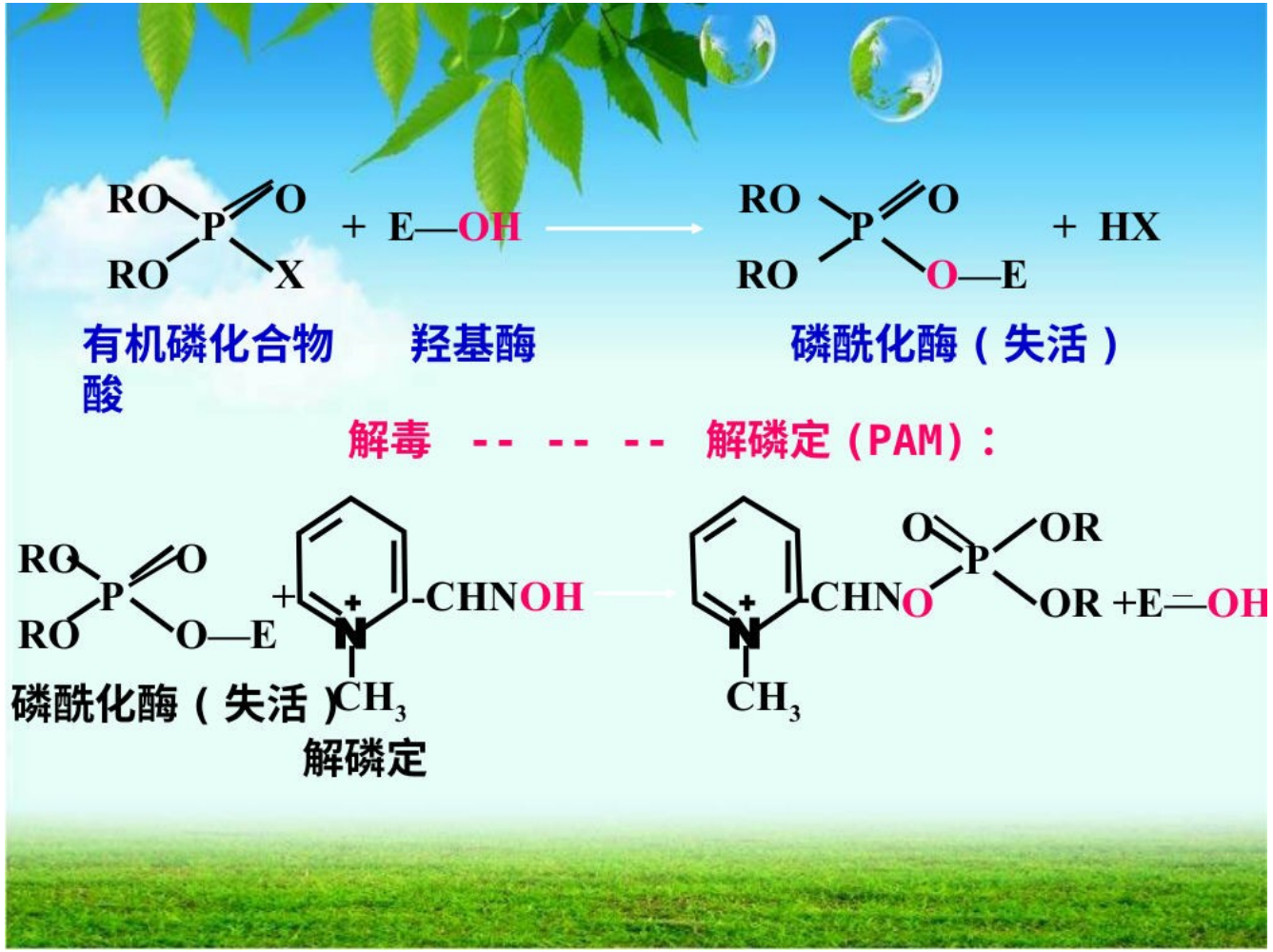
来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「+」。看图时先抓： + (CH3)3N+CH2CH2O C O CH3 (CH3)3N+CH2CH2OH + CH3COOH H2O 胆碱乙酰化酶 胆碱酯酶 胆碱 乙酰胆碱 积累导致神经中毒症状。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
+ (CH3)3N+CH2CH2O C O CH3 (CH3)3N+CH2CH2OH + CH3COOH H2O 胆碱乙酰化酶 胆碱酯酶 胆碱 乙酰胆碱 积累导致神经中毒症状
【要点】
- + (CH3)3N+CH2CH2O C O CH3 (CH3)3N+CH2CH2OH + CH3COOH H2O 胆碱乙酰化酶 胆碱酯酶 胆碱乙酰胆碱 积累导致神经中毒症状

如何紧急救治?



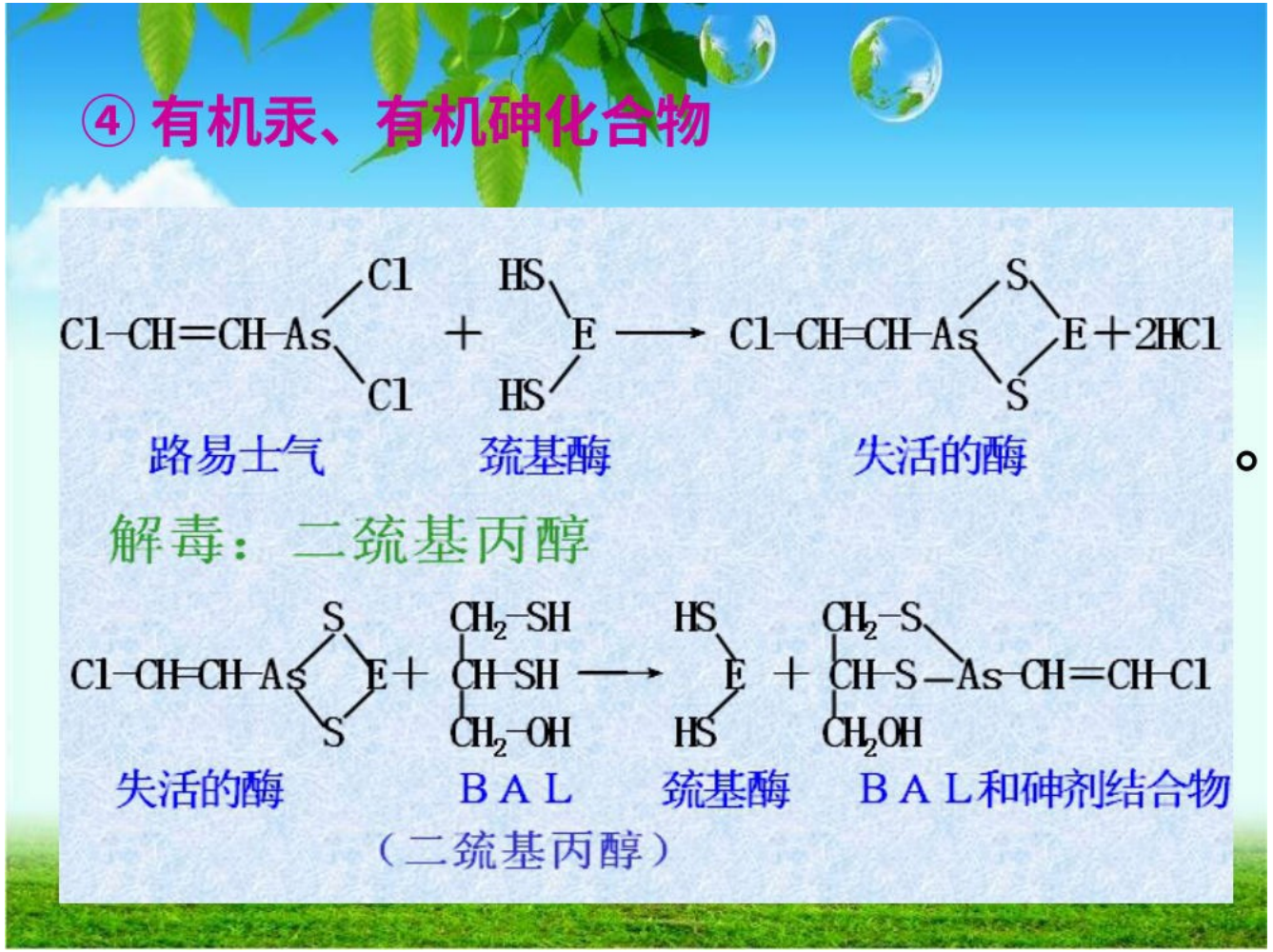
来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「如何紧急救治？」。看图时先抓：如何紧急救治？ 排毒 ・洗胃、喝鸡蛋清牛奶 ・ 导泄、利尿 ・血液透析（清除游离状态毒 物） ・解毒药：解磷定 N CH3 CHNOH 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
如何紧急救治？ 排毒 ・洗胃、喝鸡蛋清牛奶 ・ 导泄、利尿 ・血液透析（清除游离状态毒 物） ・解毒药：解磷定 N CH3 CHNOH
【要点】
・ 如何紧急救治？ 排毒 ・洗胃、喝鸡蛋清牛奶 ・ 导泄、利尿 ・血液透析（清除游离状态毒 物） ・解毒药：解磷定 N CH3 CHNOH

RO O RO O



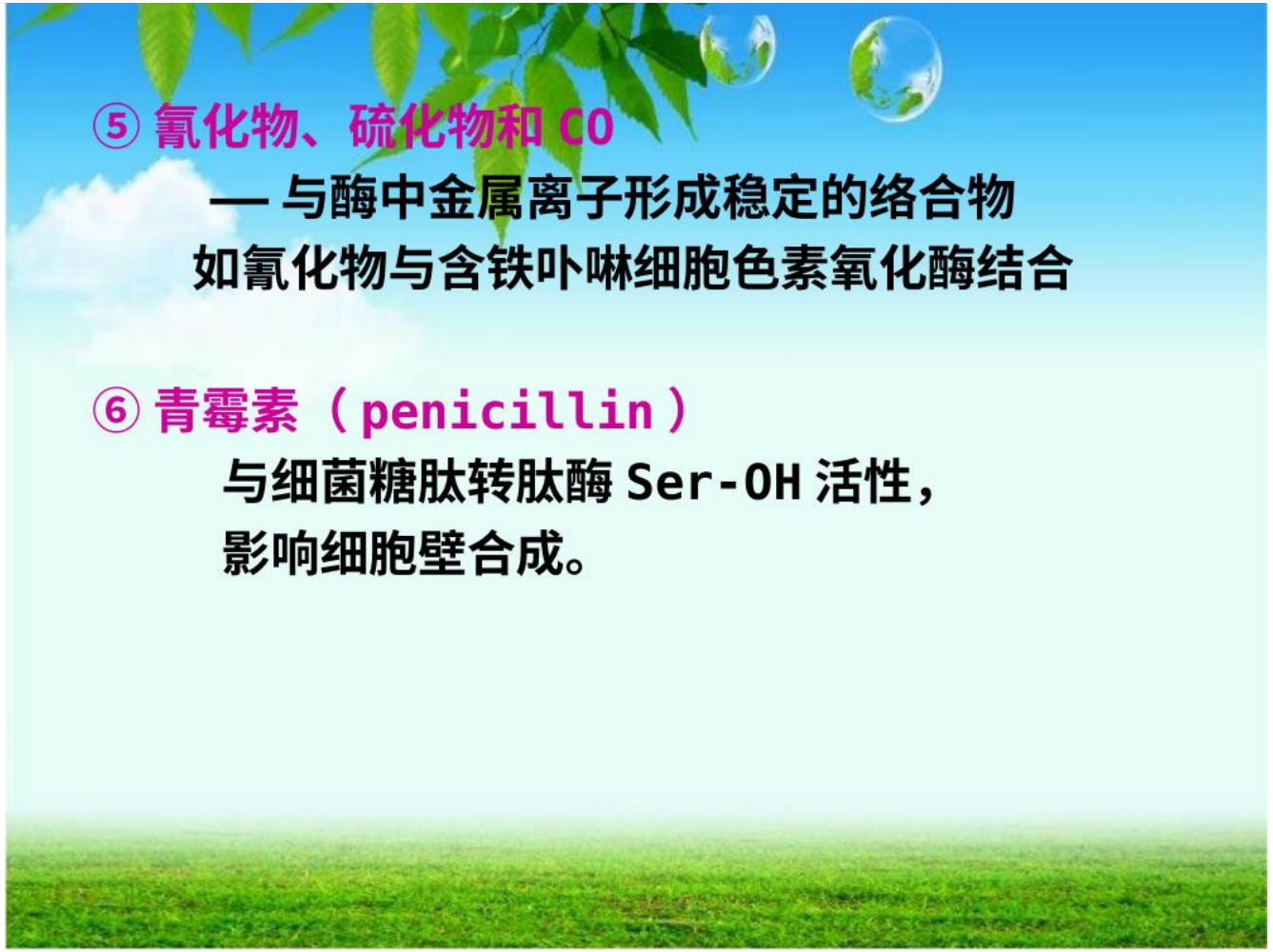
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「RO O RO O」。看图时先抓：RO O RO O RO X RO O—E P + E—OH P + HX 有机磷化合物 羟基酶 磷酰化酶 (失活) 酸 RO O RO O—E P + -CHNOH 磷酰化酶 (失活) N + CH3 -CHN N + CH3 O OR O OR +E—OH P 解磷定 解毒 -- -- -- 解磷定 (PAM) ：。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
RO O RO O RO X RO O—E P + E—OH P + HX 有机磷化合物 羟基酶 磷酰化酶 (失活) 酸 RO O RO O—E P + -CHNOH 磷酰化酶 (失活) N + CH3 -CHN N + CH3 O OR O OR +E—OH P 解磷定 解毒 -- -- -- 解磷定 (PAM) ：
【要点】
- RO O RO O RO X RO O—E P + E—OH P + HX 有机磷化合物 羟基酶 磷酰化酶 (失活) 酸 RO O RO O—E P + -CHNOH 磷酰化酶 (失活) N + CH3 -CHN N + CH3 O OR O OR +E—OH P 解磷定 解毒 -- -- -- 解磷定 (PAM) ：

④ 有机汞、有机砷化合物



来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「④有机汞、有机砷化合物」。看图时先抓：④有机汞、有机砷化合物 —— 与酶分子中 -SH 作用；可通过加入过量巯基化合物解除。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
④有机汞、有机砷化合物 —— 与酶分子中 -SH 作用； 可通过加入过量巯基化合物解除。
【要点】
- ④有机汞、有机砷化合物 —— 与酶分子中 -SH 作用
- 可通过加入过量巯基化合物解除

⑤ 氰化物、硫化物和 CO



来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「⑤氰化物、硫化物和 CO 」。看图时先抓：⑤氰化物、硫化物和 CO —— 与酶中金属离子形成稳定的络合物 如氰化物与含铁卟啉细胞色素氧化酶结合 ⑥青霉素（ penicillin ） 与细菌糖肽转肽酶 Ser-OH 活性， 影响细胞壁合成。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
⑤氰化物、硫化物和 CO —— 与酶中金属离子形成稳定的络合物 如氰化物与含铁卟啉细胞色素氧化酶结合 ⑥青霉素（ penicillin ） 与细菌糖肽转肽酶 Ser-OH 活性， 影响细胞壁合成。
【要点】
• ⑤氰化物、硫化物和 CO —— 与酶中金属离子形成稳定的络合物 如氰化物与含铁卟啉细胞色素氧化酶结合 ⑥青霉素（ penicillin ） 与细菌糖肽转肽酶 Ser-OH 活性， 影响细胞壁合成

（2



来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（2」。看图时先抓：（2）专一性不可逆抑制剂 ① Ks 型 • —— 具有底物类似的结构 （设计） • 带有一活泼基团：与必需基团反应（抑制） ∵利用对酶亲合性进行修饰 ∴亲合标记试剂（affinity labeling reagent）。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（2）专一性不可逆抑制剂 ① Ks 型 • —— 具有底物类似的结构 （设计） • 带有一活泼基团：与必需基团反应（抑制） ∵利用对酶亲合性进行修饰 ∴亲合标记试剂（affinity labeling reagent）
【要点】
• （2）专一性不可逆抑制剂 ① Ks 型 • —— 具有底物类似的结构 （设计） • 带有一活泼基团：与必需基团反应（抑制） ∵利用对酶亲合性进行修饰 ∴亲合标记试剂（affinity labeling reagent）

②Kcat 型



来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「② Kcat 型」。看图时先抓：② Kcat 型 ・具有底物类似的结构 ・本身是酶的底物 ・还有一潜伏的反应基团 “” 自杀性底物。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
② Kcat 型 ・具有底物类似的结构 ・本身是酶的底物 ・还有一潜伏的反应基团 “” 自杀性底物
【要点】
・② Kcat 型 ・具有底物类似的结构 ・本身是酶的底物 ・还有一潜伏的反应基团 “” 自杀性底物

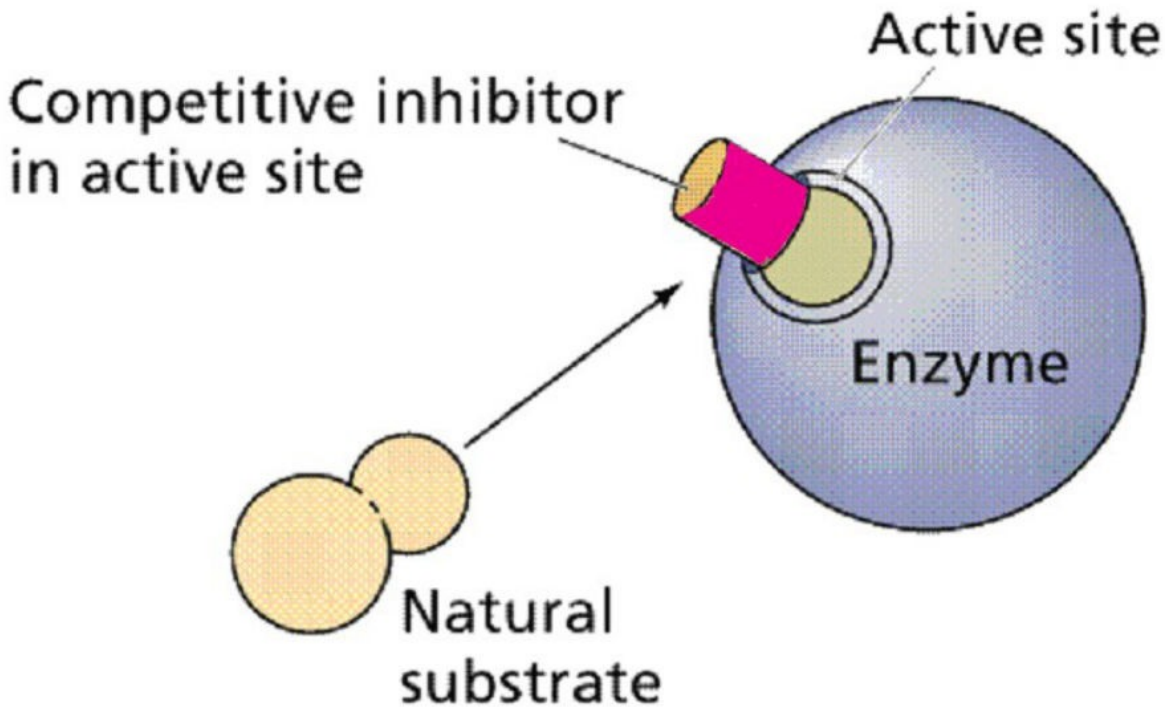
抑制作用可通过透析等方法除去。



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「抑制作用可通过透析等方法除去。」。看图时先抓：抑制作用可通过透析等方法除去；・ 原因：非共价键结合 可 逆 抑 制 竞争性抑制 (competitive inhibition) 非竞争性抑制 (non-competitive I. ） 反竞争性抑制 (uncompetitive I.) 3 、可逆抑制作用：。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
抑制作用可通过透析等方法除去。 ・ 原因：非共价键结合 可 逆 抑 制 竞争性抑制 (competitive inhibition) 非竞争性抑制 (non-competitive I. ） 反竞争性抑制 (uncompetitive I.) 3 、可逆抑制作用：
【要点】
・ 抑制作用可通过透析等方法除去
・ ・ 原因：非共价键结合 可 逆 抑 制 竞争性抑制 (competitive inhibition) 非竞争性抑制 (non-competitive I. ） 反竞争性抑制 (uncompetitive I.) 3 、可逆抑制作用：

（1）竞争性（Competitive）抑制

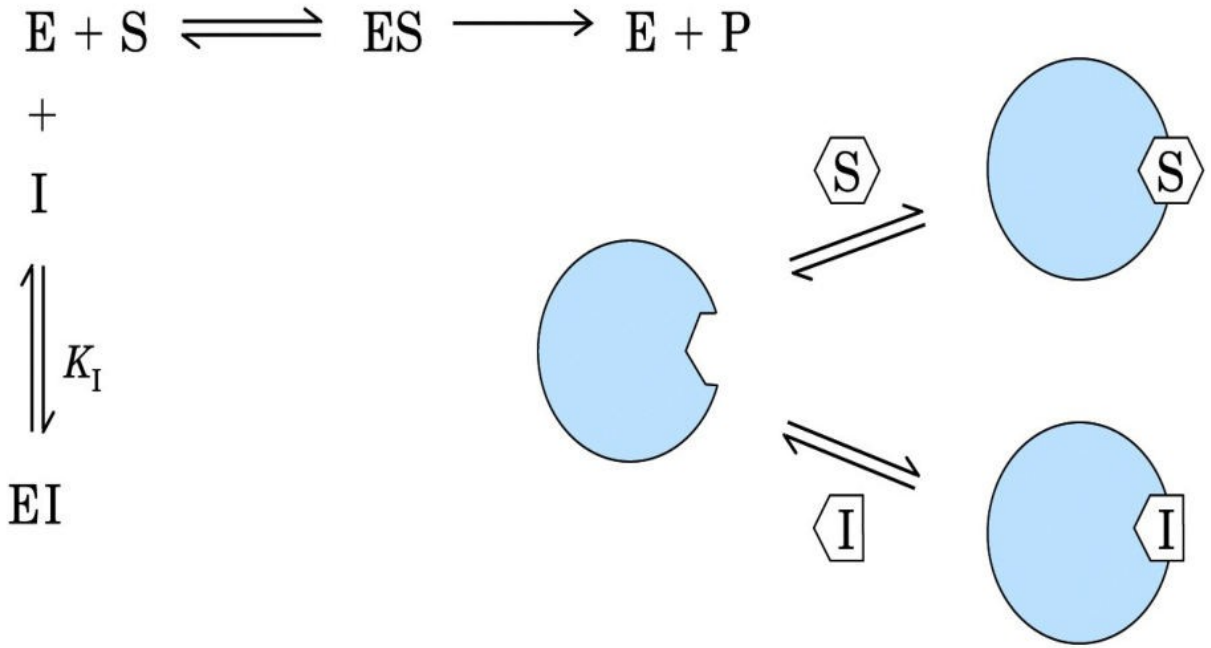
（1）竞争性（Competitive）抑制



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（1）竞争性（Competitive）抑制」。看图时先抓：（1）竞争性（Competitive）抑制。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
（1）竞争性（Competitive）抑制
【要点】
- （1）竞争性（Competitive）抑制

Ⅰ：

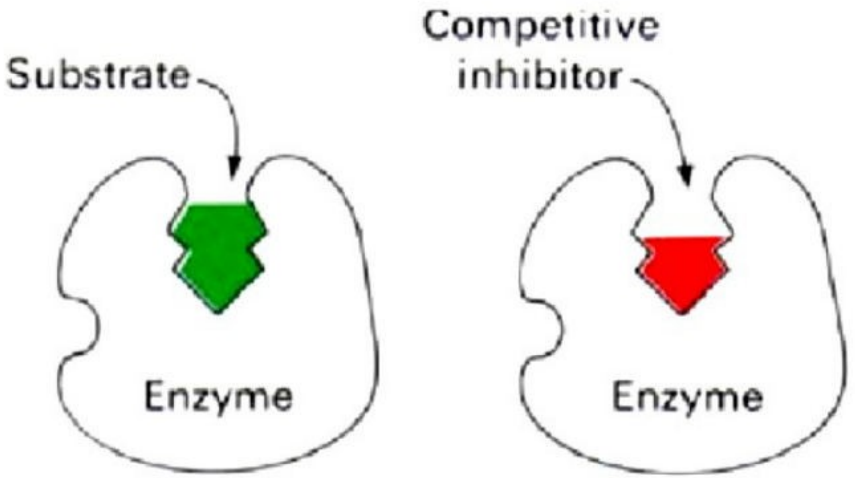
Ⅰ： 抑制剂（ inhibitor ）



(a) Competitive inhibition

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「Ⅰ Ⅰ：」。看图时先抓：Ⅰ Ⅰ： 抑制剂（ inhibitor ）。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
Ⅰ Ⅰ： 抑制剂（ inhibitor ）
【要点】
• Ⅰ Ⅰ： 抑制剂（ inhibitor ）

竞争性抑制剂结合部位

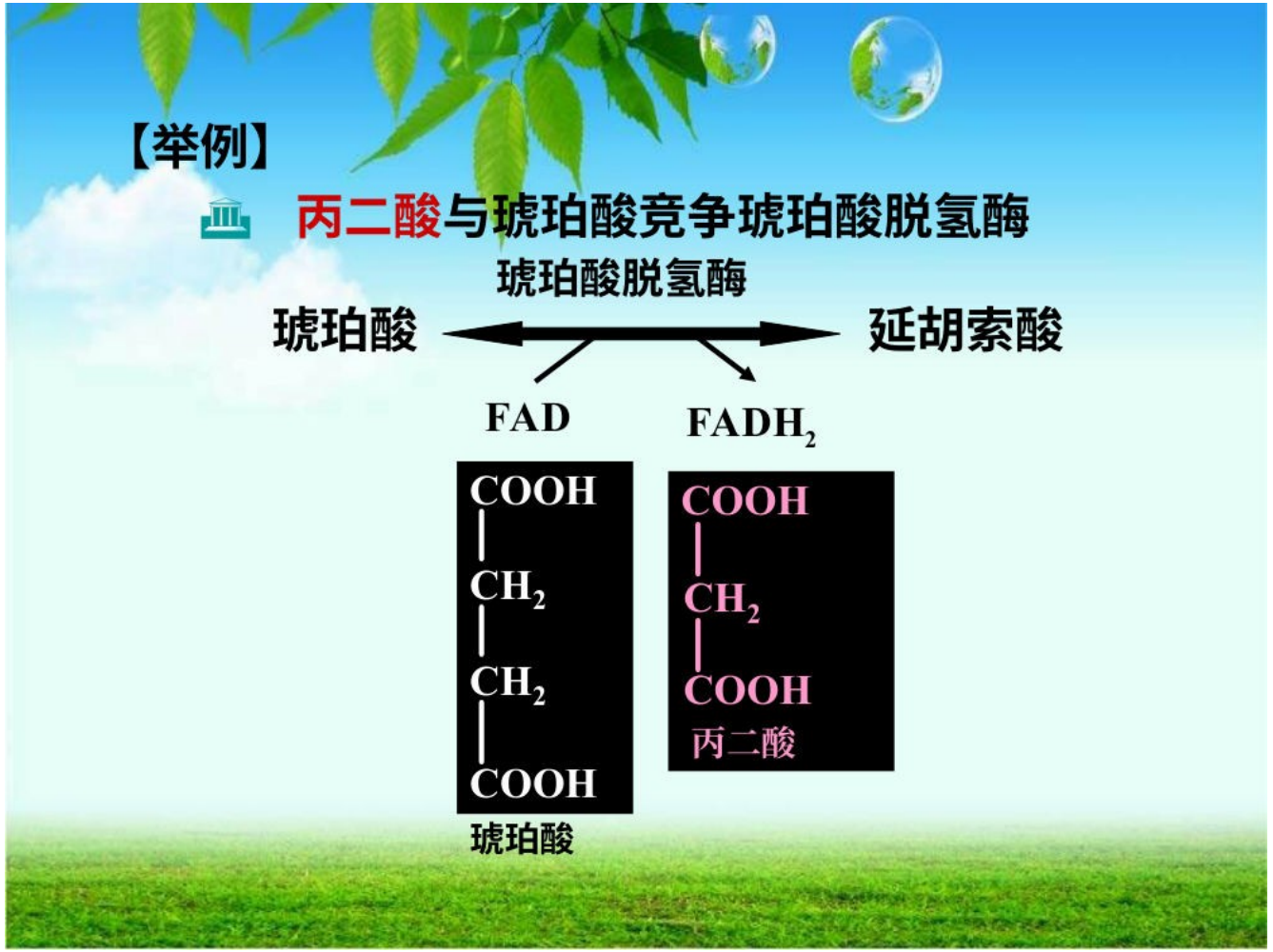


底物、竞争性抑制剂与酶的结合部位

抑制剂和底物共同竞争与酶的活性中心结合，阻碍底物与酶形成中间产物，抑制酶的活性。

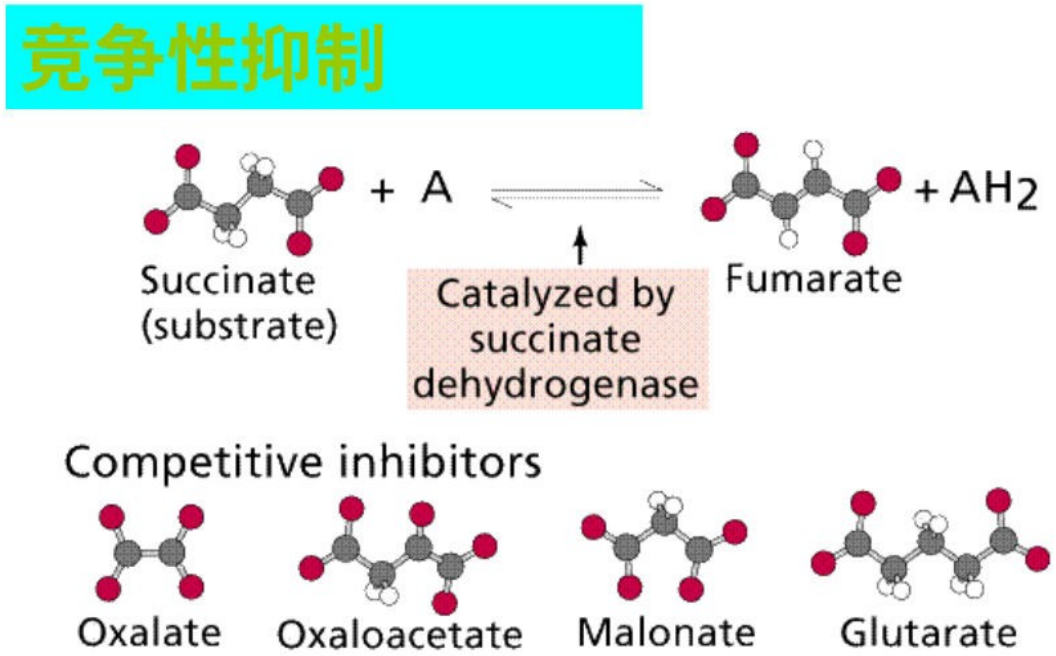
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：竞争性抑制剂与底物竞争同一活性中心。
绿色底物嵌入酶活性中心；红色竞争性抑制剂占据同一凹槽，二者竞争同一结合位点，阻止 ES 形成。
【要点】
- 底物 / 抑制剂同一位点
- 占据活性中心
- 阻止 ES 形成

【举例】



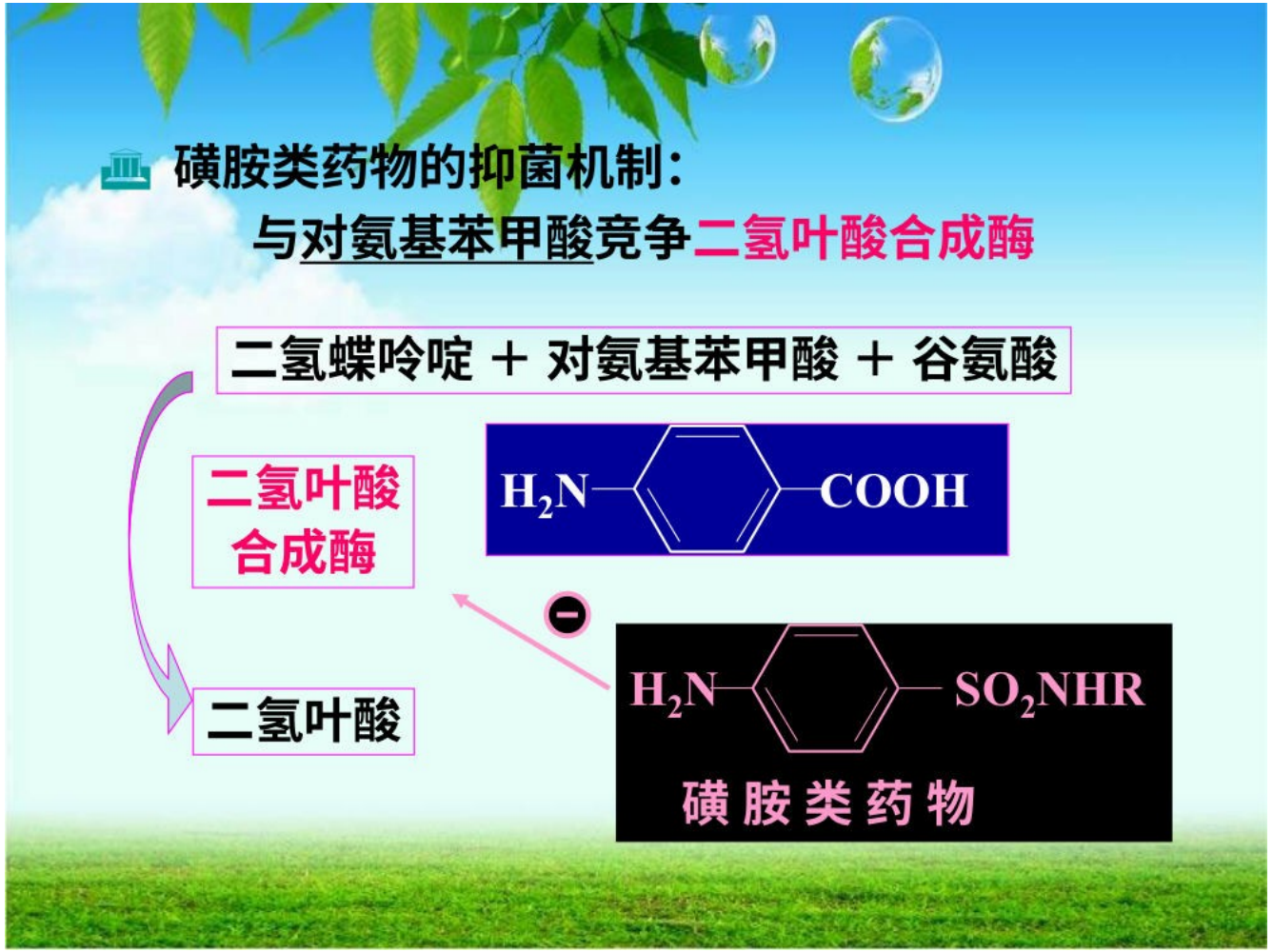
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「【举例】」。看图时先抓：【举例】丙二酸与琥珀酸竞争琥珀酸脱氢酶 COOH CH2 CH2 COOH COOH COOH CH2 丙二酸 琥珀酸 琥珀酸脱氢酶 FAD FADH2 延胡索酸 琥珀酸。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
【举例】丙二酸与琥珀酸竞争琥珀酸脱氢酶 COOH CH2 CH2 COOH COOH COOH CH2 丙二酸 琥珀酸 琥珀酸脱氢酶 FAD FADH2 延胡索酸 琥珀酸
【要点】
- 【举例】丙二酸与琥珀酸竞争琥珀酸脱氢酶 COOH CH2 CH2 COOH COOH COOH CH2 丙二酸 琥珀酸 琥珀酸脱氢酶 FAD FADH2 延胡索酸 琥珀酸

琥珀酸脱氢酶的竞争性抑制



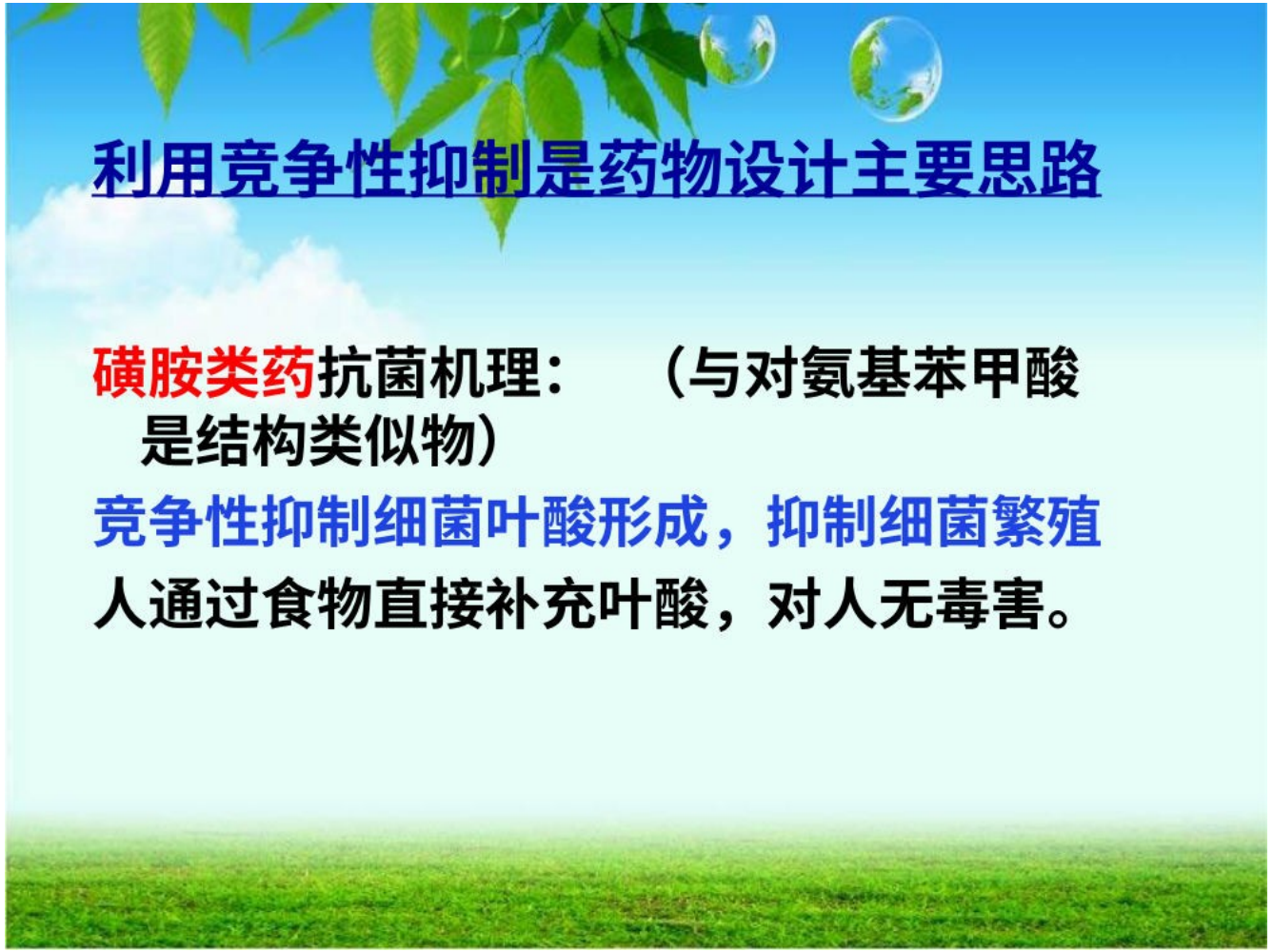
来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：琥珀酸脱氢酶竞争性抑制剂：草酸 / 草酰乙酸 / 丙二酸 / 戊二酸。
琥珀酸经琥珀酸脱氢酶生成延胡索酸；草酸、草酰乙酸、丙二酸、戊二酸结构相似，竞争性抑制该酶。
【要点】
- 底物琥珀酸
- 四种结构类似物
- 竞争活性中心

磺胺类药物的抑菌机制：

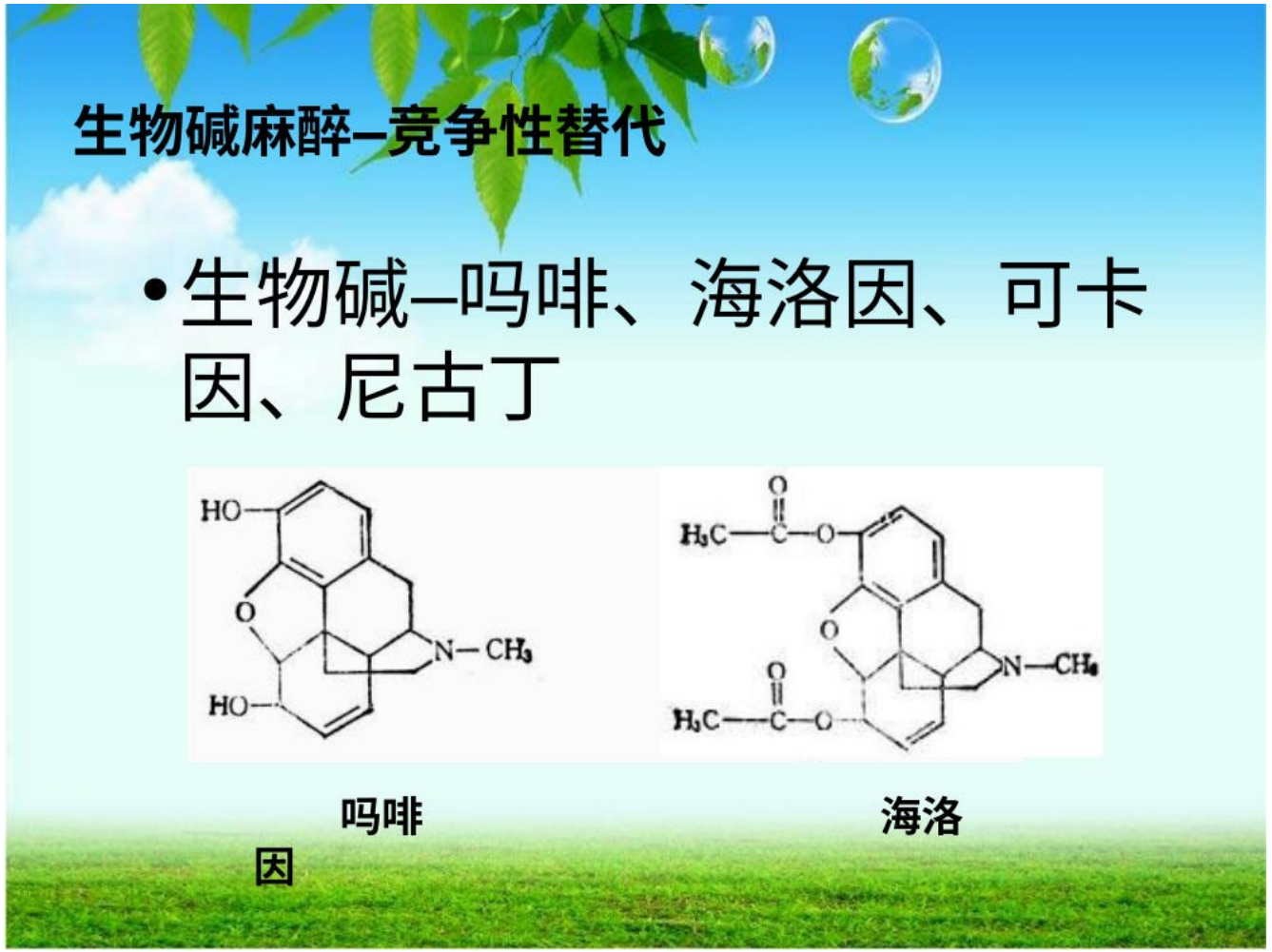


来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「磺胺类药物的抑菌机制：」。看图时先抓：磺胺类药物的抑菌机制： 与对氨基苯甲酸竞争二氢叶酸合成酶 二氢蝶呤啶 + 对氨基苯甲酸 + 谷氨酸 二氢叶酸 合成酶 二氢叶酸 COOH H2N SO2NHR H2N 磺胺类药物。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
磺胺类药物的抑菌机制： 与对氨基苯甲酸竞争二氢叶酸合成酶 二氢蝶呤啶 + 对氨基苯甲酸 + 谷氨酸 二氢叶酸 合成酶 二氢叶酸 COOH H2N SO2NHR H2N 磺胺类药物
【要点】
- 磺胺类药物的抑菌机制： 与对氨基苯甲酸竞争二氢叶酸合成酶 二氢蝶呤啶 + 对氨基苯甲酸 + 谷氨酸 二氢叶酸 合成酶 二氢叶酸 COOH H2N SO2NHR H2N 磺胺类药物

利用竞争性抑制是药物设计主要思路



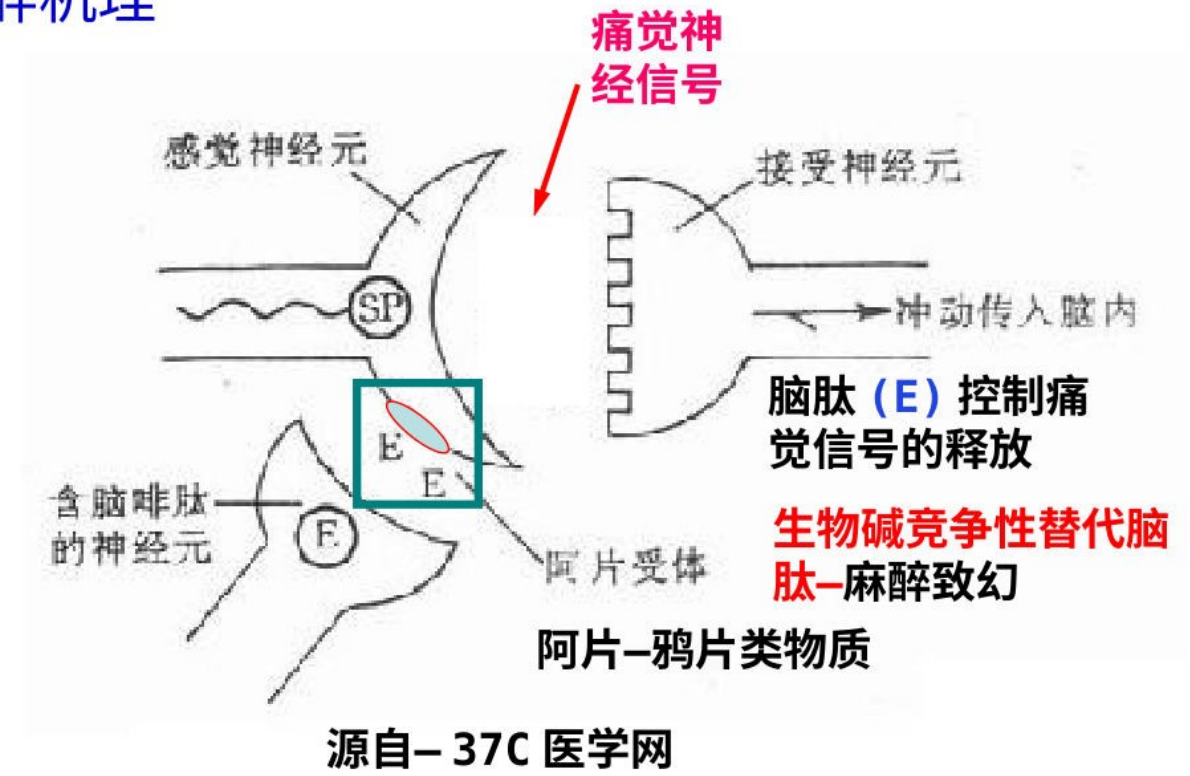
来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「利用竞争性抑制是药物设计主要思路」。看图时先抓：利用竞争性抑制是药物设计主要思路 磺胺类药 抗菌机理：（与对氨基苯甲酸 是结构类似物） 竞争性抑制细菌叶酸形成，抑制细菌繁殖 人通过食物直接补充叶酸，对人无毒害。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
利用竞争性抑制是药物设计主要思路 磺胺类药 抗菌机理：（与对氨基苯甲酸 是结构类似物） 竞争性抑制细菌叶酸形成，抑制细菌繁殖 人通过食物直接补充叶酸，对人无毒害。
【要点】
• 利用竞争性抑制是药物设计主要思路 磺胺类药 抗菌机理：（与对氨基苯甲酸 是结构类似物） 竞争性抑制细菌叶酸形成，抑制细菌繁殖 人通过食物直接补充叶酸，对人无毒害



来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「—」。看图时先抓：— 生物碱麻醉竞争性替代 · — 生物碱吗啡、海洛因、可卡 因、尼古丁 吗啡 海洛 因。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
— 生物碱麻醉竞争性替代 · — 生物碱吗啡、海洛因、可卡 因、尼古丁 吗啡 海洛 因
【要点】
· — 生物碱麻醉竞争性替代 · — 生物碱吗啡、海洛因、可卡 因、尼古丁 吗啡 海洛 因

麻醉机理

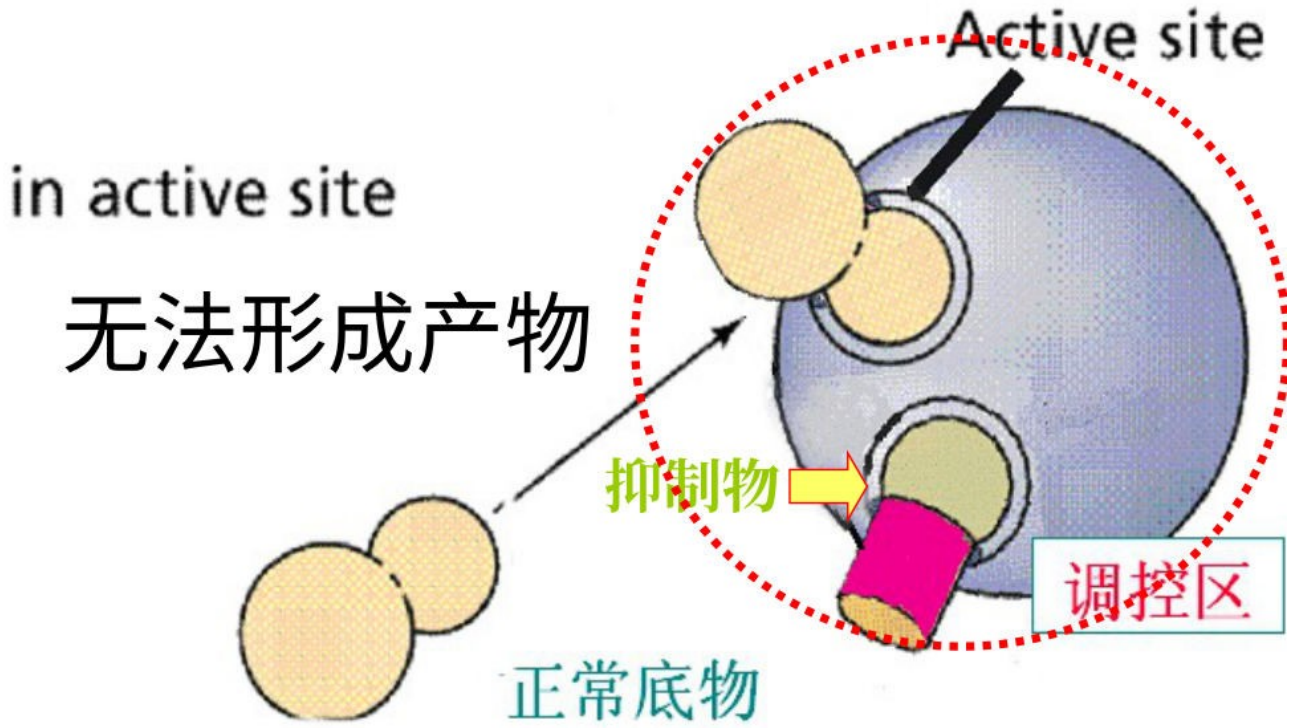
麻醉机理



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「麻醉机理」。看图时先抓：麻醉机理 — 源自 37C 医学网 痛觉神 经信号 — 阿片鸦片类物质 生物碱竞争性替代脑 — 肽麻醉致幻 脑肽 (E) 控制痛 觉信号的释放。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
麻醉机理 — 源自 37C 医学网 痛觉神 经信号 — 阿片鸦片类物质 生物碱竞争性替代脑 — 肽麻醉致幻 脑肽 (E) 控制痛 觉信号的释放
【要点】
• 麻醉机理 — 源自 37C 医学网 痛觉神 经信号 — 阿片鸦片类物质 生物碱竞争性替代脑 — 肽麻醉致幻 脑肽 (E) 控制痛 觉信号的释放

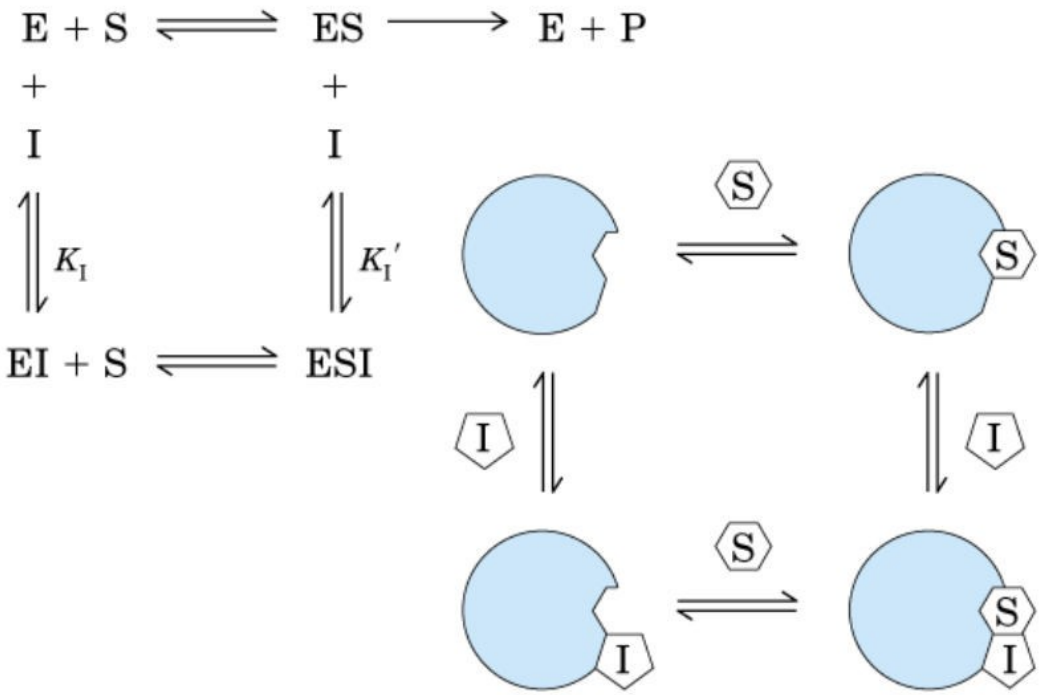
抑制物

（2）非竞性（Non-competitive) 抑制



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「抑制物」。看图时先抓：抑制物 （2 ）非竞性（Non-competitive) 抑制 无法形成产物。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
抑制物 （2 ）非竞性（Non-competitive) 抑制 无法形成产物
【要点】
・抑制物 （2 ）非竞性（Non-competitive) 抑制 无法形成产物

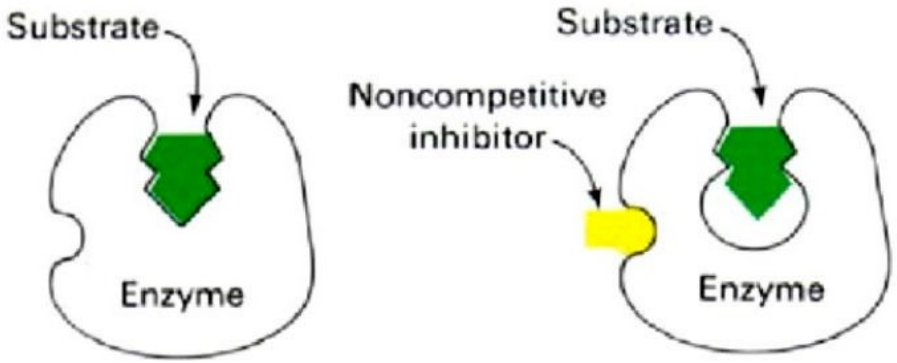
Noncompetitive inhibition



Noncompetitive inhibition

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「Noncompetitive inhibition」。看图时先抓：Noncompetitive inhibition。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
Noncompetitive inhibition
【要点】
- Noncompetitive inhibition

非竞争性抑制剂结合部位



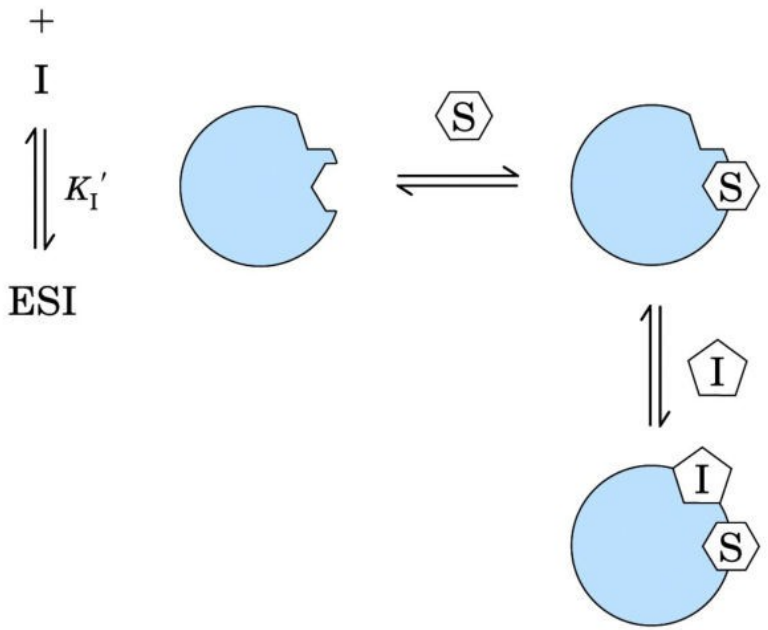
非竞争性抑制剂与酶的结合部位

抑制剂与酶活性中心结合基团以外的部位结合，抑制剂与底物无竞争关系

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：非竞争性抑制剂结合活性中心外，和底物无竞争。
底物结合活性中心，黄色非竞争性抑制剂结合活性中心以外的部位；二者无竞争，可同时结合。
【要点】
- 结合非活性中心
- 可与底物同时结合
- 无竞争关系

（3）反竞争性（Uncompetitive）抑

（3）反竞争性（Uncompetitive）抑制

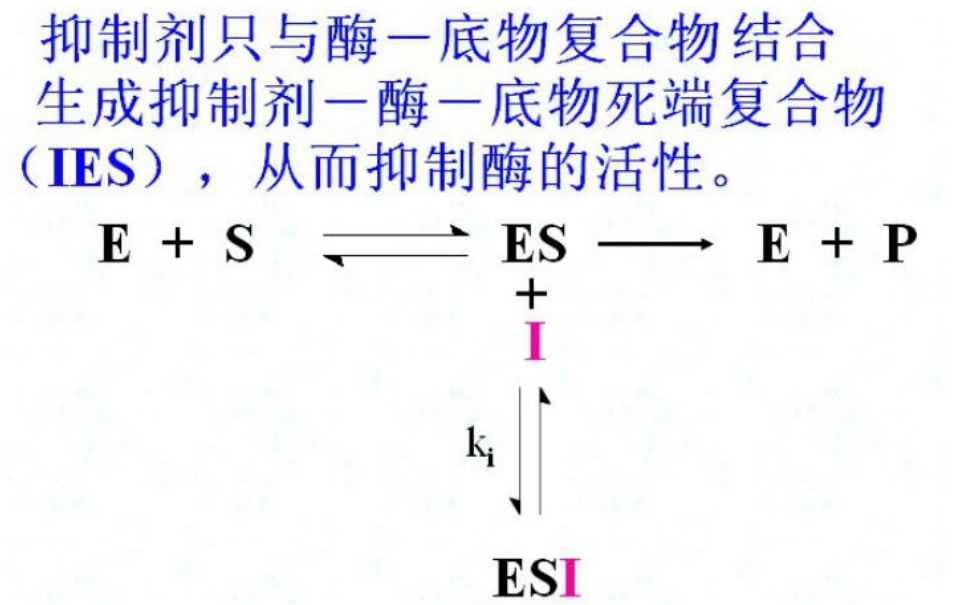


(b) Uncompetitive inhibition

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「（3）反竞争性（Uncompetitive）抑」。看图时先抓：（3）反竞争性（Uncompetitive）抑 制。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。

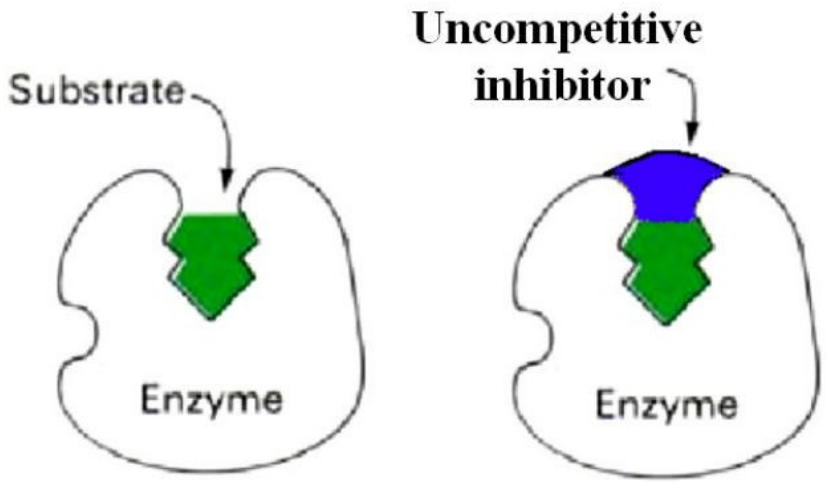
（3）反竞争性（Uncompetitive）抑 制
【要点】
・（3）反竞争性（Uncompetitive）抑 制

反竞争性抑制机制



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：反竞争性抑制： I 只结合 ES ，形成 ESI 死端复合物。
抑制剂 I 只与 ES 复合物结合，生成无催化活性的 ESI 死端复合物： $E+S \rightleftharpoons ES \rightarrow E+P$ ， $ES+I \rightleftharpoons ESI$ 。
【要点】
- I 只结合 ES
- 形成 ESI
- 死端复合物

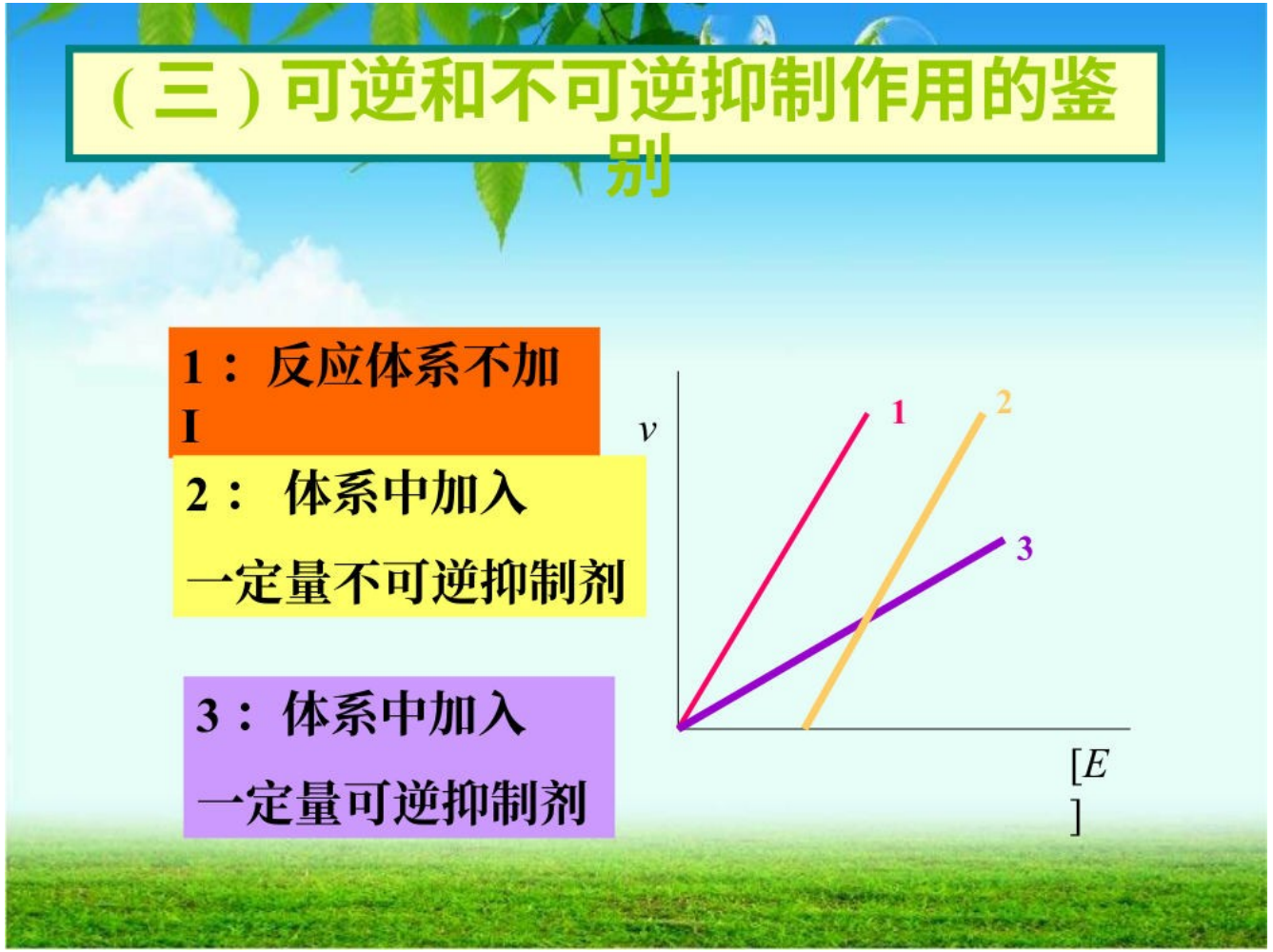
反竞争性抑制剂结合部位



反竞争性抑制剂与酶的结合部位

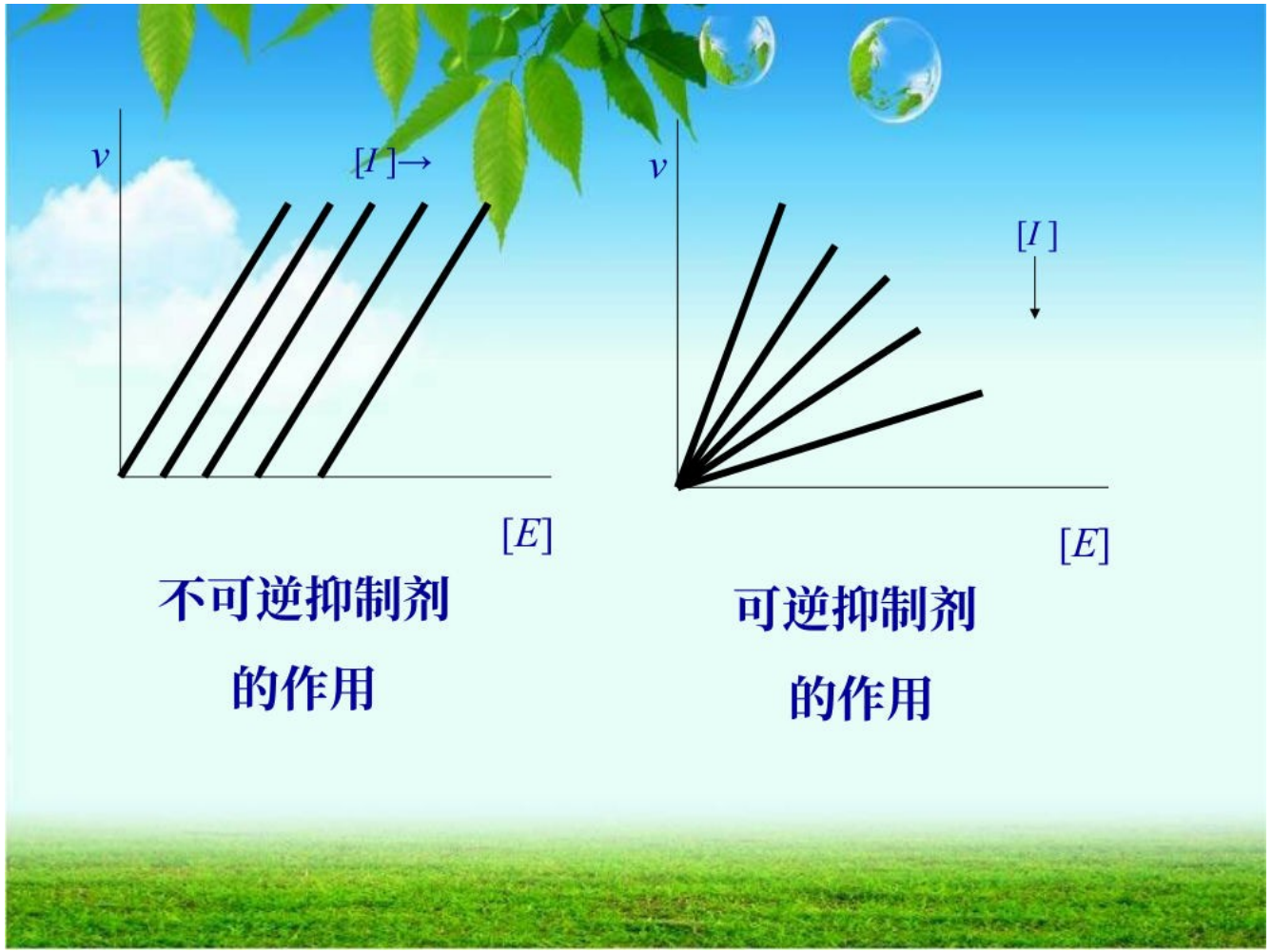
来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：反竞争性抑制剂只结合 ES 复合物，形成 ESI 三元复合物。
底物先结合酶，蓝色反竞争性抑制剂再结合酶 - 底物复合物，形成三元复合物使酶失活。
【要点】
- 先形成 ES
- I 再结合
- 三元复合物失活

1 ： 反应体系不加



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「1 ： 反应体系不加」。看图时先抓： 1 ： 反应体系不加 I2 ： 体系中加入 一定量不可逆抑制剂 3 ： 体系中加入 一定量可逆抑制剂 v1 2 3 [E] (三) 可逆和不可逆抑制作用的鉴 别。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
1 ： 反应体系不加 I2 ： 体系中加入 一定量不可逆抑制剂 3 ： 体系中加入 一定量可逆抑制剂 v1 2 3 [E] (三) 可逆和不可逆抑制作用的鉴 别
【要点】
• 1 ： 反应体系不加 I2 ： 体系中加入 一定量不可逆抑制剂 3 ： 体系中加入 一定量可逆抑制剂 v1 2 3 [E] (三) 可逆和不可逆抑制作用的鉴 别

[E]



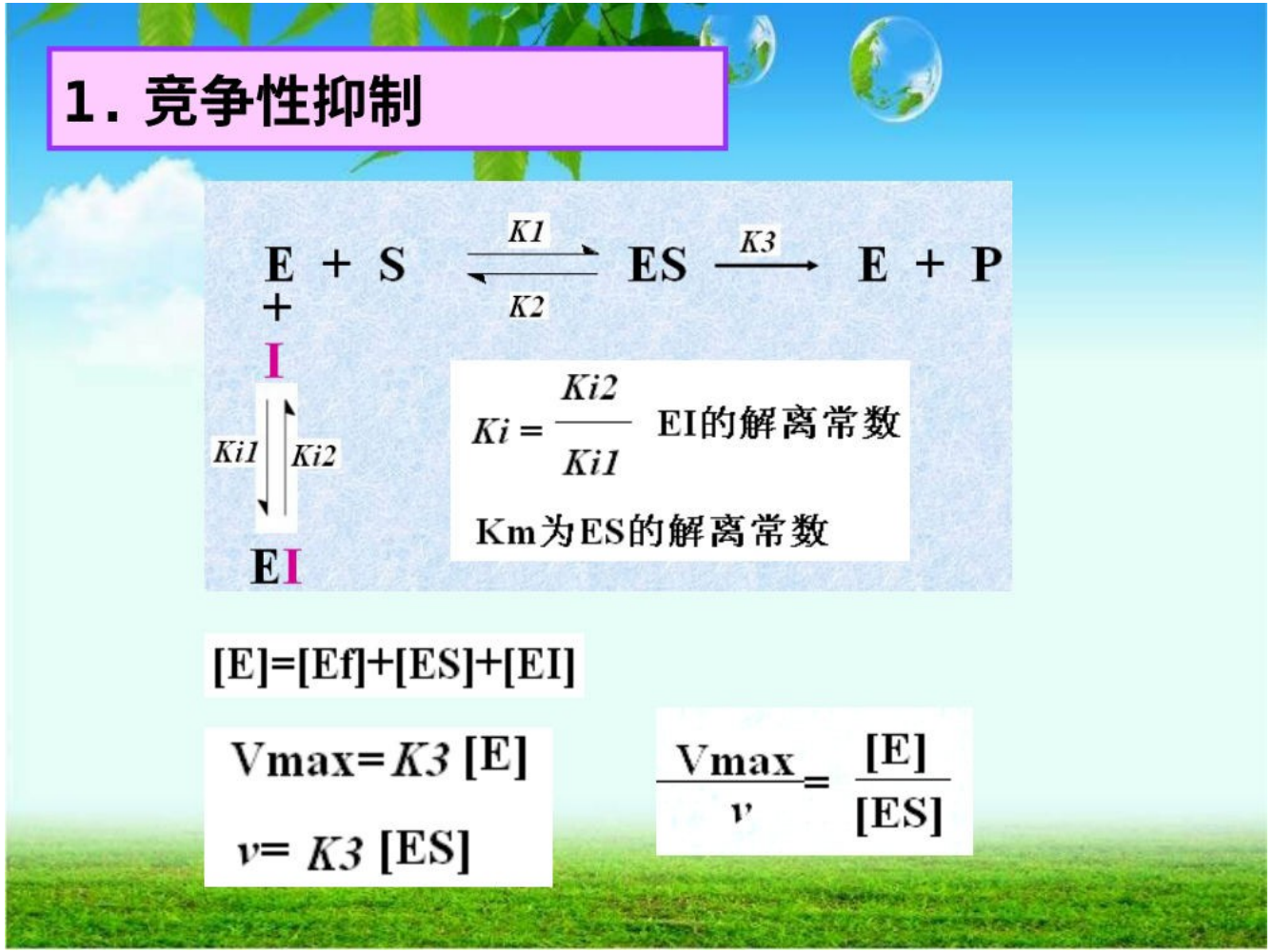
来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「[E] 」。看图时先抓： [E] v 不可逆抑制剂 的作用 [E] v 可逆抑制剂 的作用 [I]→ [I] 。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
[E] v 不可逆抑制剂 的作用 [E] v 可逆抑制剂 的作用 [I]→ [I]
【要点】
- [E] v 不可逆抑制剂 的作用 [E] v 可逆抑制剂 的作用 [I]→ [I]

（四）可逆抑制作用动力学（章节标题）



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：章节标题页，无独立知识点。
本页仅为“（四）可逆抑制作用动力学”的章节标题 / 过渡页，没有公式或曲线；后续页进入竞争性抑制推导。
【要点】
- 章节标题页

竞争性抑制动力学推导



来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：竞争性抑制： I 结合游离 E； Ki=Ki2/Ki1； Vmax/v=[E]/[ES] 。
E+S⇌ES→E+P； I 只与游离 E 结合成 EI， Ki=Ki2/Ki1；酶守恒 [E]=[Ef]+[ES]+[EI]，由 Vmax=K3[E] 、v=K3[ES] 得 Vmax/v=[E]/[ES] 。
【要点】
- I 结合游离 E
- Ki=EI 解离常数
- 酶守恒式
- Vmax/v=[E]/[ES]

竞争性抑制方程整理

$$\frac{Vmax}{v}=\frac{[E]}{[ES]}=\frac{[Ef]+[ES]+[EI]}{[ES]}$$

消去 [ES]

$$Km=\frac{[Ef]\cdot[S]}{[ES]} \qquad Ki=\frac{[Ef][I]}{[EI]}$$

$$[EI]=\frac{[Ef][I]}{Ki}=\frac{Km[ES]}{[S]}\frac{[I]}{Ki}=\frac{Km[I]}{Ki[S]}[ES]$$

$$\frac{Vmax}{v}=\frac{\frac{Km}{[S]}[ES]+[ES]+\frac{Km[I]}{Ki[S]}[ES]}{[ES]}$$

$$\frac{Km}{[S]}+1+\frac{Km[I]}{Ki[S]} \qquad \frac{Km}{[S]}\left(1+\frac{[I]}{Ki}\right)+1$$

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：竞争性抑制整理： Vmax/v=(Km/[S])(1+[I]/Ki)+1 。
将 Vmax/v 展开为 ([Ef]+[ES]+[EI])/[ES] ，用 Km=[Ef][S]/[ES] 、 Ki=[Ef][I]/[EI] 代入 [EI] ，约去 [ES] 得 Vmax/v=(Km/[S])(1+[I]/Ki)+1 。
【要点】
- 展开 Vmax/v
- [EI]=Km[ES][I]/(Ki[S])
- 约去 [ES]
- 得含 [I]/Ki 的式子

竞争性抑制双倒数与速度方程

$$\frac{1}{v}=\frac{Km}{Vmax}\left(1+\frac{[I]}{Ki}\right)\frac{1}{[S]}+\frac{1}{Vmax}$$

$$v=\frac{Vmax[S]}{Km\left(1+\frac{[I]}{Ki}\right)+[S]}$$

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：竞争性抑制： 1/v 斜率增大、截距不变；表观 Km↑ 、 Vmax 不变。
双倒数式 1/v=(Km/Vmax)(1+[I]/Ki)(1/[S])+1/Vmax ： 斜率随 [I] 增大， y 截距不变；速度式 v=Vmax[S]/(Km(1+[I]/Ki)+[S]) ，表观 Km 增大、 Vmax 不变。
【要点】
- 双倒数斜率含 (1+[I]/Ki)
- y 截距 =1/Vmax
- 表观 Km 增大
- Vmax 不变

竞争性抑制的米氏方程与双倒数变换

竞争性抑制作用的米氏方程式

$$V=\frac{V_m\cdot[S]}{K_m(1+\frac{[I]}{Ki})+[S]}$$

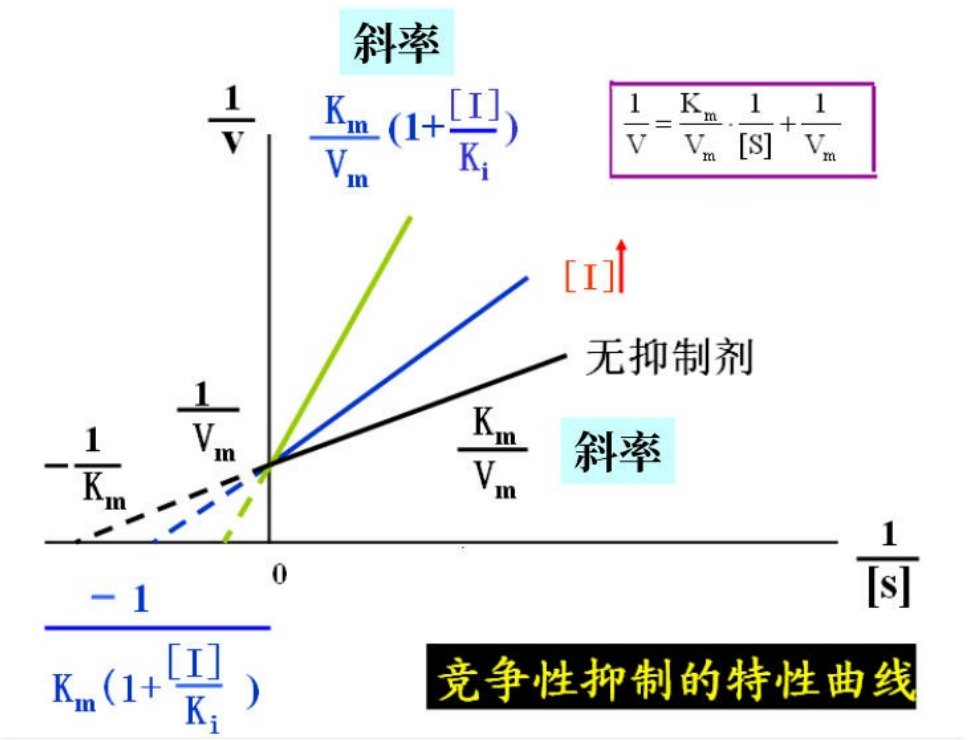
两边取倒数,得

y=ax+b

$$\frac{1}{V}=\frac{K_m}{V_m}(1+\frac{[I]}{Ki})\cdot\frac{1}{[S]}+\frac{1}{V_m}$$

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：竞争性抑制： v=Vm[S]/(Km(1+[I]/Ki)+[S])；双倒数斜率含 (1+[I]/Ki)，截距不变。
竞争性抑制方程： v=Vm[S]/(Km(1+[I]/Ki)+[S])；取倒数得 1/v=(Km/Vm)(1+[I]/Ki)(1/[S])+1/Vm 。斜率和表观 Km 随 [I] 增大，纵截距 1/Vm 不变。
【要点】
- 分母 Km 乘 (1+[I]/Ki)
- 双倒数斜率增大
- 纵截距 1/Vm 不变

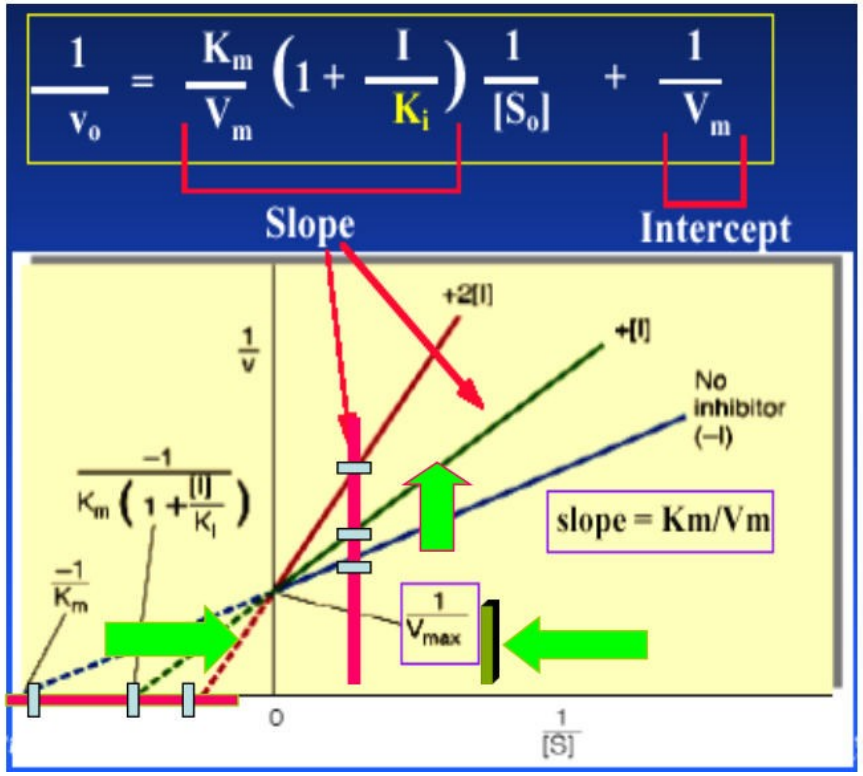
竞争性抑制双倒数特性曲线



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：竞争性抑制双倒数线共交 y 轴， Vmax 不变、 Km 增大。
不同 [I] 的直线在纵轴交于同一点 1/Vm （ Vmax 不变），斜率随 [I] 增大；横截距从− 1/Km 向 0 移动，表观 Km 增大。
【要点】
- 共同 y 截距 1/Vm
- 斜率随 [I] ↑
- x 截距向 0 移动

竞争性： I 与 S 与酶活性中心结合机会均等

竞争性： I 与 S 与酶活性中心结合机会均等



V 下降发生抑制

Km 增大亲和力

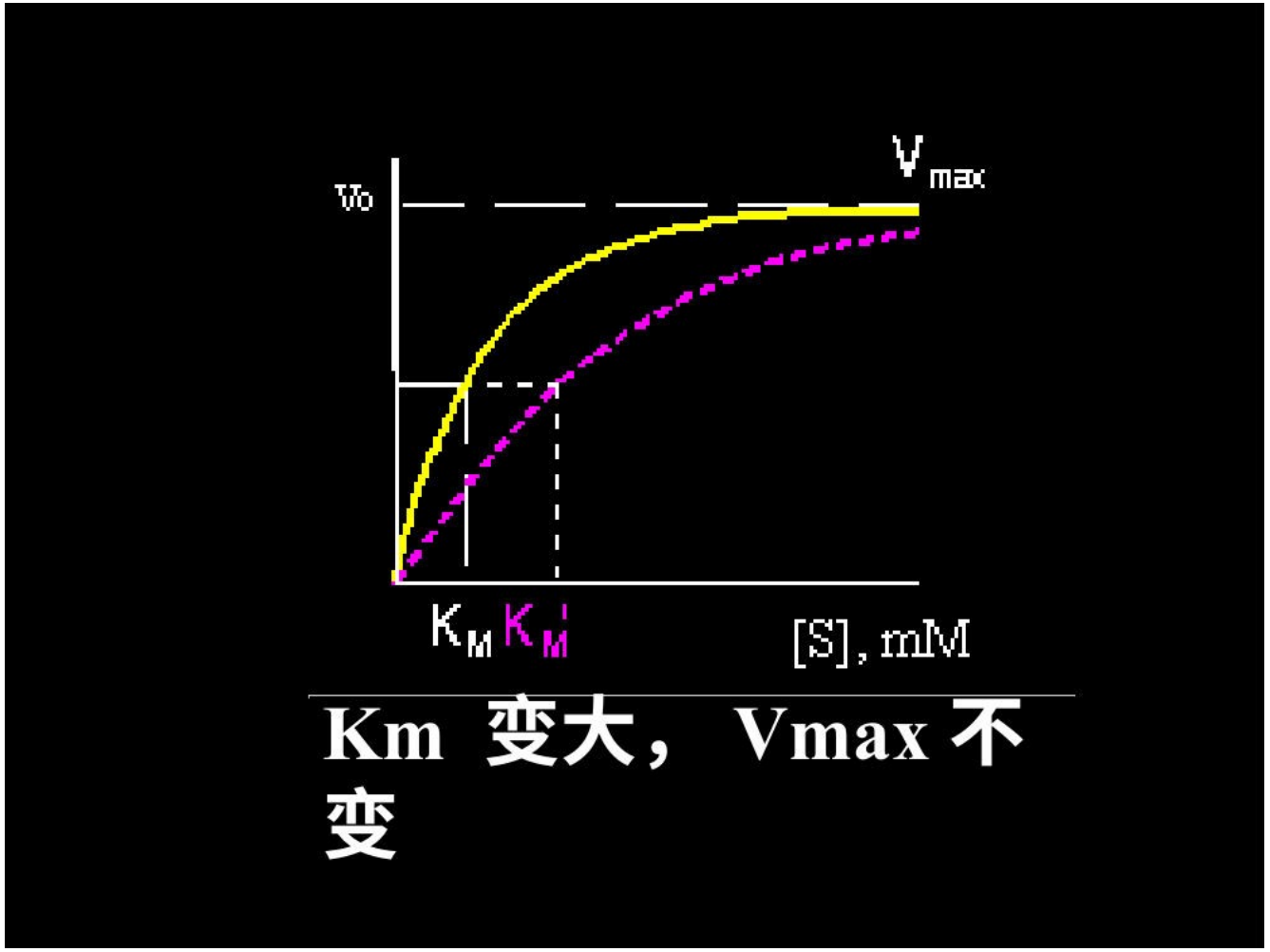
Vmax 不变

[S] 增大，

I 结合机率减小

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「竞争性： I 与 S 与酶活性中心结合机会均等」。看图时先抓：竞争性： I 与 S 与酶活性中心结合机会均等 V 下降发生抑制 Km 增大亲和力 Vmax 不变 [S] 增大， I 结合机率减小。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
竞争性： I 与 S 与酶活性中心结合机会均等 V 下降发生抑制 Km 增大亲和力 Vmax 不变 [S] 增大， I 结合机率减小
【要点】
• 竞争性： I 与 S 与酶活性中心结合机会均等 V 下降发生抑制 Km 增大亲和力 Vmax 不变 [S] 增大， I 结合机率减小

竞争性抑制的 V-[S] 曲线



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：竞争性抑制： V-[S] 右移， Km 变大， Vmax 不变。
加抑制剂后 V-[S] 曲线右移， Km 增大到 Km′；两条曲线最终趋近同一 Vmax ，说明竞争性抑制 Km 变大、Vmax 不变。
【要点】
- 曲线右移
- Km→Km′
- Vmax 不变

非竞争性抑制（标题与方程）



来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：非竞争性抑制：斜率与截距都乘 (1+[I]/Ki)， Vmax 降低、 Km 不变。
非竞争性抑制方程： v=Vmax[S]/((Km+[S])(1+[I]/Ki))；双倒数 1/v=(Km/Vmax)(1+[I]/Ki)(1/[S])+1/Vmax(1+[I]/Ki)。斜率与截距都含 (1+[I]/Ki)，预示 Vmax 降低、 Km 不变。
【要点】
- v=Vmax[S]/((Km+[S])(1+[I]/Ki))
- 双倒数斜率 / 截距均增大
- Km 不变、 Vmax 降

非竞争性抑制米氏方程推导

非竞争性抑制作用的米氏方程式

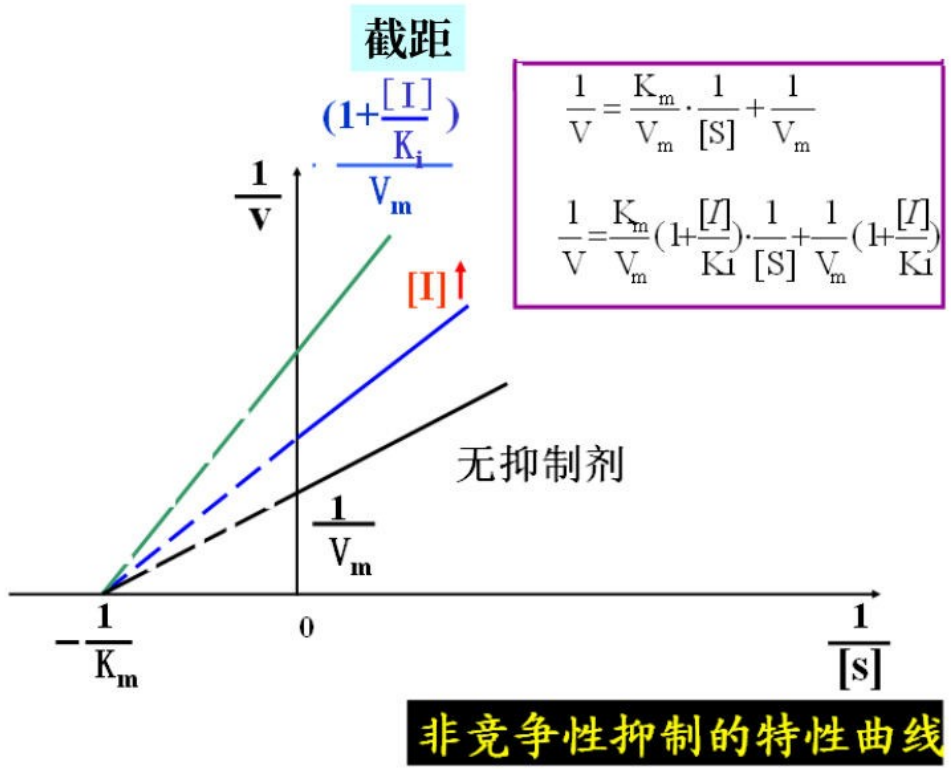
$$V = \frac{\frac{V_m}{1 + \frac{[I]}{Ki}} \cdot [S]}{K_m + [S]}$$

两边取倒数，得 y=ax+b

$$\frac{1}{V} = \frac{K_m}{V_m}\left(1+\frac{[I]}{Ki}\right)\cdot\frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_m}\left(1+\frac{[I]}{Ki}\right)$$

来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：非竞争性抑制： Vm 被 (1+[I]/Ki) 除， Km 不变；双倒数斜率 / 截距均增大。
非竞争性抑制： V=(Vm/(1+[I]/Ki))[S]/(Km+[S]) ；取倒数得 1/V=Km/Vm(1+[I]/Ki)(1/[S])+1/Vm(1+[I]/Ki) 。
【要点】
- 表观 Vmax=Vm/(1+[I]/Ki)
- Km 不变
- 斜率 / 截距含 (1+[I]/Ki)

非竞争性抑制双倒数曲线

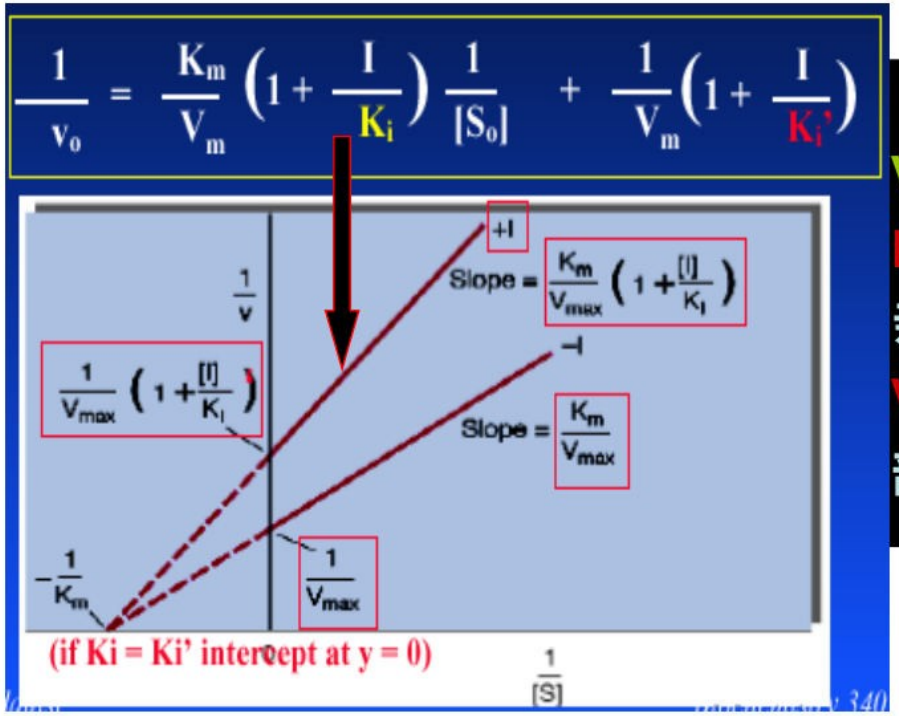


$$\frac{1}{V}=\frac{K_m}{V_m}\cdot\frac{1}{[S]}+\frac{1}{V_m}$$

$$\frac{1}{V}=\frac{K_m}{V_m}\left(1+\frac{[I]}{Ki}\right)\cdot\frac{1}{[S]}+\frac{1}{V_m}\left(1+\frac{[I]}{Ki}\right)$$

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：非竞争性抑制双倒数线共交 x 轴， Km 不变、 Vmax 降低。
不同 [I] 的直线交于横轴同一点– 1/Km （ Km 不变），斜率增大、纵截距上移到 (1+[I]/Ki)/Vm （ Vmax 降低）。
【要点】
- 共同 x 截距– 1/Km
- 斜率↑
- y 截距↑

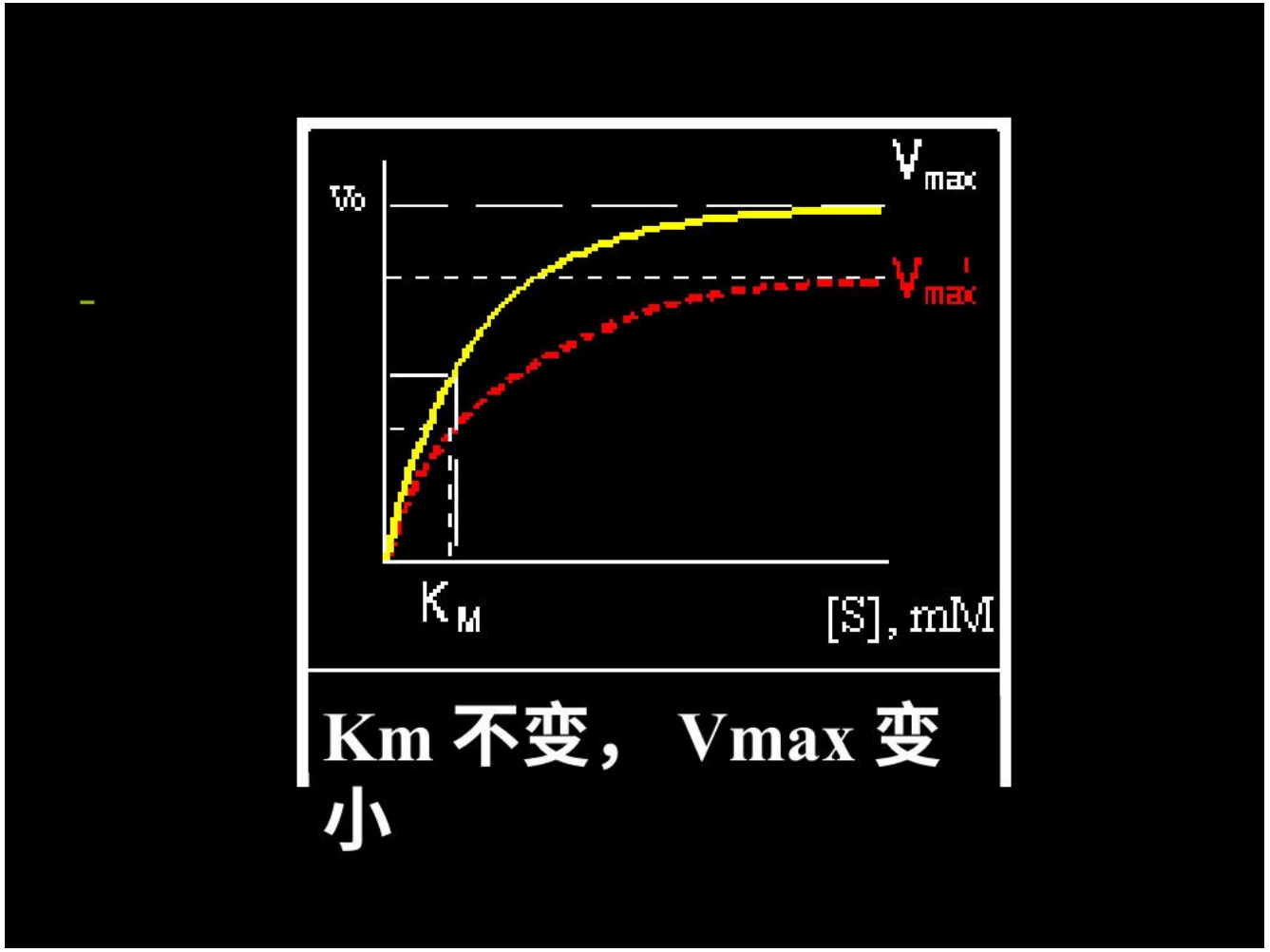
V 下降发生抑制



V 下降发生抑制
Km 不变
亲和力不受影响
Vmax 减小
部分酶始终失活

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「V 下降发生抑制」。看图时先抓： V 下降发生抑制 Km 不变 亲和力不受影响 Vmax 减小 部分酶始终失活。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
V 下降发生抑制 Km 不变 亲和力不受影响 Vmax 减小 部分酶始终失活
【要点】
- V 下降发生抑制 Km 不变 亲和力不受影响 Vmax 减小 部分酶始终失活

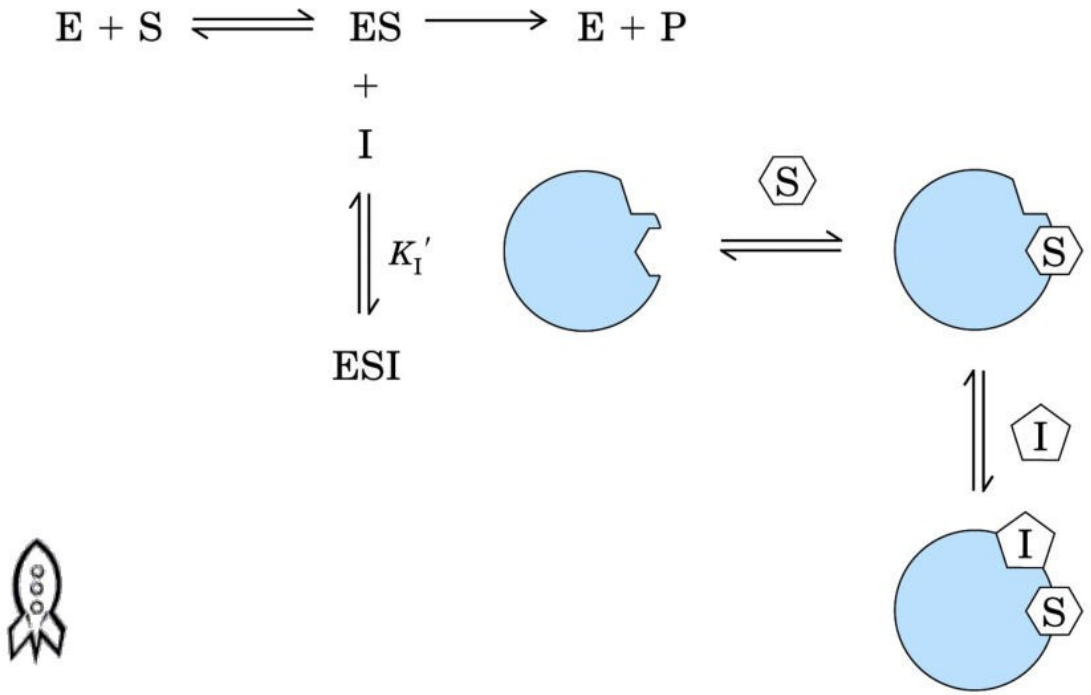
非竞争性抑制的 V-[S] 曲线



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：非竞争性抑制： Km 不变、 Vmax 变小。
加抑制剂后 V-[S] 平台降低， Vmax'<Vmax ；半最大速度对应的 [S] 仍为同一 Km ，曲线不左右移动。
【要点】
- 平台降低
- Km 位置不变
- Vmax 变小

反竞争性抑制机制

3． 反竞争性抑制作用



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：反竞争性抑制： I 只结合 ES→ESI ，不能结合游离酶。
反竞争性抑制剂只与 ES 复合物结合，生成 ESI 三元复合物： E+S⇌ES→E+P ， ES+I⇌ESI （ Ki′）；不能结合游离酶。
【要点】
- I 只结合 ES
- 形成 ESI
- 不结合游离酶

反竞争性抑制动力学方程

$$\frac{1}{v}=\frac{Km}{Vmax}\frac{1}{[S]}+\frac{1}{Vmax}\left(1+\frac{[I]}{Ki}\right)$$

$$v=\frac{Vmax[S]}{Km+[S]\left(1+\frac{[I]}{Ki}\right)}$$

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：反竞争性抑制：双倒数斜率不变、纵截距增大。
双倒数 1/v=(Km/Vmax)(1/[S])+1/Vmax(1+[I]/Ki)：斜率 Km/Vmax 不变，纵截距随 [I] 增大；速度式 v=Vmax[S]/(Km+[S](1+[I]/Ki))。
【要点】
- 斜率 Km/Vmax 不变
- y 截距含 (1+[I]/Ki)
- v 分母 [S] 乘 (1+[I]/Ki)

反竞争性抑制方程推导

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：反竞争性抑制： Vm 与 Km 同除 (1+[I]/Ki)，双倒数斜率不变。
反竞争性抑制： V=(Vm/(1+[I]/Ki))[S]/(Km/(1+[I]/Ki)+[S])；取倒数得 1/V=Km/Vm(1/[S])+1/Vm(1+[I]/Ki)，斜率不变、截距增大。
【要点】
- 表观 Vm/Km 同降
- 双倒数斜率不变
- 截距增大

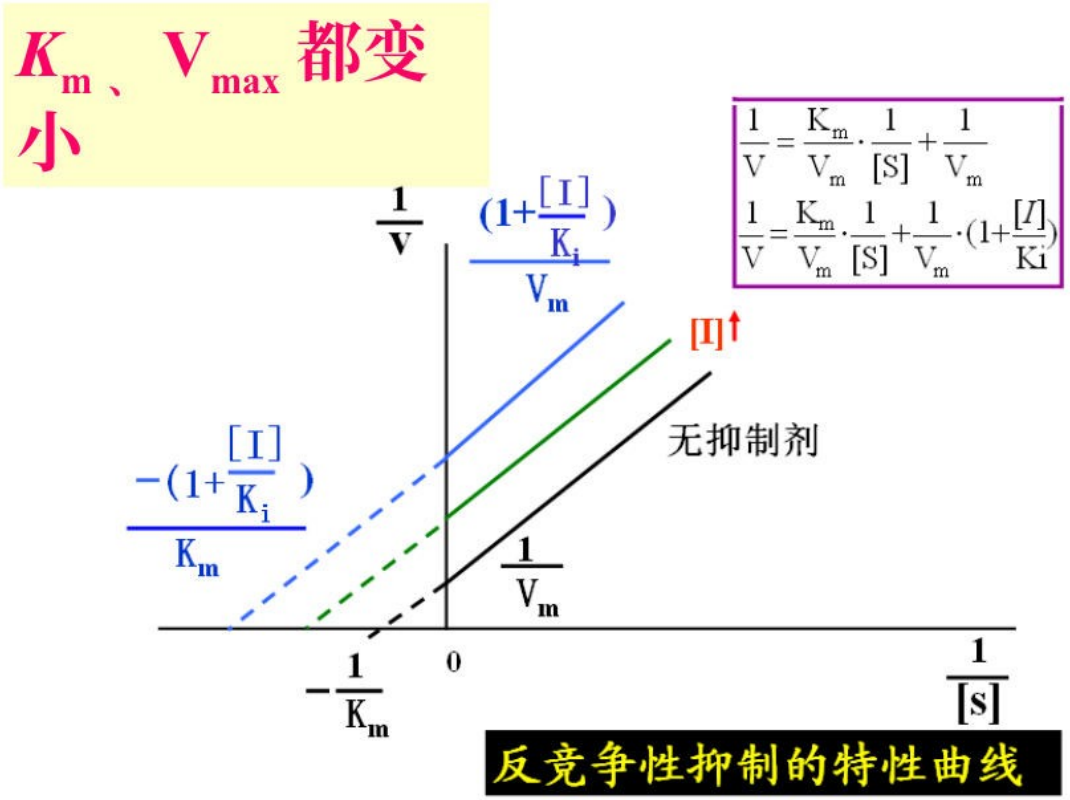
反竞争性抑制作用的米氏方程式

$$V = \frac{\dfrac{V_m}{1 + \dfrac{[I]}{Ki}} \cdot [S]}{\dfrac{K_m}{1 + \dfrac{[I]}{Ki}} + [S]}$$

两边取倒数，得 **y=ax+b**

$$\frac{1}{V} = \frac{K_m}{V_m} \cdot \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_m} \cdot \left(1 + \frac{[I]}{Ki}\right)$$

反竞争性抑制双倒数曲线



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：反竞争性抑制双倒数线平行， Km 、 Vmax 都变小。
不同 [I] 的直线彼此平行（斜率不变），纵截距增大、横截距左移；表观 Km 和 Vmax 都变小。
【要点】
- 直线平行
- 斜率不变
- Km/Vmax 都降

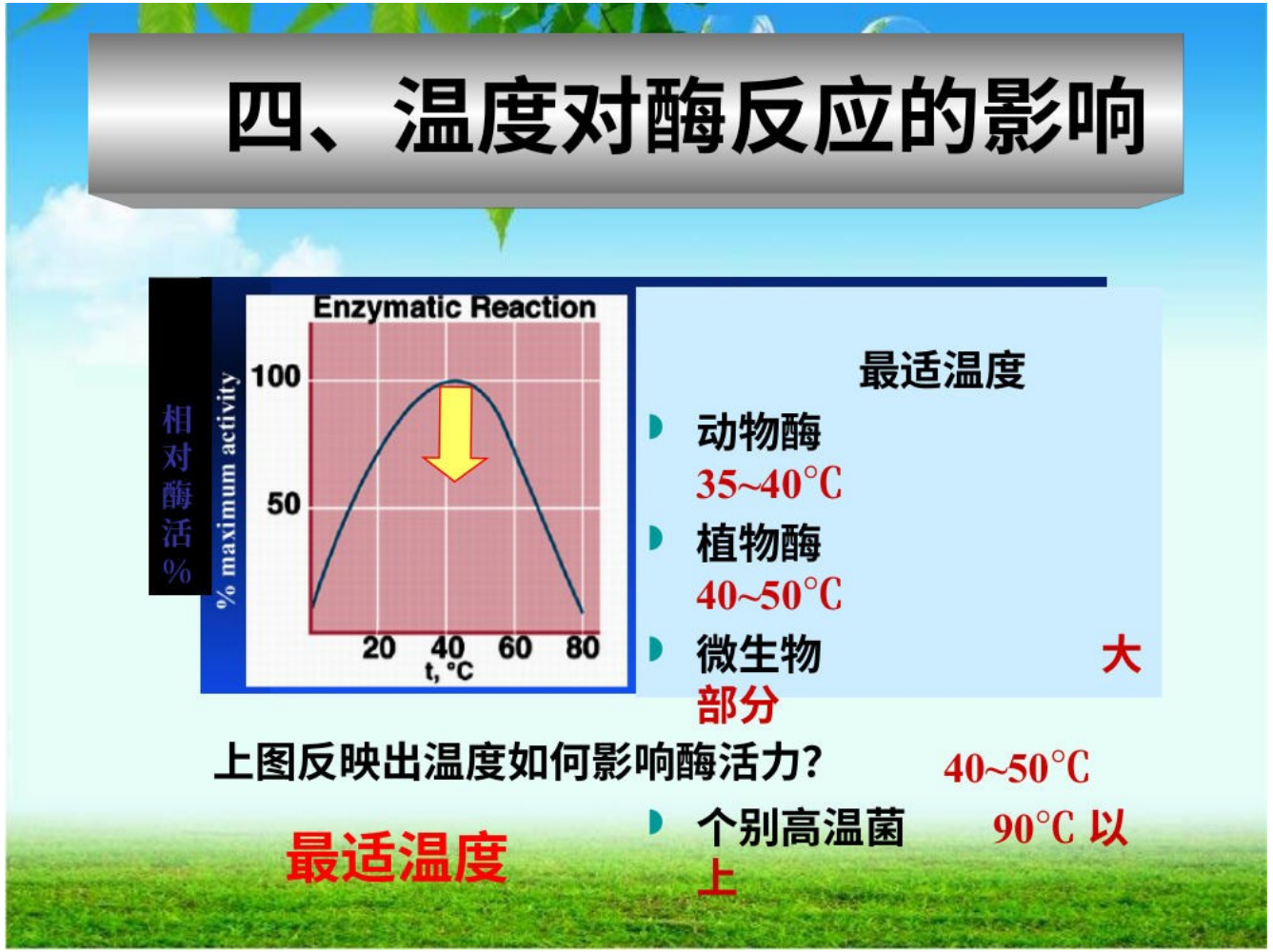
三种可逆抑制比较表

三种可逆性抑制作用的比较

	竞争性抑制	反竞争性抑制	非竞争性抑制
与抑制剂结合的酶形式	游离酶	ES复合物	游离酶、ES复合物
底物与抑制作用的关系	[S]↑可减轻或解除抑制	ES复合物是抑制剂作用的先决条件	抑制作用与[S]无关
表观Km值	增大	减小	不变
最大速度Vm	不变	降低	降低

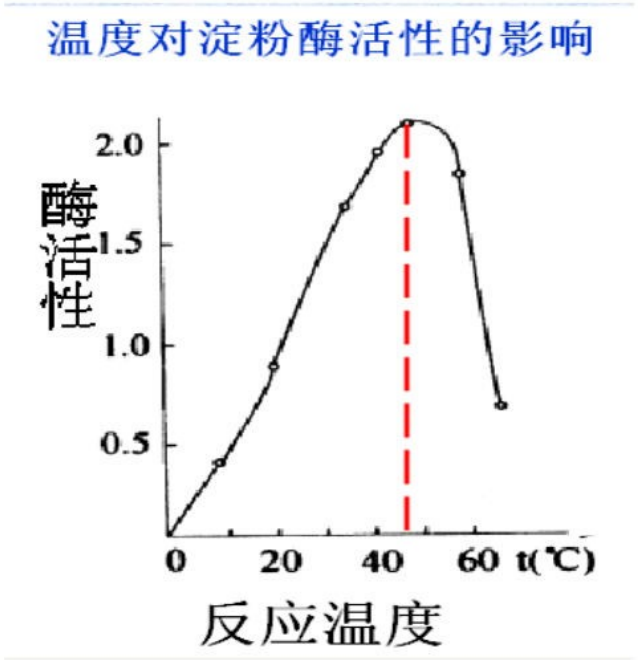
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：三种可逆抑制：竞争 Km↑、反竞争 Km↓Vmax↓、非竞争 Km 不变 Vmax↓。竞争性：结合游离酶，[S]↑可解除，Km↑/Vmax 不变；反竞争性：结合 ES，Km↓/Vmax↓；非竞争性：结合游离酶和 ES，Km 不变 /Vmax↓。
【要点】
- 竞争：Km↑Vmax 不变
- 反竞争：Km↓Vmax↓
- 非竞争：Km 不变 Vmax↓

上图反映出温度如何影响酶活力?



来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「上图反映出温度如何影响酶活力？」。看图时先抓：上图反映出温度如何影响酶活力？ 产 物 累 积 量 相 对 酶 活 % 最适温度 最适温度 ⟦ 动物酶 35~40°C ⟧ 植物酶 40~50°C ⟦ 微生物 大 部分 40~50°C ⟧ 个别高温菌 90°C 以 上 四、温度对酶反应的影响。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
上图反映出温度如何影响酶活力？ 产 物 累 积 量 相 对 酶 活 % 最适温度 最适温度 ⟦ 动物酶 35~40°C ⟧ 植物酶 40~50°C ⟦ 微生物 大 部分 40~50°C ⟧ 个别高温菌 90°C 以 上 四、温度对酶反应的影响
【要点】
- 上图反映出温度如何影响酶活力？ 产 物 累 积 量 相 对 酶 活 % 最适温度 最适温度 ⟦ 动物酶 35~40°C ⟧ 植物酶 40~50°C ⟦ 微生物 大 部分 40~50°C ⟧ 个别高温菌 90°C 以 上 四、温度对酶反应的影响

温度越高，活化分子越多，反应速度快；



温度越高，活化分子越多，反应速度快；
酶变性时间越短，反应速度下降也迅速。

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「温度越高，活化分子越多，反应速度快；」。看图时先抓：温度越高，活化分子越多，反应速度快；酶变性时间越短，反应速度下降也迅速。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
温度越高，活化分子越多，反应速度快； 酶变性时间越短，反应速度下降也迅速。
【要点】
- 温度越高，活化分子越多，反应速度快
- 酶变性时间越短，反应速度下降也迅速

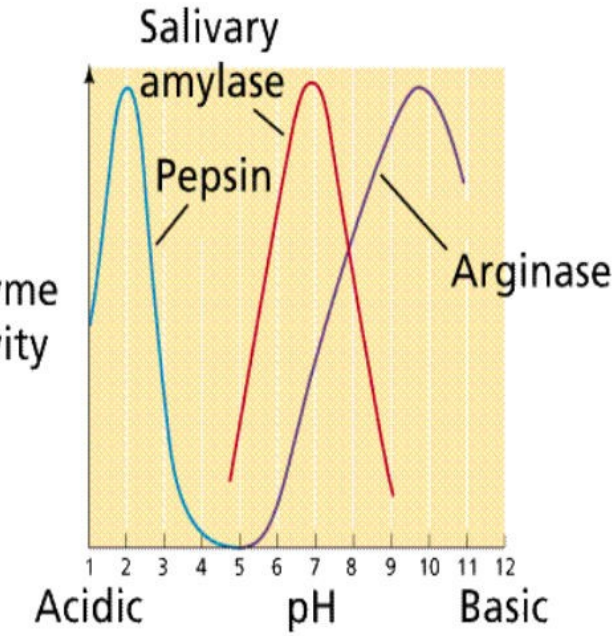
五、 pH 对酶反应的

五、 pH 对酶反应的影响

- 最适 pH 时的酶活力最大

- 最适 pH 因酶而异，多数酶在 7.0 左右

- 是酶的特性之一



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「五、 pH 对酶反应的」。看图时先抓：五、 pH 对酶反应的影响 ⟟ 最适 pH 时的酶 活力最大 ・最适 pH 因酶而异， 多数酶在 7.0 左右 ・是酶的特性之一。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
五、 pH 对酶反应的 影响 ⟟ 最适 pH 时的酶 活力最大 ・最适 pH 因酶而异， 多数酶在 7.0 左右 ・是酶的特性之一
【要点】
・ 五、 pH 对酶反应的 影响 ⟟ 最适 pH 时的酶 活力最大 ・最适 pH 因酶而异， 多数酶在 7.0 左右 ・是酶的特性之一

激活剂对酶反应的影响

六、激活剂对酶反应的影响

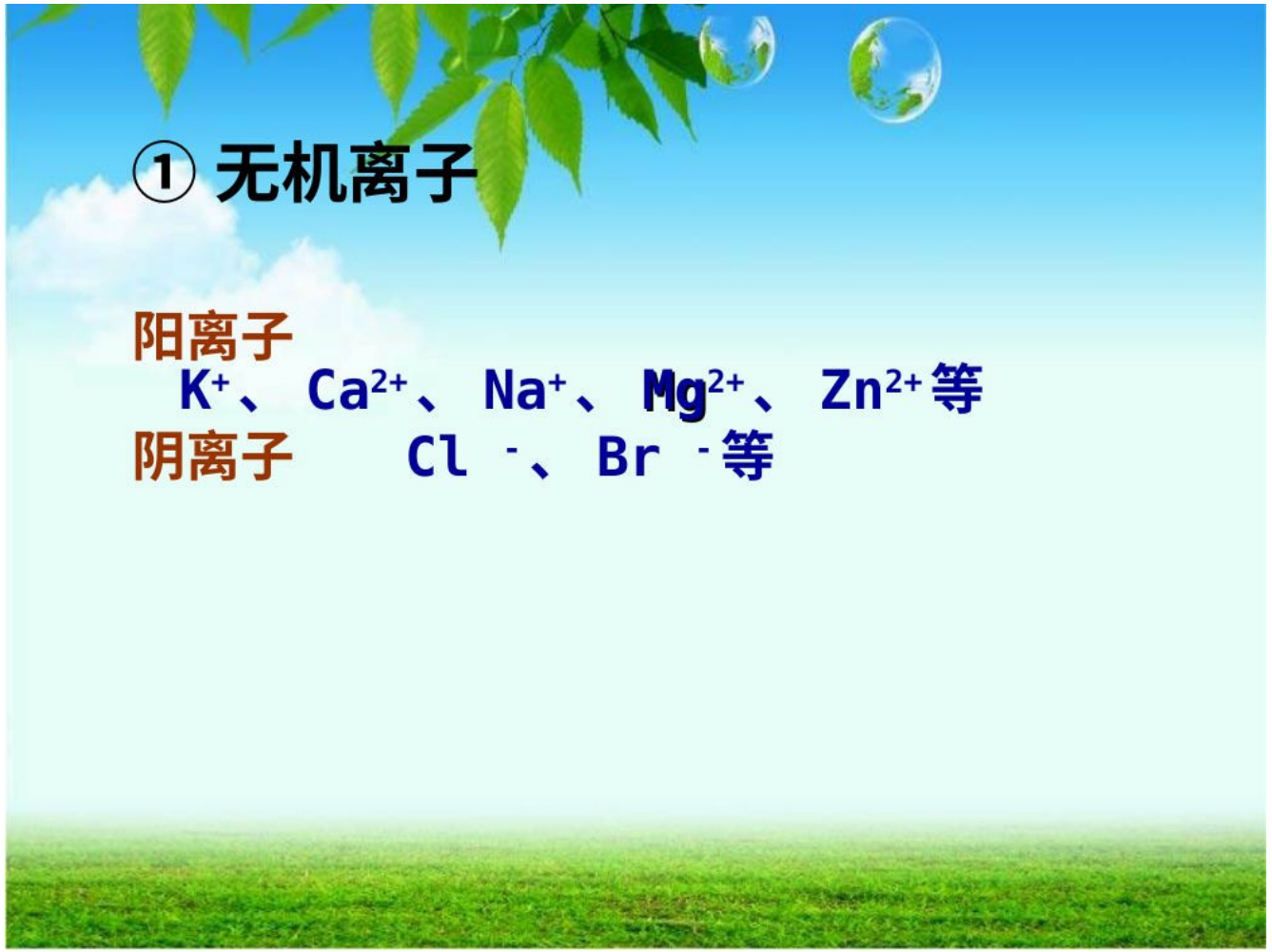
1.概念 使酶由无活性变为有活性，或使酶活性增加的物质称为酶的激活剂。

2.种类

- 必需激活剂　多为金属离子
  是表现酶生物活性不可缺少的
- 非必需激活剂　存在时可增加酶的活性

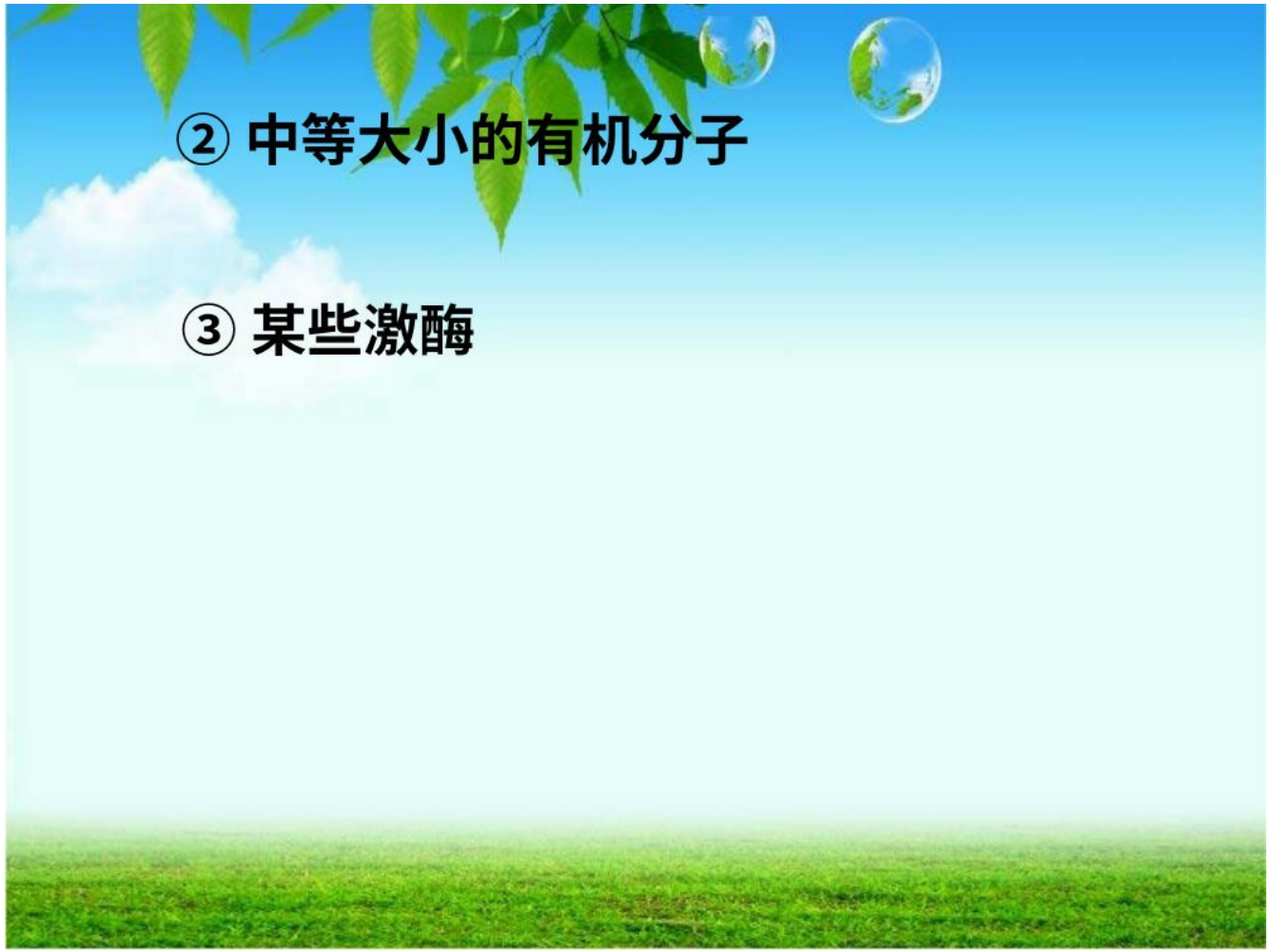
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：激活剂：必需（多为金属离子）与非必需；分别决定 / 增强酶活性。
激活剂是使酶由无活性变为有活性或活性增加的物质；分必需激活剂（多为金属离子，缺失则无活性）和非必需激活剂（仅增强活性）。
【要点】
- 激活剂定义
- 必需激活剂 = 金属离子
- 非必需 = 增强

① 无机离子



来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「①无机离子」。看图时先抓：①无机离子 阳离子 K+ 、 Ca2+ 、 Na+ 、 Mg Mg2+ 、 Zn2+ 等 阴离子 Cl - 、 Br - 等。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
①无机离子 阳离子 K+ 、 Ca2+ 、 Na+ 、 Mg Mg2+ 、 Zn2+ 等 阴离子 Cl - 、 Br - 等
【要点】
• ①无机离子 阳离子 K+ 、 Ca2+ 、 Na+ 、 Mg Mg2+ 、 Zn2+ 等 阴离子 Cl - 、 Br - 等

② 中等大小的有机分子



来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：本页 PPT 图片主题是「②中等大小的有机分子」。看图时先抓：②中等大小的有机分子 ③某些激酶。把图上的结构 / 流程和这些文字对应起来，再回看本页自测。
②中等大小的有机分子 ③某些激酶
【要点】
- ②中等大小的有机分子 ③某些激酶

AI 主讲 1： 反应速率 / 级数 / 分子数

来源：老师 PPT/ 原书第 7 章
反应速率 = 单位时间浓度变化；反应分子数是真正参与反应的分子数；反应级数是速率方程中浓度指数和。一级半衰期与初浓度无关；二级半衰期与初浓度成反比；零级半衰期与初浓度成正比。
【要点】
- 速率 =Δ 浓度 /Δt 。
- 分子数 = 参与反应分子数。
- 级数 = 速率方程指数和。
- 一级 t1/2 恒定；二级∝ 1/[S]0 ；零级∝ [S]0 。

AI 主讲 2： 米氏方程与稳态法

来源：老师 PPT/ 原书第 7 章
E+S⇌ES→E+P 。稳态法假设 ES 生成速率 = 消耗速率， [ES] 恒定；快速平衡法假设 k2 远小于解离。推导得 v=Vmax[S]/(Km+[S]) 。
【要点】
- 先结合成 ES 。
- 稳态： [ES] 恒定。
- v=Vmax[S]/(Km+[S]) 。
- Vmax=kcat[E]t 。

AI 主讲 3： Km/Vmax/kcat/Km

来源：老师 PPT/ 原书第 7 章
Km=Vmax/2 时的 [S]，反映亲和力（ Km 小亲和力高）； Vmax=kcat[E]t； kcat= 转换数； kcat/Km= 催化效率 / 专一性常数，受扩散限制约 10^8–10^9 M^-1s^-1 。
【要点】
- Km 小→亲和力高。
- Km 是酶特征常数（特定底物）。
- Vmax∝ 酶浓度。
- kcat= 每酶每秒转换数。
- kcat/Km= 催化效率。

AI 主讲 4： 双倒数与其他作图

来源：老师 PPT/ 原书第 7 章
Lineweaver-Burk： 1/v=Km/(Vmax[S])+1/Vmax；纵截距 1/Vmax，横截距− 1/Km。 Eadie-Hofstee： v=Vmax−Km(v/[S])； Hanes-Woolf： [S]/v=[S]/Vmax+Km/Vmax。
【要点】
- LB： 1/v vs 1/[S]。
- 纵截距 =1/Vmax。
- 横截距 =−1/Km。
- Eadie/Hanes 用于减少误差。

AI 主讲 5： 多底物反应

来源：老师 PPT/ 原书第 7 章
双底物按机制分序列（有序 / 随机）和乒乓。有序： A 先结合、 P 先释放；随机： A/B 结合顺序随机；乒乓： E+A→E′+P ， E′+B→E+Q 。双倒数图可区分乒乓与序列。
【要点】
- 序列：有序 / 随机。
- 乒乓：先释放 P 再结合 B 。
- 双倒数图可判机制。
- 多底物方程更复杂。

AI 主讲 6： 抑制类型总览

来源：老师 PPT/ 原书第 7 章
抑制作用使酶活力下降但不一定变性。可逆抑制：竞争、非竞争、反竞争、混合；不可逆抑制共价修饰 / 破坏必需基团，透析不能恢复。
【要点】
- 抑制≠变性。
- 可逆：非共价 / 可透析。
- 不可逆：共价 / 不可透析。
- 竞争 / 非竞争 / 反竞争 / 混合。

AI 主讲 7： 竞争性抑制

来源：老师 PPT/ 原书第 7 章
竞争性抑制剂与底物竞争活性中心；增加 [S] 可解除。 Vmax 不变， Km 表观增大（ Km’ =Km(1+[I]/Ki) ）；双倒数图纵轴交点不变。
【要点】
- I 与 S 竞争活性中心。
- Vmax 不变。
- Km 表观增大。
- 双倒数交于纵轴。
- 增加 [S] 可解除。

AI 主讲 8： 非竞争 / 反竞争

来源：老师 PPT/ 原书第 7 章
非竞争： I 结合 E 或 ES ， Vmax 下降、 Km 不变；双倒数交于横轴。反竞争： I 只结合 ES ， Vmax 和 Km 都下降，双倒数平行。
【要点】
- 非竞争： Vmax↓ ， Km 不变。
- 非竞争双倒数交横轴。
- 反竞争： I 只结合 ES 。
- 反竞争 Vmax↓ 、 Km↓ 。
- 反竞争双倒数平行。

AI 主讲 9： 温度 /pH/ 激活剂

来源：老师 PPT/ 原书第 7 章
温度升高加快反应，但过高使酶变性；最适温度是综合结果，不是特征常数。 pH 影响侧链解离 / 构象，最适 pH 也非固定常数。激活剂包括无机离子、小分子有机物；有的可作辅因子。
【要点】
- 温度：加速 + 变性。
- 最适温度非特征常数。
- pH 影响解离 / 构象。
- 最适 pH 受缓冲液 / 底物影响。
- 激活剂：无机 / 有机。

AI 主讲 10： 抑制类型实验设计

来源：老师 PPT/ 原书第 7 章
判断抑制类型：固定酶 / 底物，加不同 [I] ，做 v–[S] 和双倒数；看 Vmax 、 Km 变化。竞争： Vmax 不变 Km ↑ ；非竞争： Vmax ↓ Km 不变；反竞争：双 ↓ 且平行。
【要点】
- 做 v–[S] 系列。
- 做双倒数。
- 比较 Vmax/Km 。
- 竞争纵轴交点；非竞争横轴；反竞争平行。
- 注意可逆 / 不可逆。

原书精读 1： 米氏方程推导

来源：原书第 7 章
E+S⇌ES， ES→E+P；稳态时 d[ES]/dt=0，得 [ES]=[E]t[S]/(Km+[S])， v=kcat[ES]=Vmax[S]/(Km+[S])。 Km=(k−1+k2)/k1。
【要点】
- 写三步反应。
- 稳态假设。
- 解 [ES]。
- v=kcat[ES]。
- Km=(k−1+k2)/k1。

原书精读 2： 三种作图怎么选

来源：原书第 7 章
LB 最常用但低 [S] 点权重高； Eadie-Hofstee 减少低浓度误差； Hanes-Woolf 分布更均匀； Eisenthal 直接线性作图不需线性化。
【要点】
- LB： 1/v–1/[S] 。
- Eadie： v–v/[S] 。
- Hanes： [S]/v–[S] 。
- Eisenthal 直接作图。
- 按误差 / 教学选。

原书精读 3： 抑制双倒数判读

来源：原书第 7 章
竞争：交于纵轴；非竞争：交于横轴；反竞争：平行；混合：交于第二象限。先看交点，再判 Vmax/Km 。
【要点】
- 竞争交纵轴。
- 非竞争交横轴。
- 反竞争平行。
- 混合交第二象限。

【表】
类型 | 双倒数 | Vmax | Km
竞争 | 纵轴交点 | 不变 | 增大
非竞争 | 横轴交点 | 下降 | 不变
反竞争 | 平行 | 下降 | 下降

原书精读 4： 抑制实验设计

来源：原书第 7 章
先区分可逆 / 不可逆：透析 / 稀释能否恢复；再做不同 [I] 的 v–[S] ，双倒数判断类型；注意底物浓度范围、初速度、 pH/ 温度固定。
【要点】
- 透析判断可逆。
- 固定酶 /pH/ 温度。
- 做 v–[S] 系列。
- 双倒数判型。
- 初速度区间。

过程版 1：米氏方程计算

来源：原书第 7 章过程
Km=2.5×10^-5 M，[S]=1×10^-4 M，Vmax=100 μmol/(L·min)。v=Vmax[S]/(Km+[S])=100×1e-4/(2.5e-5+1e-4)=80。
【要点】
- 写米氏方程。
- 代入 Km、[S]、Vmax。
- 算分母。
- 得 v=80。

过程版 2： LB 求 Km/Vmax

来源：原书第 7 章过程
LB 图纵截距 =1/Vmax ， 横截距 =−1/Km 。若纵截距 0.02 ， Vmax=50 ； 横截距− 0.1 ， Km=10 。
【要点】
- 纵截距→ 1/Vmax 。
- 横截距→− 1/Km 。
- 取倒数。
- 注意单位。

过程版 3： 抑制类型判断

来源：原书第 7 章过程
加 I 后 Vmax 不变、 Km 增大→竞争； Vmax 下降、 Km 不变→非竞争； Vmax 和 Km 都下降且双倒数平行→反竞争。
【要点】
- 先看 Vmax 。
- 再看 Km 。
- 再看双倒数交点。
- 竞争纵轴 / 非竞争横轴 / 反竞争平行。

过程版 4： 温度 /pH 实验

来源：原书第 7 章过程
测最适温度：固定 pH/ 底物 / 酶，设温度梯度，测初速度；测最适 pH ： 固定温度 / 底物 / 酶，设 pH 梯度。最适值受缓冲液 / 底物 / 时间影响，不是特征常数。
【要点】
- 固定其他变量。
- 设梯度。
- 测初速度。
- 最适值非固定常数。

变式 1： Km/Vmax 混合

来源：第 7 章变式
[S]=Km 时 v=0.5Vmax； [S]=9Km 时 v=0.9Vmax； [S]=0.25Km 时 v=0.2Vmax 。
【要点】
- [S]=Km→50% 。
- [S]=9Km→90% 。
- [S]=0.25Km→20% 。

【表】

[S]	v/Vmax
0.25Km	0.2
1Km	0.5
4Km	0.8
9Km	0.9

变式 2： 抑制类型变式

来源：第 7 章变式
若加 I 后 Vmax 不变、 Km 增大→竞争； Vmax↓ 、 Km 不变→非竞争； Vmax↓ 、 Km↓ 、平行→反竞争；双倒数第二象限→混合。
【要点】
・ 竞争： V 不变 K 增。
・ 非竞争： V 降 K 不变。
・ 反竞争：双降平行。
・ 混合：第二象限。
【表】
观察 | 类型
V 不变 Km↑ ，纵轴交点 | 竞争
V↓Km 不变，横轴交点 | 非竞争
V↓Km↓ ，平行 | 反竞争
交第二象限 | 混合

变式 3： 双倒数变式

来源：第 7 章变式
LB 图交纵轴 = 竞争；交横轴 = 非竞争；平行 = 反竞争。不要只看斜率。
【要点】
・ 纵轴交点→竞争。
・ 横轴交点→非竞争。
・ 平行→反竞争。
・ 交点位置比斜率更可靠。

变式 4： 多底物机制

来源：第 7 章变式
有序： A 先结合、 P 先释放；随机： A/B 顺序随机；乒乓： E 先结合 A 释放 P ， E′ 再结合 B 释放 Q 。
【要点】
• 有序 = 固定顺序。
• 随机 = 顺序可变。
• 乒乓 =E′ 。
【表】
机制 | 特点
有序 |A 先， P 先
随机 | 顺序随机
乒乓 |E′ 中间态

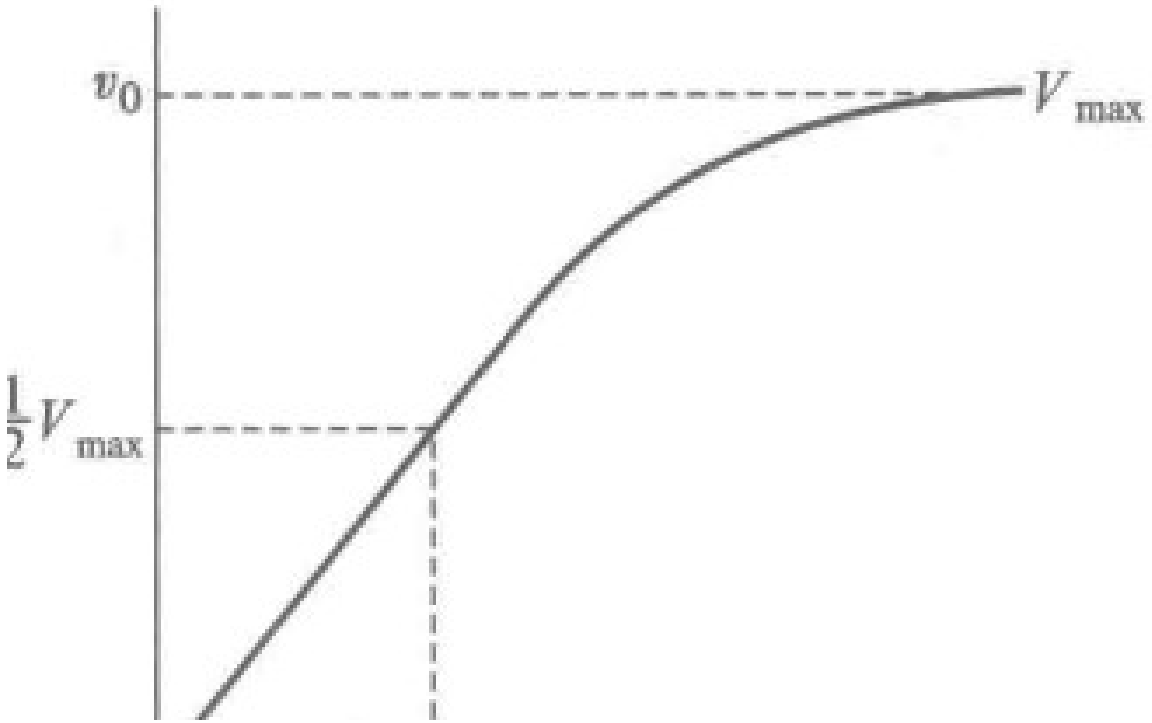
变式 5： kcat/Km

来源：第 7 章变式
kcat/Km 是催化效率；越大越有效，上限受扩散控制（约 10^8–10^9 M^-1s^-1 ）。 kcat 大不一定 Km 小，要综合。
【要点】
- kcat/Km= 效率。
- 越大越有效。
- 有扩散上限。
- 不能只看 kcat 。

变式 6： 抑制实验设计

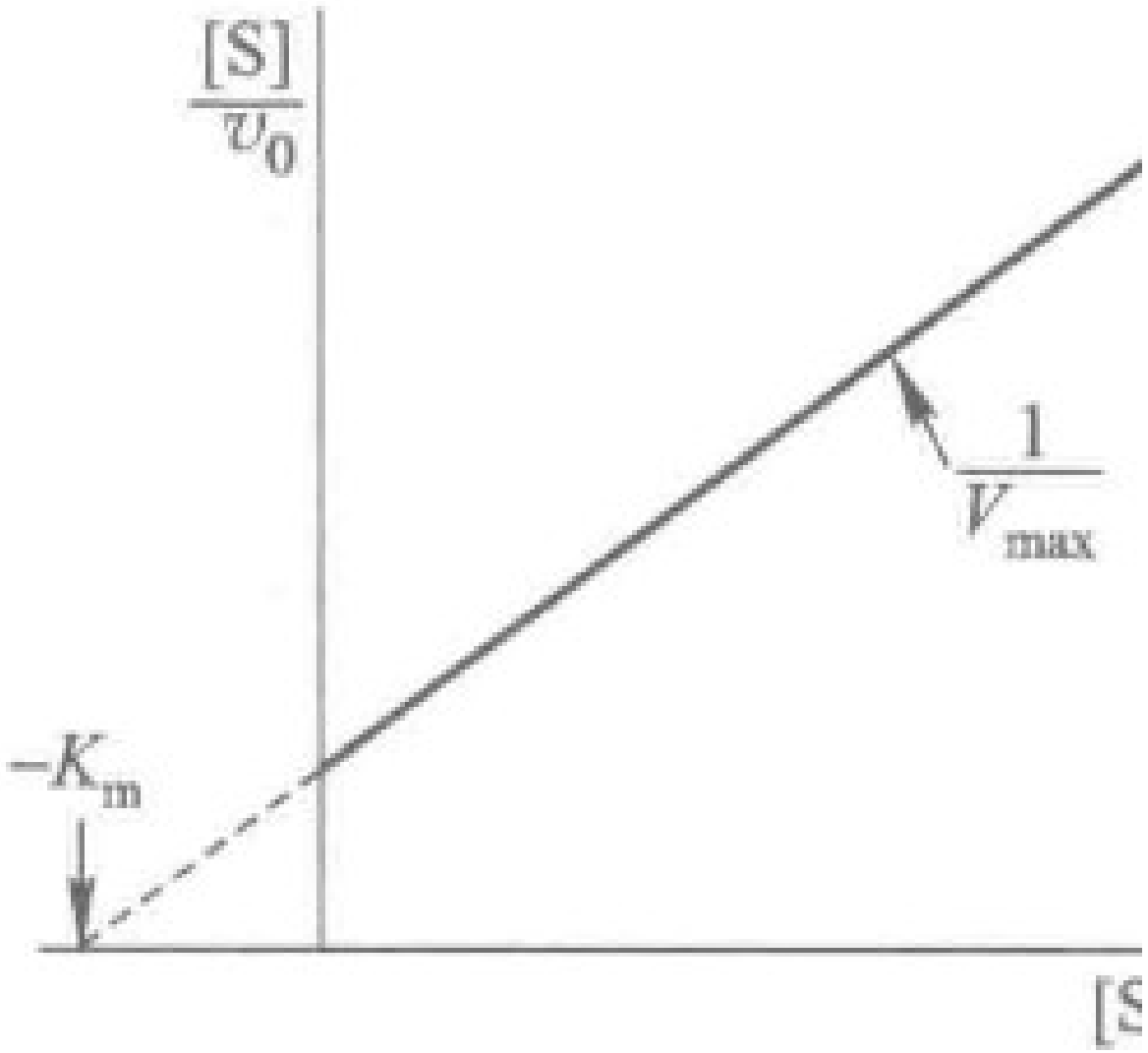
来源：第 7 章变式
先透析判可逆；再固定酶 /pH/ 温度，做不同 [I] 的 v–[S] ，双倒数判型；最后用已知抑制剂验证。
【要点】
- 透析判可逆。
- 控制变量。
- v–[S] 系列。
- 双倒数判型。
- 验证。

原书图卡：米氏方程曲线



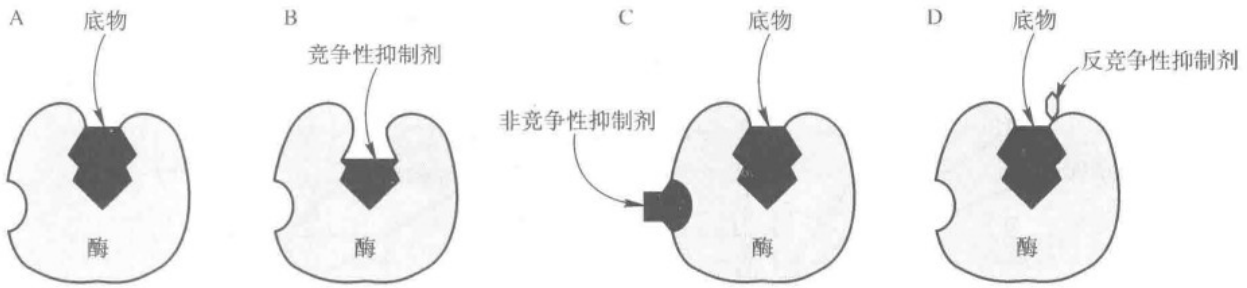
来源：原书图 7-9
这张图在说什么：看曲线： Km 处半饱和；高 [S] 平台。
v 对 [S] 为矩形双曲线； [S]=Km 时 v=Vmax/2 ； [S]→∞ 时 v→Vmax 。
【要点】
- 双曲线。
- Km→Vmax/2 。
- 高 [S]→Vmax 。

原书图卡： Hanes-Woolf 作图



来源：原书图 7-13
这张图在说什么：看直线截距：− Km 和 Km/Vmax ；斜率 1/Vmax 。
[S]/v 对 [S] 作图得直线，斜率 1/Vmax ，纵截距 Km/Vmax ，横截距− Km 。
【要点】
- 横轴 [S] 。
- 纵轴 [S]/v 。
- 横截距− Km 。
- 斜率 1/Vmax 。

原书图卡：可逆抑制类型



来源：原书图 7-17
这张图在说什么：看 I 结合位置：活性中心 / 别处 /ES 。
竞争性抑制剂结合游离酶活性中心；非竞争可结合 E/ES ；反竞争只结合 ES 。
【要点】
- 竞争：活性中心。
- 非竞争： E 或 ES 。
- 反竞争：只 ES 。

原书图卡：温度 - 酶活曲线

果在不同温度条件下进行某种

来源：原书图 7-31
这张图在说什么：看钟形曲线：最适温度后急剧下降 = 变性。
温度升高加快反应，过高使酶变性；最适温度是两者综合，不是固定常数。
【要点】
- 升温加速。
- 过高变性。
- 最适温度非特征常数。



bc07 使用评估与学习建议

学习顺序：老师 PPT→AI 主讲→精读→过程版→变式→网页题→章测。
【要点】
- 老师 PPT： 109 页。
- AI 主讲： 10 页。
- 精读 4 页 + 过程 4 页。
- 变式 6 页 + 图卡 4 页。
- 网页题 35 题 + 章测 48 题。

【表】
维度 | 评价
内容覆盖 | 第 7 章主要动力学内容
讲解 / 过程 | 老师图 +AI 主讲 + 精读 + 过程
题库 |48 章测 +35 网页题
视觉 | 老师 PPT+ 原书图卡
综合评分 | 约 88 分